



CÁC CÂU VẬN DỤNG TRONG ĐỀ THI THỬ GẦN ĐÂY 2020-2021 TẬP 2

Xem lời giải

Trích từ các đề thi thử gần đây 2020-2021 tập 2.

Để xem được lời giải cần gõ mã id trong câu hỏi. Ví dụ gõ: (vd1)

Câu 1 (vd251). (HK1 Lương Tài) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x-9)(x-4)^2$. Khi đó hàm số $y = f(x^2)$ nghịch biến trên khoảng nào?

- A. $(-3; 0)$. B. $(3; +\infty)$. C. $(-\infty; -3)$. D. $(-2; 2)$.

Câu 2 (vd252). (THPT Quế Võ) Tổng các giá trị nguyên âm của m để hàm số $y = x^3 + mx - \frac{1}{5x^5}$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$ là

- A. -10 . B. -3 . C. -6 . D. -7 .

Câu 3 (vd253). (Chuyên Hạ Long) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $(-1, 3)$. Bảng biến thiên của hàm số $y = f'(x)$ được cho như hình vẽ sau. Hàm số $y = f\left(1 - \frac{x}{2}\right) + x$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

x	-1	0	1	2	3
$f'(x)$	3	1	-1	2	4

- A. $(-4; -2)$. B. $(-2; 0)$. C. $(0; 2)$. D. $(2; 4)$.

Câu 4 (vd254). (THPT Đội Cấn) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (3-x)(10-3x)^2(x-2)^2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số $g(x) = f(3-x) + \frac{1}{6}(x^2-1)^3$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

- A. $(1; +\infty)$. B. $(0; 1)$. C. $(-\infty; 0)$. D. $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right)$.

Câu 5 (vd255). (Thiệu Hóa Thanh Hóa) Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$	1		2		3		4		$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	0	+	0	-	0	+

Hàm số $y = f(3x+1) - x^3 + 3x$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $\left(\frac{2}{3}; 1\right)$. B. $\left(\frac{1}{4}; \frac{1}{3}\right)$. C. $\left(-1; -\frac{1}{3}\right)$. D. $\left(\frac{3}{4}; 1\right)$.

Câu 6 (vd256). (THPT Lương Tài) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = 2021 \frac{mx+10}{2x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.

- A. 5. B. 4. C. 9. D. 6.

Câu 7 (vd257). (Chuyên Bắc Ninh L3) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm

$$f'(x) = (2-x)(x+3)g(x) + 2021$$

trong đó $g(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số $y = f(1-x) + 2021x + 2022$ đồng biến trên khoảng nào?

- A. $(-\infty; -1)$. B. $(-1; 4)$. C. $(-3; 2)$. D. $(4; +\infty)$.

Câu 8 (vd258). (HK1 Đồng Nai) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu như hình dưới. Hàm số $f(2-3x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây.

x	$-\infty$	-2	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

- A. $(1; 2)$. B. $(-\infty; -2)$. C. $(2; +\infty)$. D. $(0; 1)$.

Câu 9 (vd259). (Chuyên Hạ Long) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $(-1; 3)$. Bảng biến thiên của hàm số $y = f'(x)$ được cho như hình vẽ bên. Hàm số $y = f\left(1 - \frac{x}{2}\right) + x$ nghịch biến trên khoảng nào?

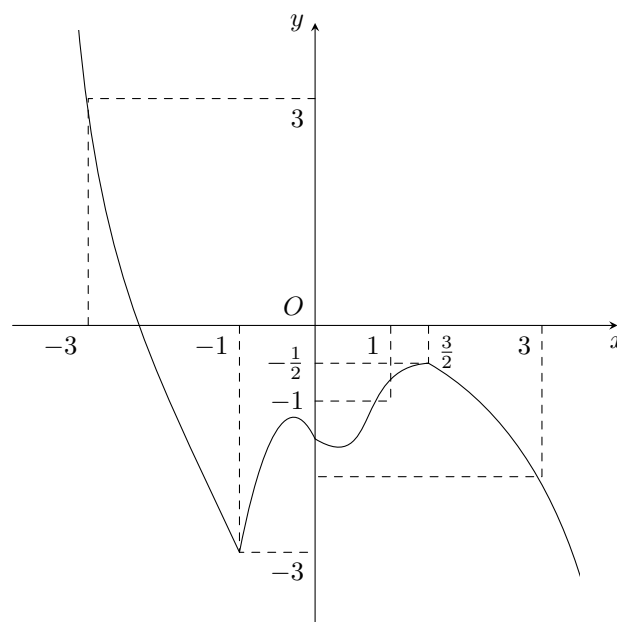
x	-1	0	1	2	3
$f'(x)$	3	1	-1	2	4

- A. $(-4; -2)$. B. $(-2; 0)$. C. $(0; 2)$. D. $(2; 4)$.

Câu 10 (vd260). (HK1 Nguyễn Gia Thiều)

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình bên dưới. Hỏi hàm số $g(x) = 2f\left(2 - \frac{x}{2}\right) + \frac{x^2}{4} - 2x + 2020$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau

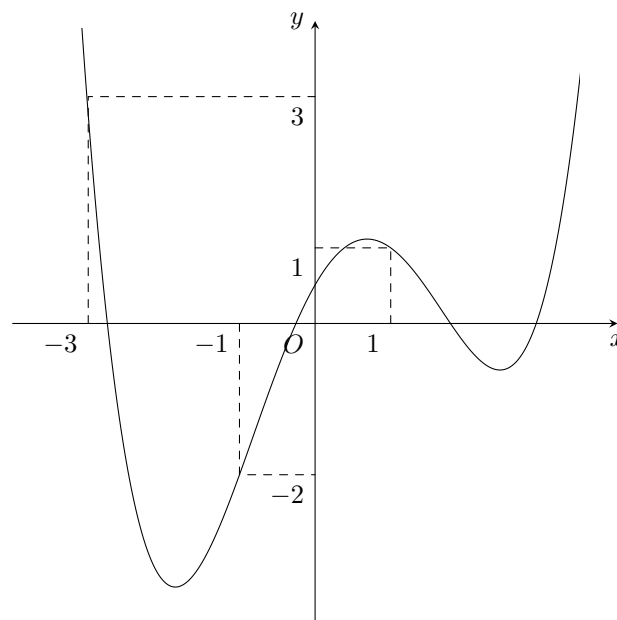
- A. $(-2; 3)$. B. $(10; +\infty)$.
C. $(2; 3)$. D. $(-1; 3)$.



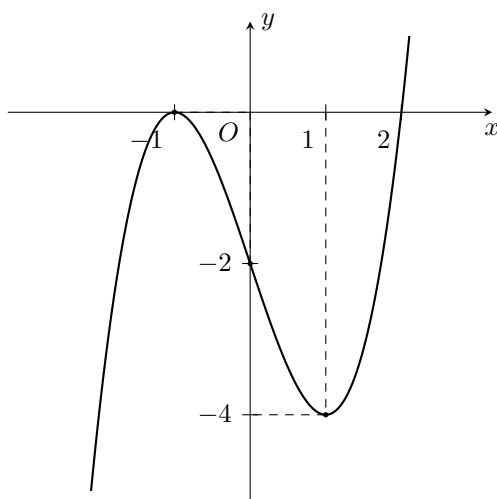
Câu 11 (vd261). (KSCL Thuận Thành)

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ. Xét hàm số $g(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{2}x + 2018$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $\min_{[-3;1]} g(x) = g(-3)$.
B. $\min_{[-3;1]} g(x) = g(-1)$.
C. $\min_{[-3;1]} g(x) = \frac{g(-3) + g(1)}{2}$.
D. $\min_{[-3;1]} g(x) = g(1)$.



Câu 12 (vd262). (KSCL Thuận Thành) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị của hàm $y = f'(x)$ như hình vẽ. Xét hàm số $g(x) = f(x^2 - 2)$. Mệnh đề nào dưới đây sai?



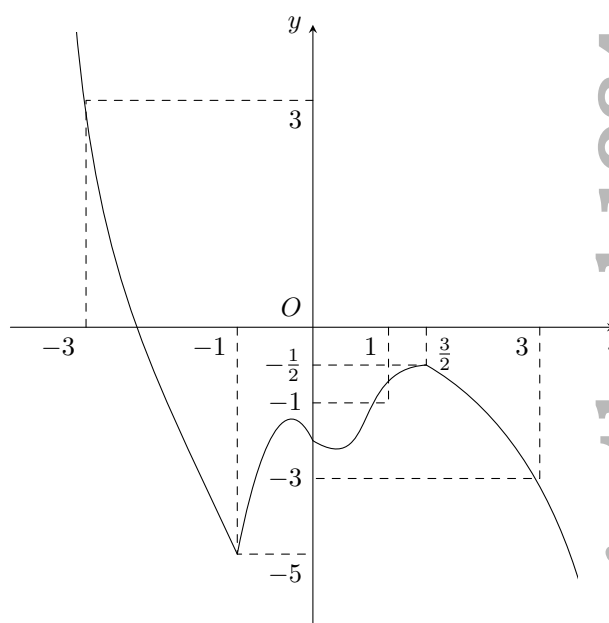
- A. Hàm số $g(x)$ nghịch biến trên $(0; 2)$.
C. Hàm số $g(x)$ nghịch biến trên $(-1; 0)$.

- B. Hàm số $g(x)$ nghịch biến trên $(-\infty; -2)$.
D. Hàm số $g(x)$ đồng biến trên $(2; +\infty)$.

Câu 13 (vd263). (HK1 Lương Tài)

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $y = f(1 - x) + \frac{x^2}{2} - x$ nghịch biến trên khoảng

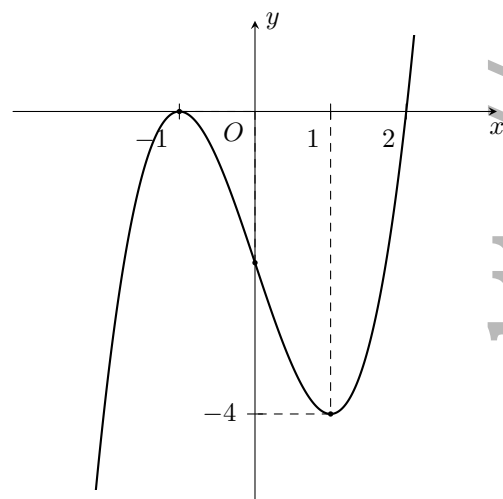
- A. $(1; 3)$.
C. $(-2; 0)$.
B. $(-3; 1)$.
D. $(-1; \frac{3}{2})$.



Câu 14 (vd264). (Lương Thế Vinh Hà Nội)

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình vẽ. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số $m \in [-5; 5]$ để hàm số $y = f(x^2 - 2mx + m^2 + 1)$ nghịch biến trên khoảng $(0; \frac{1}{2})$. Tổng giá trị các phần tử của S bằng

- A. -10. B. 14. C. -12. D. 15.



Câu 15 (vd265). (Chuyên Vinh) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số $y = -3f(x - 2)$ nghịch biến trên khoảng

- A. $(2; 4)$. B. $(0; 3)$. C. $(-\infty; 1)$. D. $(3; +\infty)$.

Câu 16 (vd266). (Chuyên Vinh) Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên. Hàm số $y = f(1 - x^2)$ nghịch biến trên khoảng

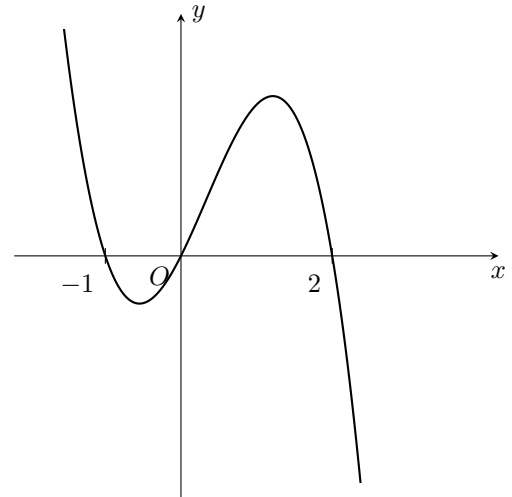
x	$-\infty$	-3	0	-2	1	3	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	$+$

- A. $(-2; -\sqrt{3})$. B. $(\sqrt{3}; 2)$. C. $(2; +\infty)$. D. $(-1; 1)$.

Câu 17 (vd267). (Chuyên Vinh)

Cho hàm số đa thức bậc bốn $f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(3 - 2x)$ được cho như hình vẽ. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trong khoảng

- A. $(-\infty; -1)$. B. $(-1; 1)$.
C. $(1; 5)$. D. $(5; +\infty)$.



Câu 18 (vd268). (Chuyên Hạ Long) Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = x^3 + mx - \frac{1}{5x^2}$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$

- A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

Câu 19 (vd269). (THPT Đội Cấn) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, dấu của đạo hàm được cho bởi bảng sau

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$

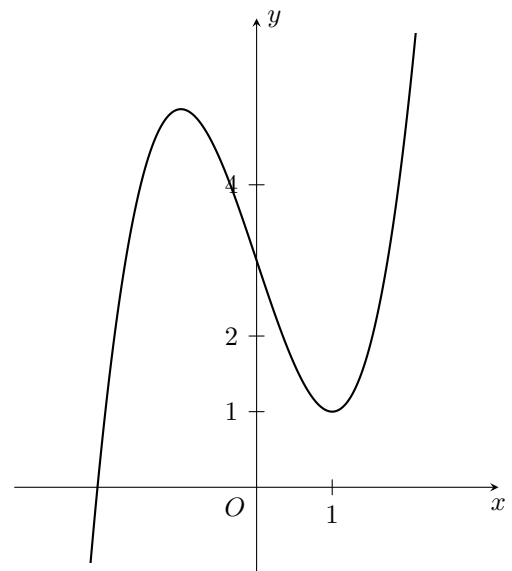
Hàm số $y = f(2x - 2)$ nghịch biến trong khoảng nào?

- A. $(-\infty; -1)$. B. $(1; 2)$. C. $(-1; 1)$. D. $(2; +\infty)$.

Câu 20 (vd270). (HK1 Chuyên Trần Đại Nghĩa)

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số đạo hàm $y = f'(x)$ như hình vẽ. Xét hàm số $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2 - 3x$. Khi đó, khẳng định nào sau đây đúng?

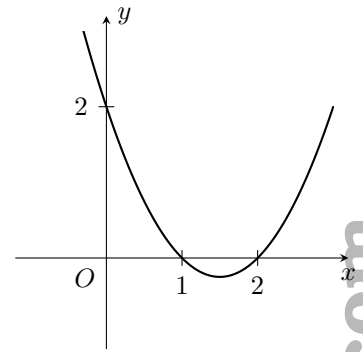
- A. $g(-3) = g(-2)$. B. $g(-2) < g(0)$.
C. $g(0) < g(2)$. D. $g(2) > g(3)$.



Câu 21 (vd271). (HK1 Nguyễn Thượng Hiền)

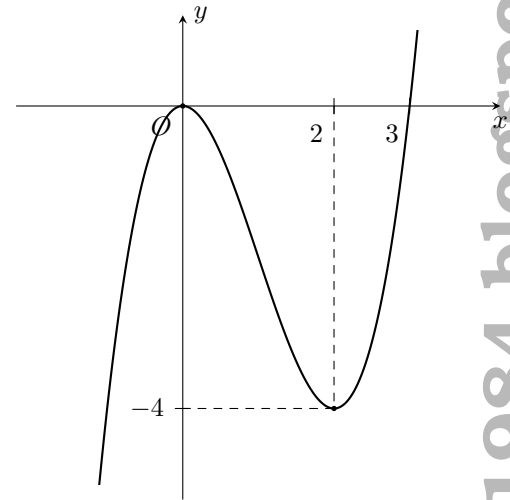
Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$. Hình vẽ bên dưới đây là đồ thị của hàm số $y = f'(x)$. Hàm số $y = f(x - x^2)$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

- A. $\left(-\infty; \frac{3}{2}\right)$. B. $\left(-\frac{3}{2}; +\infty\right)$.
C. $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$. D. $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$.

**Câu 22 (vd272). (Cẩm Bình Hà Tĩnh)**

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $y = g(x) = f(e^x - 2) - 2021$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $\left(-1; \frac{3}{2}\right)$. B. $\left(\frac{3}{2}; 2\right)$. C. $(-1; 2)$. D. $(0; +\infty)$.

**Câu 23 (vd273). (HK1 Lương Thế Vinh)** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-1	1	4	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-2020; 2020]$ để hàm số $y = f(2x + m)$ đồng biến trong khoảng $(1; 2)$?

- A. 2. B. 2019. C. 2018. D. 2020.

Câu 24 (vd274). (HK1 Đồng Nai) Số các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = x^3 - 2mx^2 + (m^2 + 3)x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ bằng

- A. 6. B. 7. C. 8. D. 0.

Câu 25 (vd275). (HK1 Đồng Nai) Tập hợp các tham số thực m để hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3mx$ đồng biến trên $(1; +\infty)$ là

- A. $(-\infty; 2)$. B. $(-\infty; 1)$. C. $(-\infty; 0]$. D. $(-\infty; 1]$.

Câu 26 (vd276). (THPT Kim Sơn A) Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = x + 3 - \frac{m}{x-2}$ đồng biến trên $[5; +\infty)$?

- A. 3. B. 2. C. 8. D. 9.

Câu 27 (vd277). (THPT Nguyễn Thị Minh Khai) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in (-10; 10)$ để hàm số $y = 2^{\frac{2x+1}{x+m}}$ nghịch biến trên khoảng $(3; +\infty)$

- A. 10. B. 3. C. 4. D. 7.

Câu 28 (vd278). (HK1 Nguyễn Thị Minh Khai) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{mx+4}{x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$

- A. $0 \leq m < 2$. B. $-2 < m < 2$. C. $0 \leq m \leq 2$. D. $0 < m < 2$.

Câu 29 (vd279). (Chuyên Hạ Long) Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của m để hàm số $y = x^3 + mx - \frac{1}{5x^5}$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

- A. 0. B. 4. C. 5. D. 3.

Câu 30 (vd280). (HK1 Nguyễn Gia Thiều) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+21}{x+3m}$ nghịch biến trên khoảng $(11; +\infty)$?

- A. 5. B. 11. C. 10. D. vô số.

Câu 31 (vd281). (HK1 Lương Tài) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 + x^2 + mx + 1$ đồng biến trên $(-\infty; +\infty)$.

- A. $m \geq \frac{4}{3}$. B. $m \leq \frac{4}{3}$. C. $m \leq \frac{1}{3}$. D. $m \geq \frac{1}{3}$.

Câu 32 (vd282). (KSCL Lạng Sơn) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+3}{x+4m}$ nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$?

- A. Vô số. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 33 (vd283). (Hà nam) Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 + 3x^2 + (m+1)x + 2$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

- A. $(-\infty; 2)$. B. $(-\infty; 2]$. C. $(-\infty; -10]$. D. $(-\infty; -10)$.

Câu 34 (vd284). (THPT Đội Cấn) Có tất cả bao nhiêu số nguyên dương m để hàm số $y = \frac{\cos x + 1}{10 \cos x + m}$ đồng biến trên khoảng $(0; \frac{\pi}{2})$.

- A. 9. B. 8. C. 10. D. 11.

Câu 35 (vd285). (HK1 Bến Tre) Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+m^2-6}{x-m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$?

- A. 6. B. 5. C. 3. D. 4.

Câu 36 (vd286). (HK1 Chuyên Trần Đại Nghĩa) Số các giá trị nguyên của m thuộc khoảng $(-2020; 2020)$ sao cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 3mx - 1$ nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$ là

- A. 2021. B. 2019. C. 2022. D. 2020.

Câu 37 (vd287). (Chuyên Lê Hồng Phong TP HCM L1) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[1; 2021]$ sao cho hàm số $f(x) = \frac{m\sqrt{x-1} - 5m + 4}{\sqrt{x-1} - m}$ nghịch biến trên khoảng $(2019; +\infty)$?

- A. 2019. B. 42. C. 2017. D. 40.

Câu 38 (vd288). (Thiệu Hóa Thanh Hóa) Có bao nhiêu số nguyên m thuộc khoảng $(-8; 8)$ để hàm số $f(x) = \frac{2\sqrt{9-x^2}-m}{\sqrt{9-x^2}-m}$ đồng biến trên khoảng $(0; \sqrt{5})$?

- A. 9. B. 6. C. 8. D. 7.

Câu 39 (vd289). (Chuyên KHTN) Có bao nhiêu giá trị thực của m để hàm số

$$y = mx^9 + (m^2 - 3m + 2)x^5 + (2m^3 - m^2 - m)x^4 + m$$

đồng biến trên $\mathbb{R}$

- A. vô số. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 40 (vd290). (Chuyên KHTN) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số $y = \frac{mx+4}{x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$?

- A. 2. B. 5. C. 4. D. 0.

Câu 41 (vd291). (Cẩm Bình Hà Tĩnh) Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số

$$y = \frac{1}{3}x^3 + (m+1)x^2 + 2(m+1)x - 2021$$

đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

- A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

Câu 42 (vd292). (Cẩm Bình Hà Tĩnh) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = \frac{-mx + 3m + 4}{x - m}$ nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

- A. $-1 < m < 4$. B. $2 < m < 4$. C. $-1 < m \leq 2$. D. $\begin{cases} m < -1 \\ m > 4 \end{cases}$.

Câu 43 (vd293). (Gia Viễn Ninh Bình) Có bao nhiêu giá trị nguyên $m \in (-10; 10)$ để hàm số $y = \frac{1 - 2\sin x}{2\sin x + m}$ đồng biến trên khoảng $(\frac{\pi}{2}; \pi)$?

- A. 18. B. 11. C. 10. D. 9.

Câu 44 (vd294). (Chuyên KHTN) Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-2	0	3	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn $-10 < m < 10$ và hàm số $y = f(x^2 + 2x + m)$ đồng biến trên khoảng $(0; 1)$?

- A. 6. B. 4. C. 1. D. 5.

Câu 45 (vd295). (THPT NGHI SƠN Lần 1 2020-2021) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ sao cho hàm số

$$f(x) = (m-1)x^3 + (m-1)x^2 + (2m+1)x + 3m - 1$$

đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- A. 2020. B. 2018. C. 2019. D. 2021.

Câu 46 (vd296). (Sở Phú Thọ) Cho hàm số $y = f(x)$, biết $f'(x) = x^3 - 3x + 1$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-5; 5]$ sao cho hàm số $y = f(2-x) - (1-m)x - 6$ nghịch biến trên khoảng $(2; 3)$?

- A. 10. B. 9. C. 7. D. 8.

Câu 47 (vd297). (Sở Phú Thọ) Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 10]$ để hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 6(m^2 - 2)x + 1$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$?

- A. 21. B. 18. C. 20. D. 19.

Câu 48 (vd298). (HK1 Chuyên Nguyễn Du) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\sin^6 x + \cos^6 x + 3\sin x \cos x - \frac{m}{4} + 2 = 0$ có nghiệm thực?

- A. 9. B. 13. C. 15. D. 7.

Câu 49 (vd299). (Chuyên Hạ Long) Cho phương trình $\sin 2x - \cos 2x + |\sin x + \cos x| - \sqrt{2\cos^2 x + m} - m = 0$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình có nghiệm thực?

- A. 9. B. 2. C. 3. D. 5.

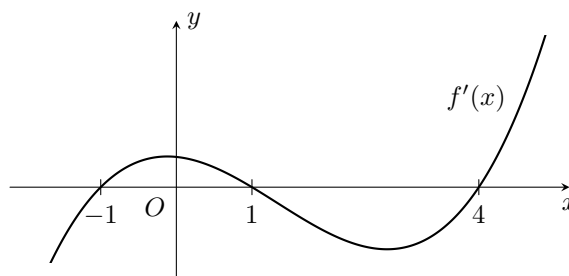
Câu 50 (vd300). (Chuyên Hạ Long) Cho phương trình: $\sin 2x - \cos 2x + |\sin x + \cos x| - \sqrt{2\cos^2 x + m} - m = 0$. Có bao giá trị nguyên của tham số m để phương trình có nghiệm thực?

- A. 9. B. 2. C. 3. D. 5.

Câu 51 (vd301). (THPT Hồng Lĩnh)

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình dưới. Hàm số $y = g(x) = f(2-x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; -2)$. B. $(3; +\infty)$.
C. $(1; 3)$. D. $(2; +\infty)$.



Câu 52 (vd302). (Hsg Đồng Tháp) Tìm tất các giá trị của tham số m để phương trình

$$\sqrt{3+x} + \sqrt{1-x} = \sqrt{m+1-x^2-2x}$$

có nghiệm thực.

- A. $m \in [0; 7]$. B. $m \in [2; +\infty)$. C. $m \in [6; 7]$. D. $m \in (-\infty; 7]$.

Câu 53 (vd303). (THPT Hồng Lĩnh) Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

Biết $f(0) = 0$, số nghiệm thuộc đoạn $\left[\frac{-\pi}{6}; \frac{7\pi}{3}\right]$ của phương trình $f(f(\sqrt{3}\sin x + \cos x)) = 1$ là:

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

Câu 54 (vd304). (HK1 Nguyễn Gia Thiều) Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$, có đạo hàm $f'(x) = (x+3)(x-1)^3(x-2)^5$. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(|x|)$ là

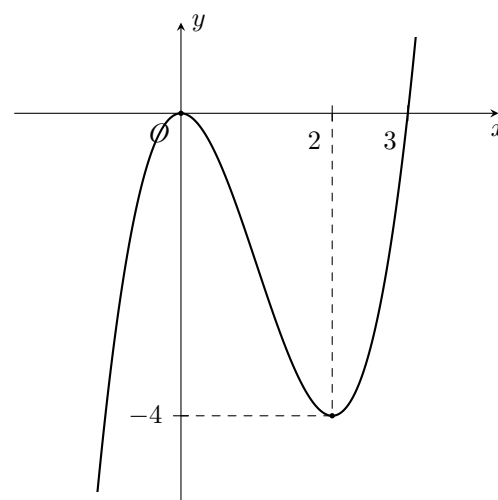
- A. 5. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 55 (vd305). (HK1 Lương Thế Vinh)

Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ.

Tìm số điểm cực trị của hàm số $h(x) = f(x^3 - 3x^2)$.

- A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.



Câu 56 (vd306). (HK1 Đồng Nai) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x+2) - 1|$ bằng

A. 5.

B. 4.

C. 6.

D. 3.

Câu 57 (vd307). (Chuyên Hạ Long) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-1)^2(x^2-2x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = f(x^2 - 8x + m)$ có 5 điểm cực trị?

A. 18.

B. 16.

C. 17.

D. 15.

Câu 58 (vd308). (KSCL Thuận Thành)

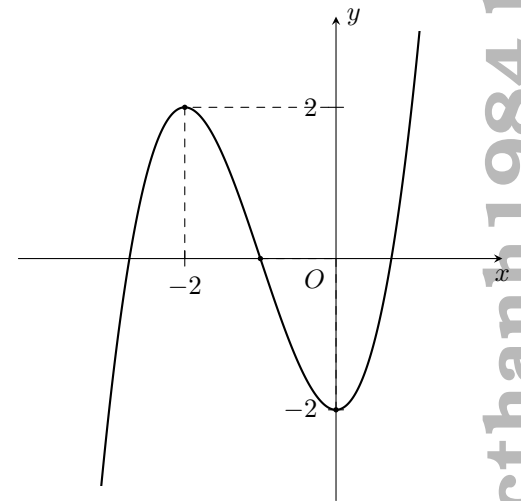
Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}, a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(-2x^2 + 4x)$ là:

A. 5.

B. 4.

C. 2.

D. 3.



Câu 59 (vd309). (KSCL Thuận Thành) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại $\forall x \in \mathbb{R}$ hàm số $f'(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ có bảng biến thiên như hình vẽ, giao điểm của đồ thị hàm số $f'(x)$ với Ox là $O(0;0) A(-1;0) B(1;0)$

x	$-\infty$	-1	x_1	0	x_2	1	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	0	0	0	0	0	$+\infty$

Số điểm cực trị của $y = f(f'(x))$ là

A. 7.

B. 11.

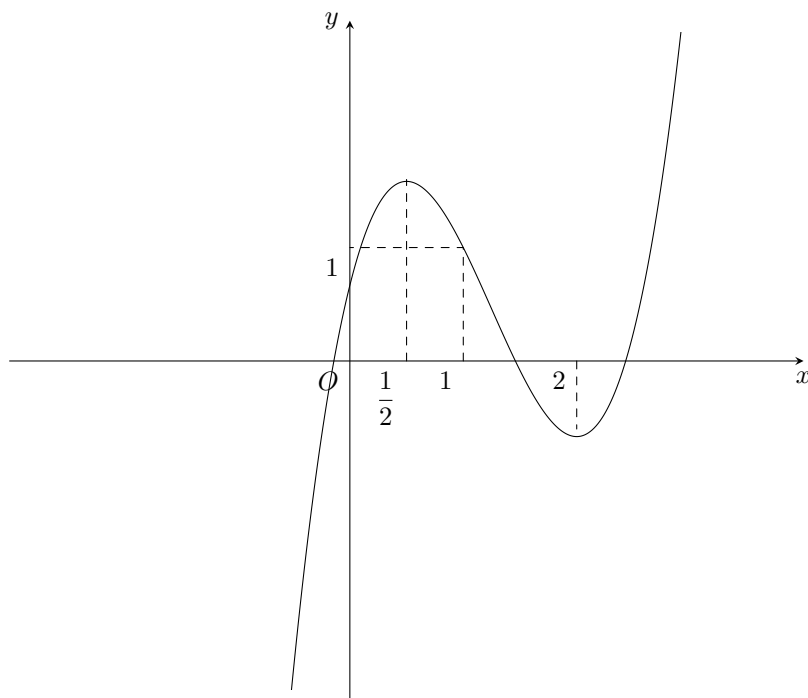
C. 9.

D. 8.

Câu 60 (vd310). (Lương Thế Vinh Hà Nội)

Cho hàm bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $h(x) = |f(\sin x) - 1|$ có bao nhiêu điểm cực trị trên đoạn $[0; 2\pi]$.

- A. 7. B. 8. C. 5. D. 6.



Câu 61 (vd311). (Chuyên Vinh) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số $y = f(1 - 2x)$ đạt cực tiểu tại

x	$-\infty$	-1	0	2	$+\infty$
$f(x)$					

- A. $x = -\frac{1}{2}$. B. $x = \frac{1}{2}$. C. $x = 1$. D. $x = 0$.

Câu 62 (vd312). (Chuyên Vinh) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hỏi hàm số $g(x) = f(2x) - x$ có bao nhiêu điểm cực trị?

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$				

- A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.

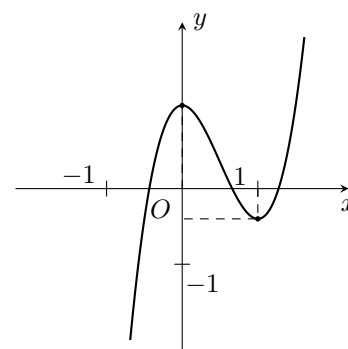
Câu 63 (vd313). (Chuyên Hạ Long) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x - 1)^2(x^2 - 2x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = f(x^2 - 8x + m)$ có 5 điểm cực trị?

- A. 18. B. 16. C. 17. D. 15.

Câu 64 (vd314). (THPT Đội Cấn)

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $y = f(|x + 1| - 1)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

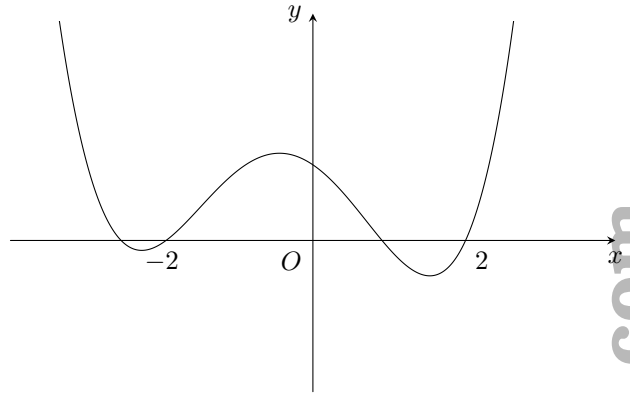
- A. 5. B. 6. C. 7. D. 8.



Câu 65 (vd315). (THPT Đội Cấn)

Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^3 - 3x)$ là

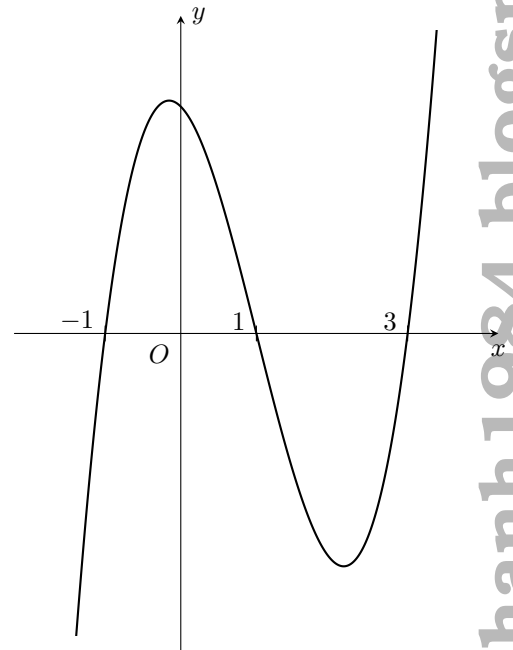
- A. 7. B. 9. C. 11. D. 5.



Câu 66 (vd316). (HK1 Đắk-Lắk)

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(xe^x)$ bằng

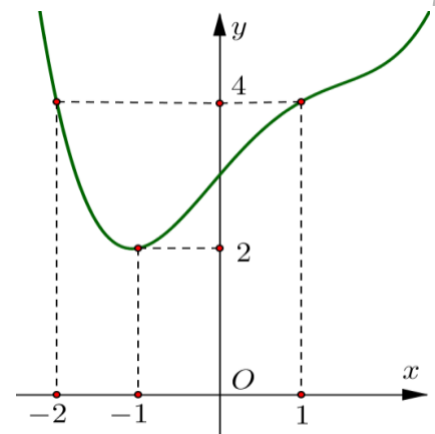
- A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.



Câu 67 (vd317). (THPT Quảng Xương)

Cho hàm số $y = f(x) = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f$ ($a \neq 0$) và hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Đặt $g(x) = f(3x - 1) - 9x^3 + \frac{9}{2}x^2 - 6x + 2021$. Hàm số $g(|x|)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 7. B. 3. C. 9. D. 5.



Câu 68 (vd318). (THPT Hàn Thuyên) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + m + 1$ có giá trị cực tiểu bằng -1 . Tổng các phần tử của S là

- A. -2 . B. 0 . C. 1 . D. -1 .

Câu 69 (vd319). (HK1 Chuyên Trần Đại Nghĩa) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên dưới đây.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-\infty$	1	-1	$+\infty$

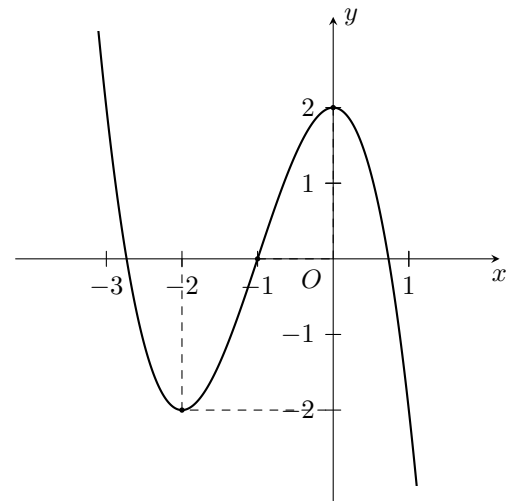
Hàm số $g(x) = f(x) - x$ có bao nhiêu điểm cực trị ?

- A. 3. B. 1. C. 0. D. 2.

Câu 70 (vd320). (Cẩm Bình Hà Tĩnh)

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực tiểu của hàm số $y = f(-x^2 + x)$ bằng

- A. 1. B. 5. C. 3. D. 2.



Câu 71 (vd321). (THPT Lương Tài) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

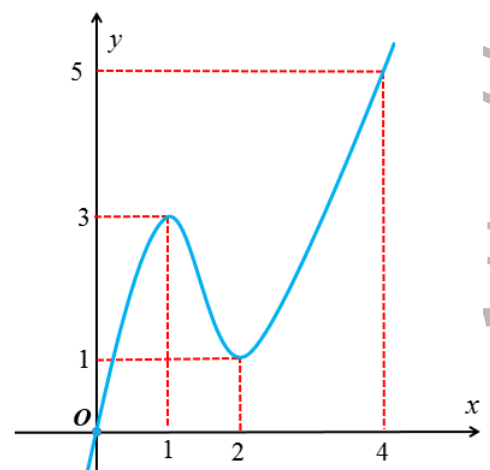
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-10; 10]$ để hàm số: $g(x) = f(x^2 - 2|x| + m)$ có không quá 5 điểm cực trị?

- A. 5. B. 11. C. 8. D. 15.

Câu 72 (vd322). (THPT Võ Nguyên Giáp)

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f(0) = 0$; $f(4) > 4$. Biết hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực tiểu của hàm số $g(x) = |f(x^2) - 2x|$ là

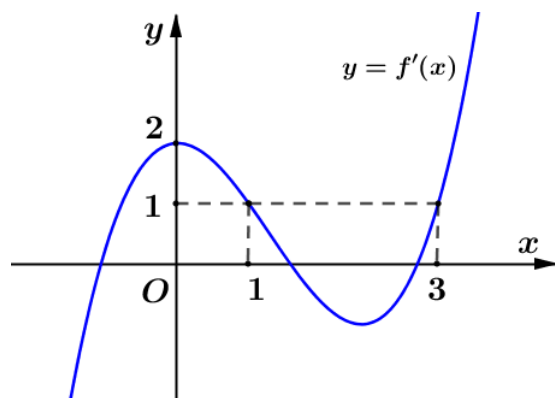
- A. 2. B. 1. C. 3. D. 0.



Câu 73 (vd323). (Chuyên Bắc Ninh L3)

Cho hàm số $y = f(x)$. Biết rằng hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số $y = 2021^{f(x)} + 2020^{f(x)}$ là

- A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.



Câu 74 (vd324). (KSCL Chuyên Thái Bình) Cho hàm $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	-3	2	-1	$+\infty$

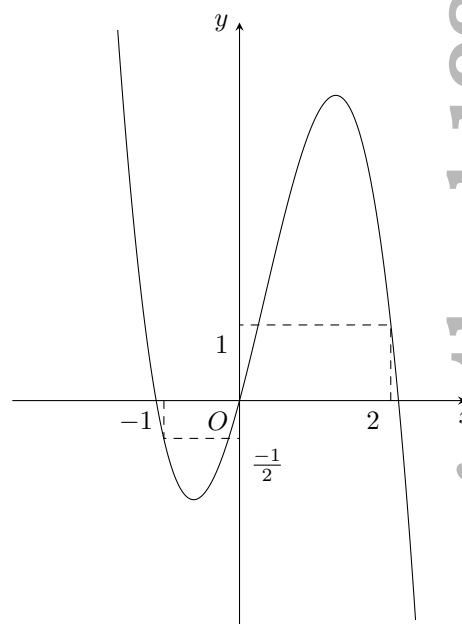
Hàm số $g(x) = f(|e^{2x} - 2x - 2|)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 9. B. 11. C. 5. D. 7.

Câu 75 (vd325). (Chuyên Vinh)

Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$, ($ae < 0$). Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình bên. Hàm số $y = |4f(x) - x^2|$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

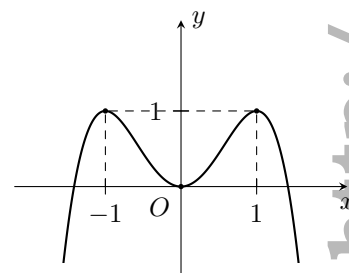
- A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.



Câu 76 (vd326). (HK1 Sóc Trăng)

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(f(x))$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 7. B. 3. C. 9. D. 5.



Câu 77 (vd327). (HK1 Đồng Nai) Hàm số $y = x^3 - mx^2$ đạt cực tiểu tại $x = 2$ khi và chỉ khi giá trị của tham số thực m bằng

- A. -12. B. 12. C. 3. D. -3.

Câu 78 (vd328). (THPT Nguyễn Thị Minh Khai) Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = -x^4 + (m+1)x^2$ đạt cực đại tại $x = 0$ là

- A. $m = -1$. B. $m \geq -1$. C. $m \leq -1$. D. $m > -1$.

Câu 79 (vd329). (HK1 Đắk-Lắk) Tìm các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}mx^3 - (m-1)x^2 + 3(m-2)x + \frac{1}{6}$ đạt cực trị tại x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + 2x_2 = 1$.

- A. $\begin{cases} m = \frac{2}{3} \\ m = 2 \end{cases}$. B. $1 - \frac{\sqrt{6}}{2} < m < 1 + \frac{\sqrt{6}}{2}$.
C. $m \in \left(1 - \frac{\sqrt{6}}{2}; 1 + \frac{\sqrt{6}}{2}\right) \setminus \{0\}$. D. $m = 2$.

Câu 80 (vd330). Biết m_0 là giá trị tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx - 1$ có hai điểm cực trị x_1, x_2 sao cho $x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = 13$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $m_0 \in (-7; -1)$. B. $m_0 \in (7; 10)$. C. $m_0 \in (-1; 7)$. D. $m_0 \in (-15; -7)$.

Câu 81 (vd331). (HK1 Nguyễn Gia Thiều) Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để đồ thị hàm số $y = x^3 - 2x^2 + (1-m)x + m$ có hai điểm cực trị nằm về hai phía đối với trục hoành.

- A. $-\frac{1}{4} < m < 0$. B. $m < -\frac{1}{4}$. C. $-\frac{1}{4} < m \neq 0$. D. $m > 0$.

Câu 82 (vd332). (HK1 Lương Tài) Biết rằng đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}mx^2 + x - 2$ có giá trị tuyệt đối của hoành độ hai điểm cực trị là độ dài hai cạnh của tam giác vuông có cạnh huyền là $\sqrt{7}$. Hỏi có mấy giá trị của m ?

- A. 0. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 83 (vd333). (HK1 Lương Tài) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = |3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + m|$ có 5 điểm cực trị?

- A. 26. B. 16. C. 27. D. 44.

Câu 84 (vd334). (HK1 Chuyên Trần Đại Nghĩa) Cho hàm số $f(x) = x^3 + (2m+1)x^2 + (m+2)x + 2$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = f(|x|)$ có 5 cực trị.

- A. $-2 < m < -\frac{1}{2}$. B. $m < -\frac{5}{4} \vee m > 1$. C. $-\frac{5}{4} < m < 2$. D. $-2 < m < -\frac{5}{4}$.

Câu 85 (vd335). (Chuyên KHTN) Cho hàm số $y = x^3 - mx^2 - m^2x + 8$. Có bao nhiêu giá trị m nguyên để hàm số có điểm cực tiểu nằm hoàn toàn phía trên trục hoành?

- A. 3. B. 5. C. 4. D. 6.

Câu 86 (vd336). (Sở Phú Thọ) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số

$$y = (m^2 + 1)x^3 + 3(m-5)x^2 - x + 1$$

có hai điểm cực trị x_1, x_2 sao cho $|x_1| - |x_2| = 8$. Tính các phần tử của S bằng

- A. $\frac{9}{4}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $-\frac{1}{4}$. D. $-\frac{9}{4}$.

Câu 87 (vd337). (HK1 Chuyên Nguyễn Du) Tìm giá trị tham số m để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2(m+1)x^2 + 2m + 3$ có ba điểm cực trị A, B, C sao cho trục hoành chia tam giác ABC thành một tam giác và một hình thang biết rằng tỉ số diện tích tam giác nhỏ được chia ra và diện tích tam giác ABC bằng $\frac{4}{9}$

- A. $m = \frac{5 + \sqrt{3}}{2}$. B. $m = \frac{-1 + \sqrt{15}}{2}$. C. $m = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}$. D. $m = \frac{1 + \sqrt{15}}{2}$.

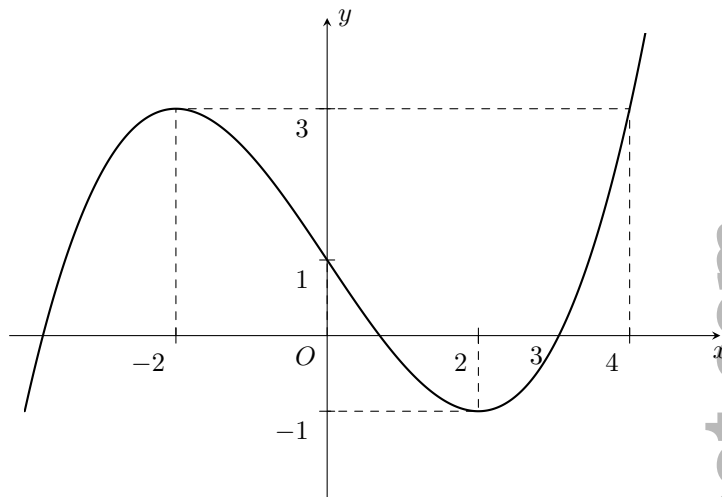
Câu 88 (vd338). (HK1 Thái Bình) Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của m để đồ thị hàm số $y = |3x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 24x - m|$ có 7 điểm cực trị. Tính tổng các phần tử của S .

- A. 42. B. 50. C. 63. D. 30.

Câu 89 (vd339). (Hà nam)

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số $y = |f(x)|$ có tất cả bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.



Câu 90 (vd340). (KSCL THPT Minh Châu) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị (C) của hàm số $y = x^4 - 2m^2x^2 + m^4 + 5$ có ba điểm cực trị, đồng thời ba điểm cực trị đó cùng với gốc tọa độ O tạo thành một tứ giác nội tiếp. Tìm số phần tử của S

- A. 3. B. 1. C. 0. D. 2.

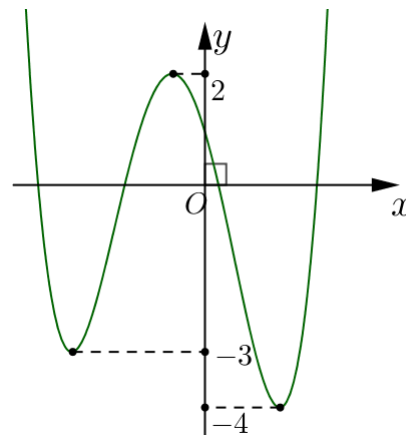
Câu 91 (vd341). (THPT Hồng Lĩnh) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-3)^{2020}(\pi^{2x} - \pi^x + 2021)$ $\mathbb{R}$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = f(x^2 - 8x + m)$ có đúng 3 cực trị x_1, x_2, x_3 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 50$. Khi đó tổng các phần tử của S bằng

- A. 17. B. 33. C. 35. D. 51.

Câu 92 (vd342). (Thịệu Hóa Thanh Hóa)

Cho $y = f(x)$ là hàm đa thức bậc 4 và có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-12; 12]$ để hàm số $g(x) = |2f(x-1) + m|$ có 5 điểm cực trị?

- A. 14. B. 11. C. 13. D. 15.



Câu 93 (vd343). (Sở Phú Thọ) Cho hàm số $y = f(x)$ có

$$f'(x) = (x-2)(x^2 - 3x + 2)(x-3)^3.$$

Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số $y = f(x^2 - 6x + m)$ có 3 điểm cực trị phân biệt là nửa khoảng $[a; b)$. Giá trị của $a + b$ bằng:

- A. 21. B. 23. C. 22. D. 20.

Câu 94 (vd344). (THPT Kim Sơn A) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	-3	2	-1	$+\infty$

Hỏi hàm số $g(x) = f\left(\left|\frac{\ln(x^2 + 1) - 2}{2}\right|\right)$ có bao nhiêu điểm cực tiểu ?

- A. 9. B. 4. C. 7. D. 5.

Câu 95 (vd345). (THPT Hồng Lĩnh) Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m^2 - m - 1)x + 1$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m để hàm số đạt cực trị tại x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + 2mx_2 - 3m^2 + m - 5 \leq 0$?

- A. 9. B. 3. C. 7. D. 4.

Câu 96 (vd346). (HK1 Đồng Nai) Cho hàm số $y = x^4 - 8x^2 + m$ có giá trị nhỏ nhất trên $[1; 3]$ bằng 3. Tham số thực m bằng

- A. 19. B. -10. C. -19. D. 3.

Câu 97 (vd347). (THPT Kim Sơn A) Cho hàm số $y = \frac{2x + m}{x - 4}$ (m là tham số thực) Thỏa mãn $\max_{[0;2]} y = 3$. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

- A. $m < -11$. B. $m = -12$. C. $m > -8$. D. $m < -8$.

Câu 98 (vd348). (THPT Nguyễn Thị Minh Khai) Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $\log_2 \frac{x^2 + 3y^2}{x^2 + 6xy + y^2} + x^2 - 6xy + 5y^2 \leq -1$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của $P = \frac{x^2 + 2xy + 3y^2}{xy + y^2}$.

Giá trị $T = 3M - 2m$ bằng

- A. $T = 16$. B. $T = 25$. C. $T = 13$. D. $T = 22$.

Câu 99 (vd349). (HK1 Nguyễn Gia Thiều) Cho $x_1, x_2, \dots, x_{2020} > 0$ thỏa mãn $x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \dots + 2020x_{2020} = 2021$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = x_1^{\sqrt{2020}} + 2x_2^{\sqrt{2020}} + 3x_3^{\sqrt{2020}} + \dots + 2020x_{2020}^{\sqrt{2020}}$ là

- A. $1010 \cdot 2021^{1-\sqrt{2020}}$. B. $1010 \cdot 2021^{1-\sqrt{1010}}$. C. $2021 \cdot 1010^{1-\sqrt{1010}}$. D. $2021 \cdot 1010^{1-\sqrt{2020}}$.

Câu 100 (vd350). (KSCL Thuận Thành) Cho các số $x, y, z \in [2; 8]$. Giá trị nhỏ nhất của $P = \log_2^3(xyz) - 150\sqrt[3]{2xyz} + 75x + 75y + 2907$ là số có 4 chữ số $\overline{abcd}$ Khi đó $T = a + b + c + d$ bằng ?

- A. 18. B. 19. C. 17. D. 14.

Câu 101 (vd351). (KSCL Thuận Thành) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = |x^3 - x^2 + (m^2 + 1)x - 4m - 7|$ trên đoạn $[0; 2]$ không vượt quá 15.

- A. 3. B. 5. C. 1. D. 7.

Câu 102 (vd352). (HK1 Lương Tài) Cho hàm số $y = \frac{2x - m}{x + 2}$ với m là tham số, $m \neq -4$. Biết

$\min_{x \in [0; 2]} f(x) + \max_{x \in [0; 2]} f(x) = -8$. Giá trị của tham số m bằng

- A. 9. B. 12. C. 10. D. 8.

Câu 103 (vd353). (THPT Quế Võ) Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x + m + 2$. Có bao nhiêu số nguyên dương $m < 2018$ sao cho với mọi bộ ba số thực $a, b, c \in [-1; 3]$ thì $f(a), f(b), f(c)$ là độ dài ba cạnh một tam giác nhọn.

- A. 1969. B. 1989. C. 1997. D. 2008.

Câu 104 (vd354). (Lương Thế Vinh Hà Nội) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên $\mathbb{R}$ như hình vẽ bên dưới

x	$-\infty$	-1	0	1	2	$+\infty$
$f(x)$		5		3		10
	2		1		-2	

Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(\cos x)$.

A. 5.

B. 3.

C. 10.

D. 1.

Câu 105 (vd355). (HK1 Đắk-Lắk) Cho các số thực $x; y$ thỏa mãn $x > y > 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của biểu thức $P = \log_{\frac{x}{y}}^2 x^3 + 36 \log_y \frac{x}{y}$.

A. $P_{\min} = 23$.

B. $P_{\min} = 27$.

C. $P_{\min} = 32$.

D. $P_{\min} = 72$.

Câu 106 (vd356). (THPT Hàn Thuyên) Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 1$ trên đoạn $[-2; 1]$. Giá trị $M + m$ bằng

A. 24.

B. 22.

C. 6.

D. 4.

Câu 107 (vd357). (THPT Hồng Lĩnh) Gọi m là tham số thực để giá trị lớn nhất của hàm số $y = |x^2 + 2x + m - 4|$ trên đoạn $[-2; 1]$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của m là

A. 1.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

Câu 108 (vd358). (THPT Hồng Lĩnh) Gọi m là tham số thực để giá trị lớn nhất của hàm số $y = |x^2 + 2x + m - 4|$ trên đoạn $[-2; 1]$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của m là

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 1.

Câu 109 (vd359). (HK1 Chuyên Trần Đại Nghĩa) Tìm số thực m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{2x + m}{x + 1}$ trên đoạn $[0; 4]$ bằng 3

A. $m = 1$.

B. $m = 7$.

C. $m = 5$.

D. $m = 3$.

Câu 110 (vd360). (Thiệu Hóa Thanh Hóa) Biết rằng giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = mx + \frac{36}{x + 1}$ trên đoạn $[0; 3]$ bằng 20. Mệnh đề nào sau đây đúng

A. $m > 8$.

B. $4 < m \leq 8$.

C. $2 < m \leq 4$.

D. $0 < m \leq 2$.

Câu 111 (vd361). (Gia Viễn Ninh Bình) Gọi S là tập các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y = |x^3 - 3x + m|$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng 3. Tập S có bao nhiêu phần tử?

A. 1.

B. 0.

C. 6.

D. 2.

Câu 112 (vd362). (Sở Phú Thọ)

Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(\sin^3 x - 1)$

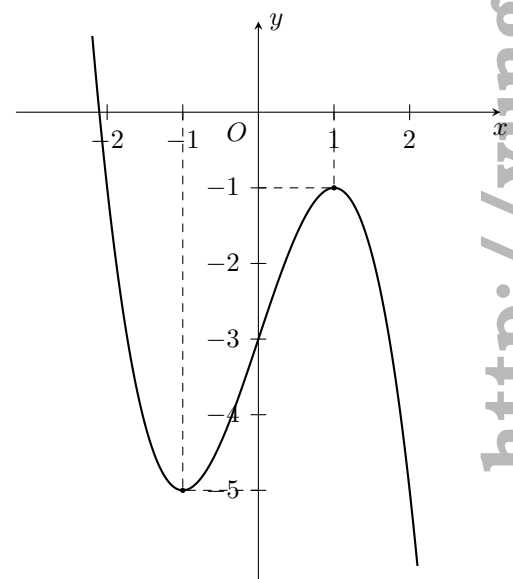
trên đoạn $\left[2\pi; \frac{5\pi}{2}\right]$. Giá trị của $2M + m$ bằng

A. -5.

B. -11.

C. -13.

D. -7.



Câu 113 (vd363). (Hsg Đồng Tháp) Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = |x^2 + 4x - 5|$ trên đoạn $[-3; 0]$. Tính $M + m$

A. 5.

B. 9.

C. 14.

D. 8.

Câu 114 (vd364). Cho hàm số $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ và liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x) \cdot f'(x) = 2x \cdot \sqrt{f^2(x) + 1}$ và $f(0) = 0$. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[1; 3]$ bằng

- A. 20. B. $4\sqrt{11}$. C. 12. D. $3\sqrt{11}$.

Câu 115 (vd365). (Chuyên Bắc Ninh L3) Biết đồ thị hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt với hoành độ dương x_1, x_2, x_3 , ($x_1 < x_2 < x_3$) đồng thời $y''(1) = 0$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = x_3 + \sqrt{x_2 x_3} + \sqrt[3]{x_1 x_2 x_3}$

- A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

Fb: Cao Tung ;.

Câu 116 (vd366). (Chuyên Bắc Ninh L3) Cho các số thực $a, b > 1$ và phương trình $\log_a(ax) \log_b(bx) = 2021$ có hai nghiệm phân biệt m, n . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = (4a^2 + 25b^2)(100m^2 n^2 + 1)$ bằng

- A. 200. B. 174. C. 404. D. 400.

Câu 117 (vd367). (HK1 Lương Thế Vinh) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$	-2	1	4	$+\infty$				
y'	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$		
y	$-\infty$		2		-3		1		$-\infty$
			$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$		$\searrow$

Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = f(|x| + 1)$.

- A. $M = 3$. B. $M = 1$. C. $M = 4$. D. $M = 2$.

Câu 118 (vd368). (KSCL THPT Minh Châu) Cho hàm số $f(x) = \frac{x - m^2 + m}{x + 1}$ (m là tham số thực).

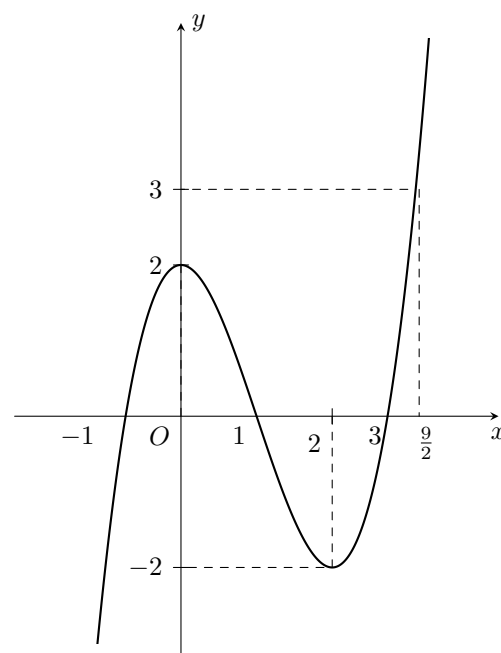
Gọi S là tập các giá trị của m sao cho $\max_{[1;2]} |f(x)| = 2 \min_{[1;2]} |f(x)|$. Tích tất cả các phần tử của S là

- A. 1. B. 2. C. -5. D. $\frac{5}{2}$.

Câu 119 (vd369). (HK1 Lương Thế Vinh)

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ. Gọi m là số nghiệm thực của phương trình $f(2 \sin x + 1) = 0$ thuộc $\left(-\pi; \frac{9\pi}{4}\right)$. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

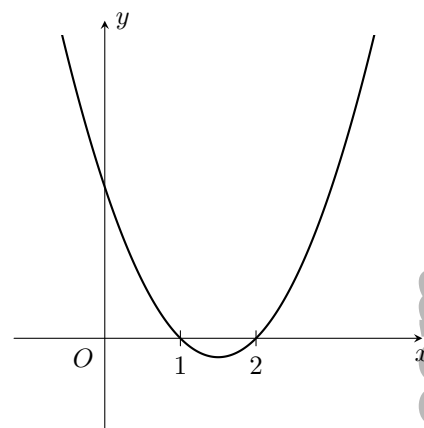
- A. $m = 5$. B. $m = 6$. C. $m = 7$. D. $m = 4$.



Câu 120 (vd370). (HK1 Lương Thế Vinh)

Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$). Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Biết $f(2) = 1$, và $f(1) = 2$, khi đó số giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình $f(x^2 - x + m) = 1$ có 4 nghiệm phân biệt là

- A. 2. B. 0. C. 1. D. 20.



Câu 121 (vd371). (KSCL Thuận Thành) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để bất phương trình sau $x^6 + 3x^4 - m^3x^3 + 4x^2 - mx + 2 \geq 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in [1; 3]$. Tổng tất cả các phần tử của S bằng:

- A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

Câu 122 (vd372). (Chuyên Vinh) Cho hàm số $f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ biến thiên như hình vẽ. Tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $m + x^2 < f(x) + \frac{1}{3}x^3$ nghiệm đúng với mọi $x \in (0; 3)$ là

x	-1	1	3
$f'(x)$	1	3	2

- A. $m < f(1) - \frac{2}{3}$. B. $m \leq f(3)$. C. $m \leq f(0)$. D. $m < f(0)$.

Câu 123 (vd373). (THPT Hồng Lĩnh) Cho các số thực x, y thỏa mãn $x - 3\sqrt{x+1} = 3\sqrt{y+2} - y$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x + y$ là

- A. $\min P = -63$. B. $\min P = -91$. C. $\min P = 9 + 3\sqrt{15}$. D. $\min P = \frac{9 + 3\sqrt{21}}{2}$.

Câu 124 (vd374). (Hà nam) Cho hàm số $f(x) = 8x^3 - 36x^2 + 55x - 28 - m - 2\sqrt[3]{3x-5+m}$ với m là tham số. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ sao cho $f(x) \geq 0, \forall x \in [3; 5]$.

- A. 2024. B. 4038. C. 2022. D. 2044.

Câu 125 (vd375). (HK1 Bến Tre) Cho số thực $m = \log_a \sqrt{ab}$ với $a, b > 1$ và $P = (\log_a b)^2 + 54 \log_b a$. Tìm giá trị của m để biểu thức P đạt giá trị nhỏ nhất.

- A. $m = 5$. B. $m = 3$. C. $m = 4$. D. $m = 2$.

Câu 126 (vd376). (Chuyên Vinh) Xét các số thực dương x, y thỏa mãn $4(x^2 + y^2 + 4) + \log_2 \left(\frac{2}{x} + \frac{2}{y} \right) = (xy - 4)^2$. Khi $x + 4y$ đạt giá trị nhỏ nhất, $\frac{x}{y}$ bằng

- A. 2. B. $\frac{1}{2}$. C. 4. D. $\frac{1}{4}$.

Câu 127 (vd377). (KSCL Chuyên Thái Bình) Ông An muốn xây một bể chứa nước dạng hình hộp chữ nhật, phần nắp trên ông để trống một ô có diện tích bằng 20% diện tích đáy bể. Biết đáy bể là một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, bể có thể chứa tối đa $10m^3$ nước và giá tiền thuê nhân công là 500000 đồng/ m^2 . Số tiền ít nhất ông phải trả cho nhân công gần nhất với đáp án nào dưới đây?

- A. 14 triệu đồng. B. 13 triệu đồng. C. 16 triệu đồng. D. 15 triệu đồng.

Câu 128 (vd378). (THPT Hồng Lĩnh) Anh Thường dự định sử dụng hết $4 m^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

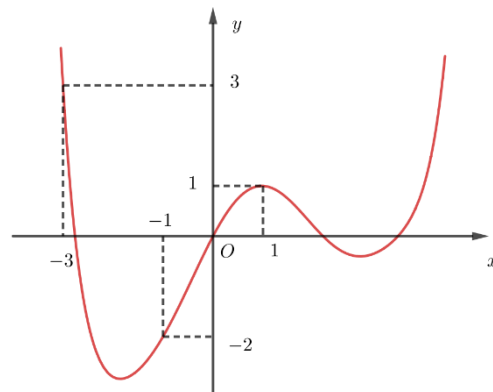
- A. $1,50 m^3$. B. $1,33 m^3$. C. $1,61 m^3$. D. $0,73 m^3$.

Câu 129 (vd379). (Cẩm Bình Hà Tĩnh) Một cửa hàng xăng dầu cần làm một cái bồn chứa hình trụ bằng Inox có thể tích $16\pi m^3$. Tìm bán kính đáy của bồn cần làm sao cho tốn ít vật liệu nhất?

- A. $2 m$. B. $0,8 m$. C. $1,2 m$. D. $2,4 m$.

Câu 130 (vd380). (Hà nam)

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Xét hàm số $g(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{2}x + 2020$. Mệnh đề nào dưới đây đúng.



- A. $\min_{[-3;1]} g(x) = g(-3)$.
 B. $\min_{[-3;1]} g(x) = g(1)$.
 C. $\min_{[-3;1]} g(x) = \frac{g(-3) + g(1)}{2}$.
 D. $\min_{[-3;1]} g(x) = g(-1)$.

Câu 131 (vd381). (Chuyên Lê Hồng Phong TP HCM L1) Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x + m$ (m là tham số thực). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m sao cho $\max_{[0;2]} |f(x)| \geq 2 \cdot \min_{[0;2]} |f(x)|$.

Số phần tử của S là

- A. 13. B. 10. C. 12. D. 5.

Câu 132 (vd382). (Gia Viễn Ninh Bình) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn $x > 2, y > 1, z > 0$. Giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - 2(2x + y - 3)}} - \frac{1}{y(x-1)(z+1)}$$

là

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{8}$. C. $\frac{1}{6}$. D. $\frac{1}{4}$.

Câu 133 (vd383). Hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R} \setminus (-2; 2)$, có bảng biến thiên như sau

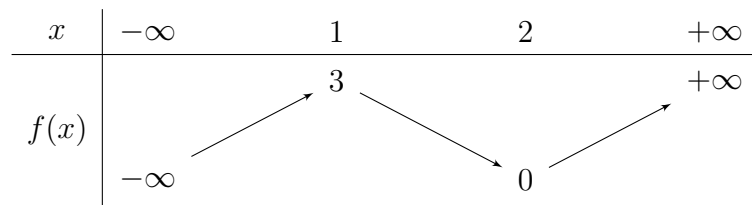
x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	-	0	-	+
$f(x)$	$+\infty$ ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 0	0 ↗ $+\infty$	$+\infty$ ↘ $-\infty$	-1

Gọi k, l lần lượt là số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f(x) - 2021}$.

Tính $k + l$.

- A. $k + l = 4$. B. $k + l = 3$. C. $k + l = 2$. D. $k + l = 5$.

Câu 134 (vd384). (THPT Lương Tài) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình bên dưới



Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f(x^3 + 3x) + 1}$ là

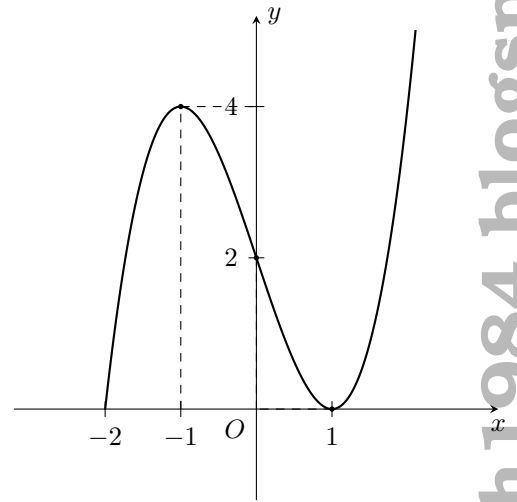
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 135 (vd385). (Chuyên Bắc Ninh L3)

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

$$y = \frac{x^2 - 1}{f^2(x) - 5f(x)}$$
 là:

A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.



Câu 136 (vd386). (KSCL THPT Minh Châu) Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x^2 - 2mx + 4}$ có đồ thị là (C). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị (C) có đúng 3 đường tiệm cận?

A. $\begin{cases} m < -2 \\ m > 2 \end{cases}$. B. $\begin{cases} m < -2 \\ m \neq -\frac{5}{2} \end{cases}$. C. $m > 2$. D. $\begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \\ m \neq -\frac{5}{2} \end{cases}$.

Câu 137 (vd387). (THPT Đội Cấn) Tổng tất cả các giá trị nguyên của m để đồ thị hàm số $y = \frac{20 + \sqrt{6x - x^2}}{\sqrt{x^2 - 8x + 2m}}$ có đúng hai đường tiệm cận đứng là

A. 6. B. 7. C. 13. D. 14.

Câu 138 (vd388). (HK1 Nguyễn Thượng Hiền) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{x^2 - 8x + m}$ có 3 đường tiệm cận.

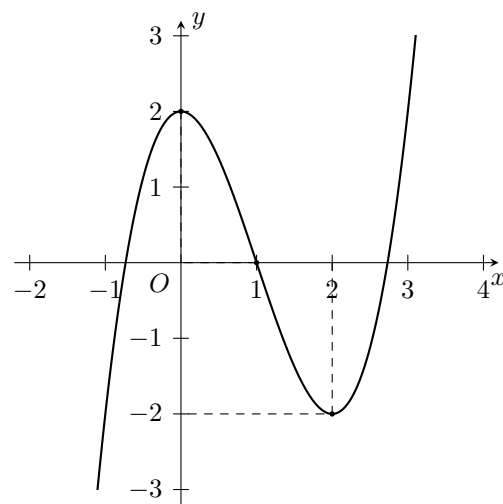
A. 14. B. 16. C. 15. D. 8.

Câu 139 (vd389). (HK1 Nguyễn Thị Minh Khai) Cho hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có diện tích đáy bằng 6 cm^2 , $AA' = 3 \text{ cm}$. Khi đó thể tích khối chóp $A'C'DD'$ bằng

A. 9 cm^3 . B. 3 cm^3 . C. 6 cm^3 . D. 12 cm^3 .

Câu 140 (vd390). (Chuyên Lê Hồng Phong TP HCM L1)

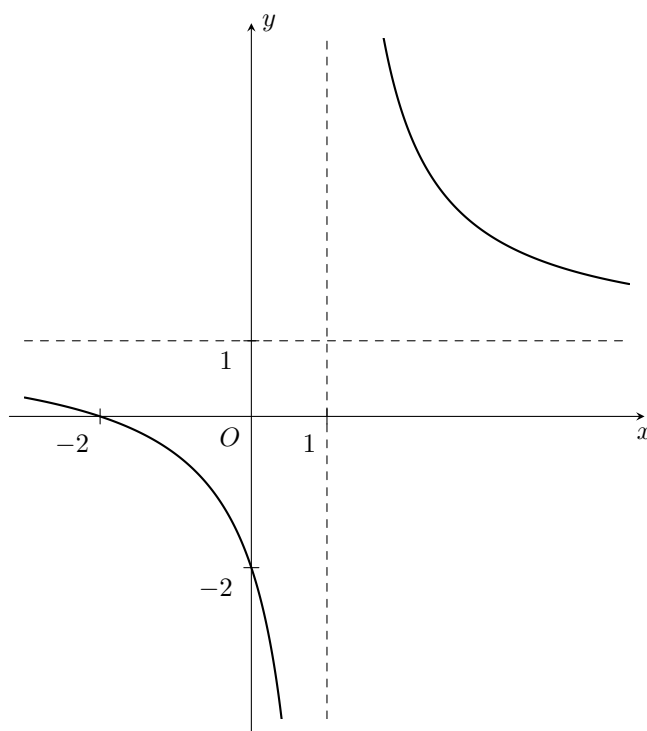
Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau. Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $g(x) = \frac{x^2 - x}{f^2(x) - 2f(x)}$ là



- A. 4. B. 2. C. 5. D. 6.

Câu 141 (vd391). (KSCL Lạng Sơn)

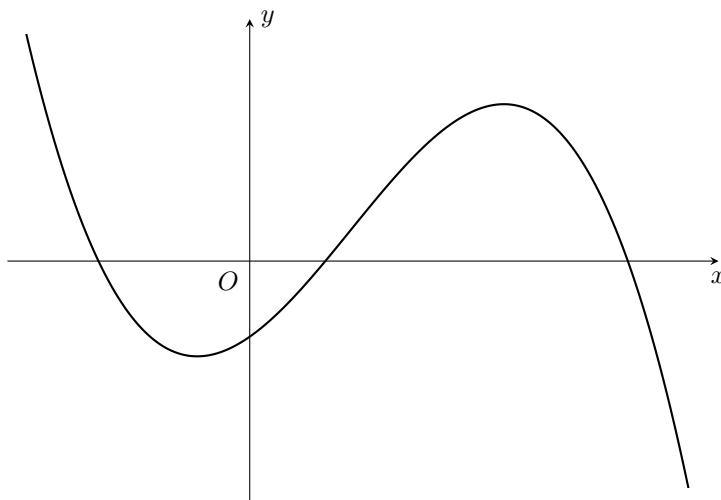
Cho hàm số $y = \frac{ax - b}{x - 1}$ có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



- A. $0 < b < a$. B. $b < 0 < a$.
C. $a < b < 0$. D. $a < 0, b < 0$.

Câu 142 (vd392). (THPT Đội Cấn)

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình bên. Trong các giá trị a, b, c, d có bao nhiêu giá trị âm?

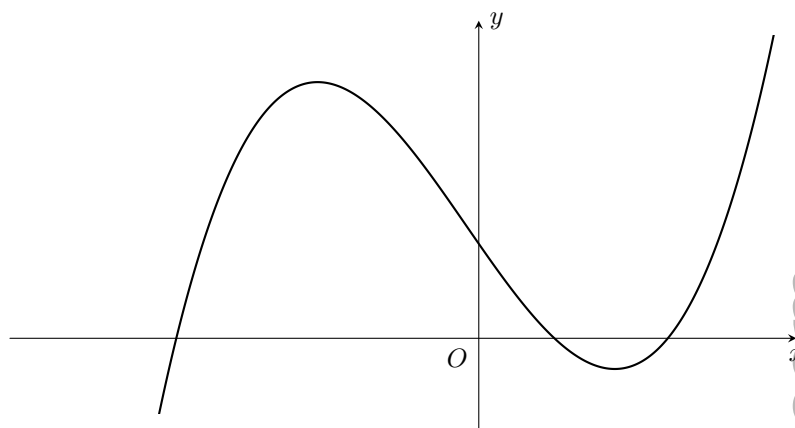


- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 143 (vd393). (HK1 Nguyễn Thị Minh Khai)

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $a > 0; b > 0; c > 0; d > 0$.
- B. $a < 0; b > 0; c < 0; d > 0$.
- C. $a > 0; b < 0; c < 0; d > 0$.
- D. $a > 0; b > 0; c < 0; d > 0$.

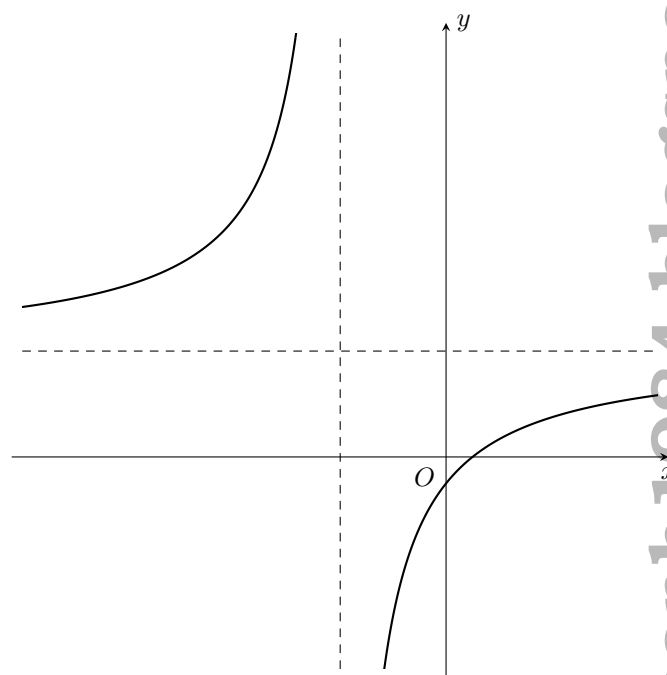


Câu 144 (vd394). (THPT Quảng Xương)

Hình vẽ dưới là đồ thị của hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$.

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

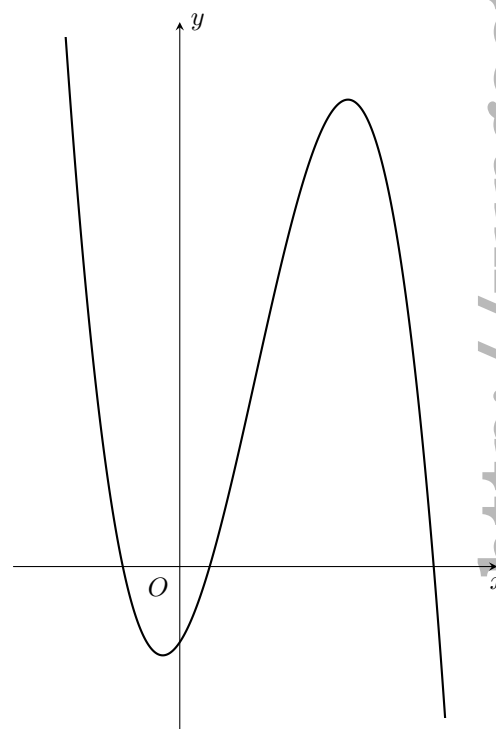
- A. $bd > 0, ad > 0$.
- B. $bd < 0, ab > 0$.
- C. $ad > 0, ab < 0$.
- D. $ab < 0, ad < 0$.



Câu 145 (vd395). (Hsg Đồng Tháp)

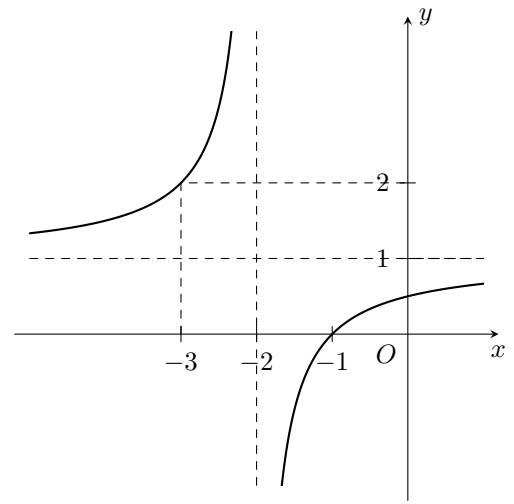
Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ dưới. Trong các giá trị a, b, c , d có bao nhiêu giá trị âm

- A. 4.
- B. 1.
- C. 3.
- D. 2.



Câu 146 (vd396). (THPT Lương Tài)

Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?



A. $b + d + c = 4a$.

B. $a \cdot b \cdot c \cdot d < 0$.

C. $a + d = 4c$.

D. $ad < bc$.

Câu 147 (vd397). (THPT Võ Nguyên Giáp) Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ đạt cực trị tại các điểm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 \in (-1; 0), x_2 \in (1; 2)$. Biết hàm số đồng biến trên khoảng $(x_1; x_2)$. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ âm. Trong các số a, b và c có bao nhiêu số âm?

A. 0.

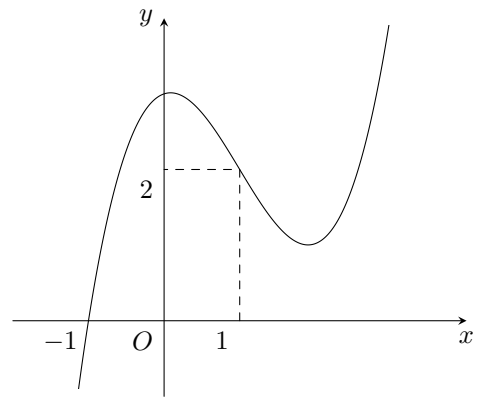
B. 2.

C. 1.

D. 3..

Câu 148 (vd398).

Cho hàm số $f(x)$ là hàm số đa thức bậc ba có đồ thị như hình bên dưới. Số nghiệm thuộc khoảng $(0; 3\pi)$ của phương trình $f(\sin 2x - 1) = 2 \sin x \cos x$ là



A. 7.

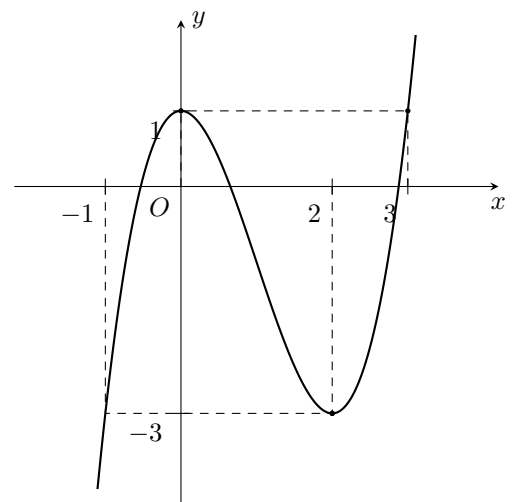
B. 6.

C. 5.

D. 2.

Câu 149 (vd399). (THPT Nguyễn Thị Minh Khai)

Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm đa thức bậc ba có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thực của phương trình $\sqrt{f(f(x) + 1) + 1} = f(x) + 2$ là



A. 4.

B. 1.

C. 7.

D. 5.

Câu 150 (vd400). (KSCL Thuận Thành) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$		2		$-\infty$
		-1			

Số nghiệm của phương trình $f(x^2 + 1) - 1 = 0$ là

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Câu 151 (vd401). (HK1 Lương Tài)

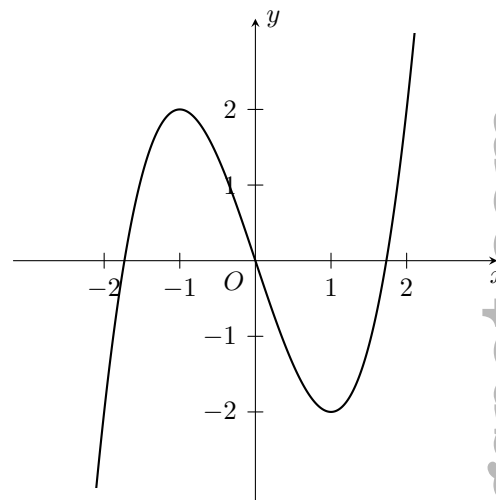
Cho hàm số $y = x^3 - 3x$ có đồ thị như hình vẽ bên. Phương trình $|x^3 - 3x| = m^2 + m$ có 6 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi

A. $-2 < m < -1$ hoặc $0 < m < 1$.

B. $-1 < m < 0$.

C. $m > 0$.

D. $m < -2$ hoặc $m > 1$.



Câu 152 (vd402). (THPT Quế Võ)

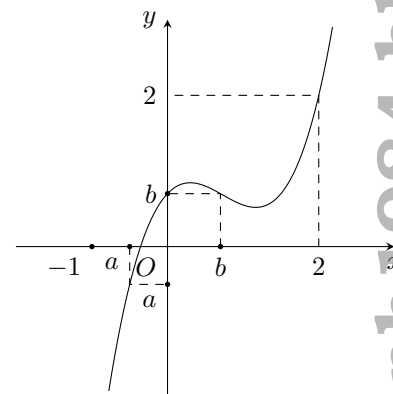
Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm nằm trong $\left(-\frac{\pi}{2}; 3\pi\right)$ của phương trình $f(\cos x + 1) = \cos x + 1$ là

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.



Câu 153 (vd403). (KSCL Lạng Sơn) Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $2021 \cdot f(f(x)) = m$ có 7 nghiệm phân biệt?

A. 8078.

B. 0.

C. 4041.

D. 8076.

Câu 154 (vd404). (KSCL Ngô Gia Tự)

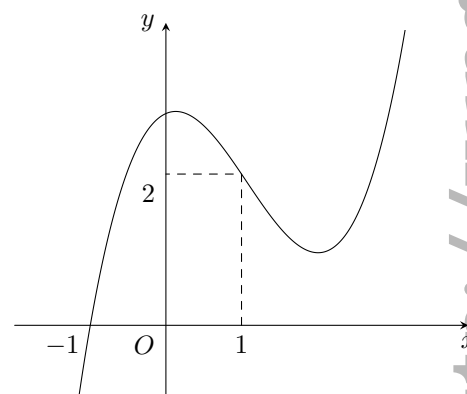
Cho hàm số $f(x)$ là hàm số đa thức bậc ba có đồ thị như hình bên dưới. Số nghiệm thuộc khoảng $(0; 3\pi)$ của phương trình $f(\sin 2x - 1) = 2 \sin x \cos x$ là

A. 7.

B. 6.

C. 5.

D. 2.



Câu 155 (vd405). (THPT Đội Cấn) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	1	2	3	4	$+\infty$			
$f'(x)$	-	0	+	0	+	0	-	0	+

Biết $f(2) + f(6) = 2f(3)$. Tập nghiệm của phương trình $f(x^2 + 1) = f(3)$ có số phần tử bằng

A. 5.

B. 3.

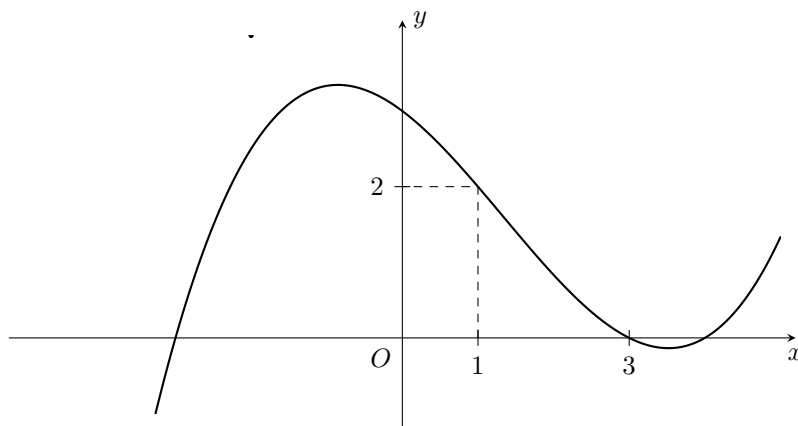
C. 2.

D. 4.

Câu 156 (vd406). (HK1 Nguyễn Thị Minh Khai)

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $f(x) = mx + m - 1$ có nghiệm thuộc khoảng $(1; 3)$ là

- A. $(-1; 2)$. B. $(0; 1)$.
C. $(1; 3)$. D. $\left(\frac{1}{4}; \frac{3}{2}\right)$.



Câu 157 (vd407). (HK1 Đắk-Lắk) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $x^3 - 3x + m - 2 = 0$ có 3 nghiệm phân biệt ?

- A. 3. B. 2. C. 1. D. Vô số.

Câu 158 (vd408). (THPT Quảng Xương) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi S là tập hợp tất cả các số nguyên m để phương trình $f(\cos x) = 3\cos x + m$ có nghiệm thuộc khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$. Tổng các phần tử của S bằng

- A. -8 . B. -10 . C. -5 . D. -6 .

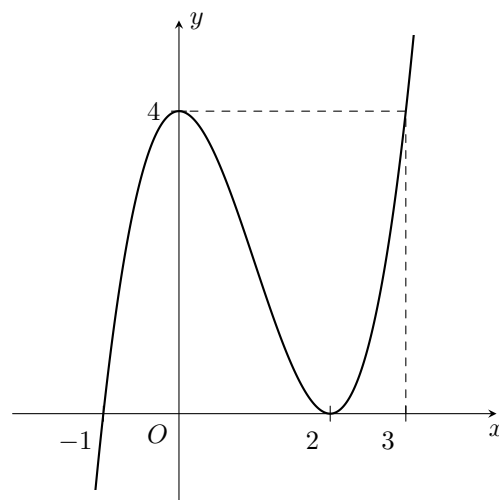
Câu 159 (vd409). (THPT Quảng Xương) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau: Tổng các giá trị nguyên của tham số m để phương trình $2^{f(x) + \frac{4}{f(x)}} + \log_2[f^2(x) - 4f(x) + 5] = m$ có đúng hai nghiệm phân biệt bằng

- A. 33. B. 49. C. 34. D. 50.

Câu 160 (vd410). (THPT Hàn Thuyên)

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như sau. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(x^3 - 3x^2 + m) - 4 = 0$ có nghiệm thuộc đoạn $[-1; 2]$?

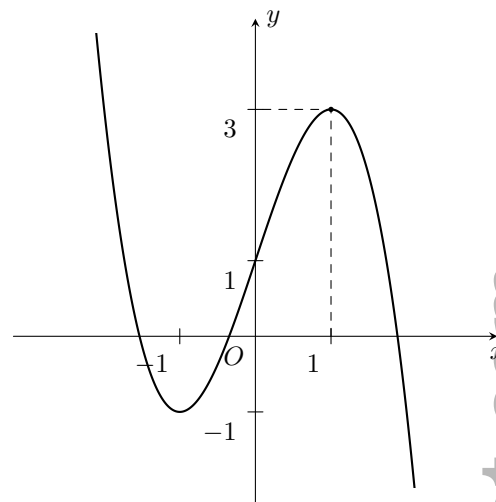
- A. 10. B. 7. C. 8. D. 5.



Câu 161 (vd411). (THPT Hàn Thuyên)

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $f(f(\cos x)) = m$ có nghiệm thuộc khoảng $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$?

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.



Câu 162 (vd412). (HK1 Nguyễn Thượng Hiền) Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	1	0	$+\infty$	

Khi đó tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $|f(x)| = m$ có bốn nghiệm phân biệt $x_1 < x_2 < x_3 < \frac{1}{2} < x_4$ là

- A. $\frac{1}{2} < m < 1$. B. $\frac{1}{2} \leq m < 1$. C. $0 < m < 1$. D. $0 < m \leq 1$.

Câu 163 (vd413). (Thiệu Hóa Thanh Hóa) Cho hàm số $u(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 5]$ và có bảng biến thiên như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $\sqrt{3x} + \sqrt{10 - 2x} = m \cdot u(x)$ có nghiệm trên đoạn $[0; 5]$?

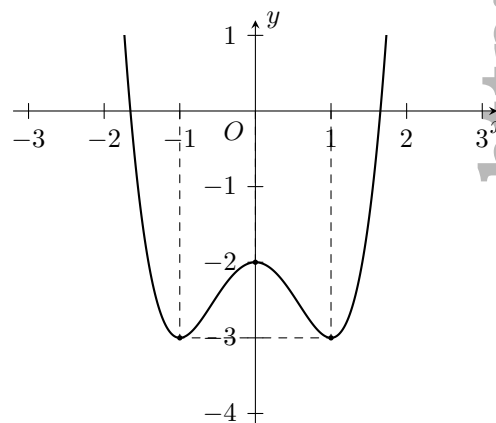
x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$
$u(x)$	4	1	3	1	3

- A. 5. B. 6. C. 3. D. 4.

Câu 164 (vd414). (Sở Phú Thọ)

Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị như hình vẽ sau. Số nghiệm của phương trình $2f(x - 1 - \sqrt{2x - 1}) + 5 = 0$.

- A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.



Câu 165 (vd415). (THPT Lương Tài) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị đi qua gốc tọa độ O và bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

Phương trình $xf^2(x) - 2xf(x) + 2 = \frac{1}{x}$ có tối đa bao nhiêu nghiệm?

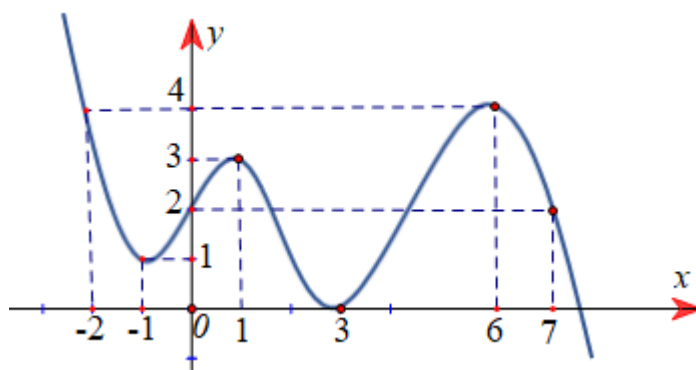
- A. 4. B. 1. C. 3. D. 6.

Câu 166 (vd416). (THPT Kim Sơn A)

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình dưới đây. Số nghiệm của phương trình

$f(3\sin x) = 3|\cos x|$ trên $\left(0; \frac{9\pi}{2}\right)$ là

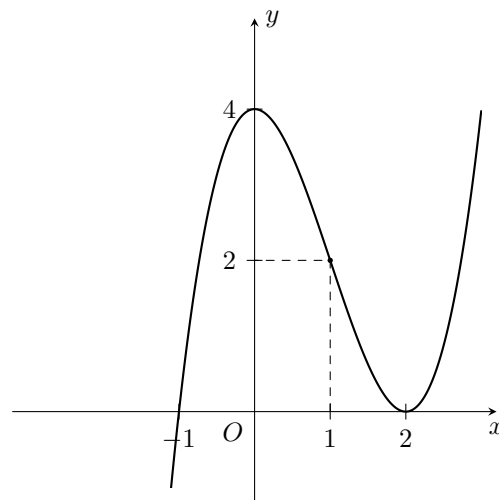
- A. 16. B. 17. C. 15. D. 18.



Câu 167 (vd417). (Chuyên Vinh)

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Phương trình $2f(x + 1 - \sqrt{6x + 3}) = 1$ có bao nhiêu nghiệm?

- A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.

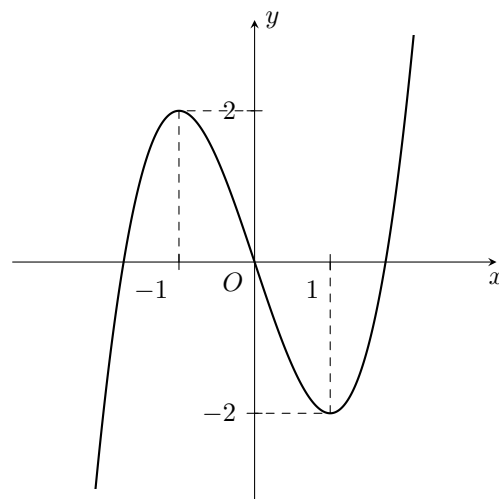


Câu 168 (vd418). (KSCL THPT Minh Châu)

Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thuộc đoạn

$\left[-\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right]$ của phương trình $3f(\cos x) - 4 = 0$ là

- A. 5. B. 1. C. 3. D. 4.



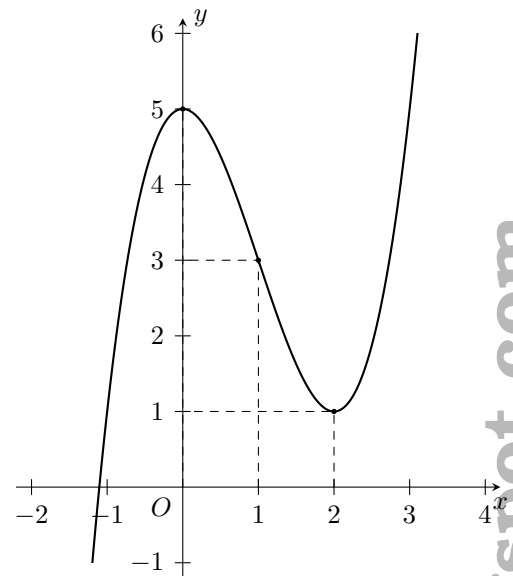
Câu 169 (vd419). (Quảng Xương)

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình:

$$f\left(\left|\frac{3\sin x - \cos x - 1}{2\cos x - \sin x + 4}\right| + 2\right) = f\left(\sqrt{(m+2)^2 + 4}\right)$$

có nghiệm ?

- A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.



Câu 170 (vd420). (HK1 Lương Thế Vinh) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$	0	$\frac{\pi}{2}$	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Phương trình $f(x) = e^{\cos x} + m$ có nghiệm $x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ khi và chỉ khi

- A. $m > f(0) - e$. B. $f\left(\frac{\pi}{2}\right) - 1 < m < f(0) - e$.
 C. $f(0) - e \leq m \leq f\left(\frac{\pi}{2}\right) - 1$. D. $f(0) - e < m < f\left(\frac{\pi}{2}\right) - 1$.

Câu 171 (vd421). (Chuyên Hạ Long) Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của a để đồ thị hàm số $y = x^3 + (a+10)x^2 - x + 1$ cắt trục hoành tại đúng một điểm?

- A. 10. B. 8. C. 11. D. 9.

Câu 172 (vd422). (Cẩm Bình Hà Tĩnh) Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	1	0	$+\infty$	

Khi đó tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $|f(x)| = m$ có bốn nghiệm phân biệt $x_1 < x_2 < x_3 < \frac{1}{2} < x_4$ là

- A. $\frac{1}{2} \leq m < 1$. B. $0 < m \leq 1$. C. $0 < m < 1$. D. $\frac{1}{2} < m < 1$.

Câu 173 (vd423). (THPT NGHỊ SƠN Lần 1 2020-2021) Cho hàm số $y = x^3 + 3x^2 + m$ có đồ thị (C) . Biết đồ thị (C) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt A, B, C sao cho B là trung điểm AC . Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. $m \in (-4; 0)$. B. $m \in (0; +\infty)$. C. $m \in (-\infty; -4)$. D. $m \in (-4; -2)$.

Câu 174 (vd424). (THPT Võ Nguyên Giáp) Cho hai hàm số $y = (x - 1)(x - 2)(x - 3)(m - |x|)$; $y = -x^4 + 6x^3 - 5x^2 - 16x + 18$ có đồ thị lần lượt là (C_1) ; (C_2) . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-2021; 2021]$ để (C_1) cắt (C_2) tại 4 điểm phân biệt?

A. 4042.

B. 2022.

C. 2019.

D. 2021.

Câu 175 (vd425). (Hsg Đồng Tháp)

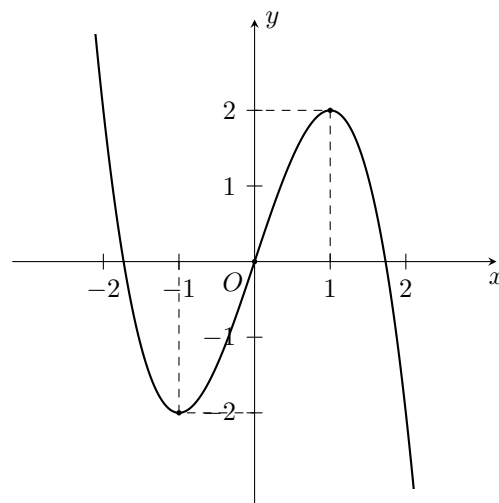
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình $9f(x) + 9m = m \cdot 3^{f(x)} + 3^{f(x)+2}$ có đúng 5 nghiệm thực phân biệt.

A. 8.

B. 9.

C. 7.

D. 10.



Câu 176 (vd426). (Hsg Đồng Tháp)

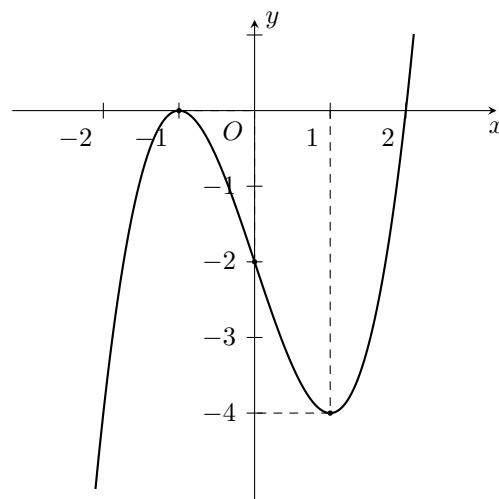
Cho hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.



Câu 177 (vd427). (Quảng Xương)

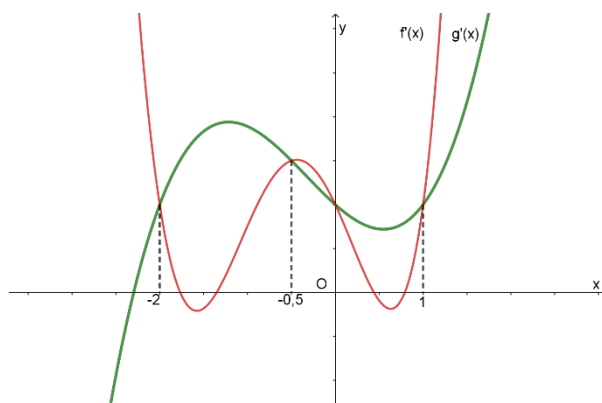
Cho hàm số $y = f(x)$; $y = g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị các đạo hàm $f'(x)$, $g'(x)$ (đồ thị hàm $g'(x)$ đậm hơn) như hình vẽ. Hàm số $h(x) = f(x - 1) - g(x - 1)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $\left(\frac{1}{2}; 1\right)$.

B. $(1; +\infty)$.

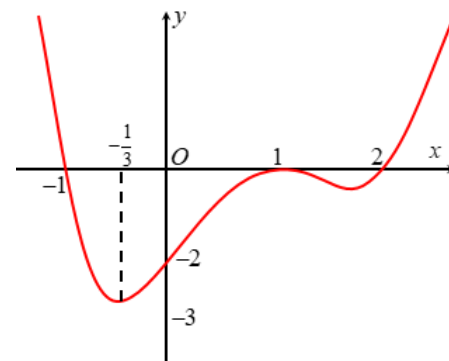
C. $(2; +\infty)$.

D. $\left(-1; \frac{1}{2}\right)$.



Câu 178 (vd428). (Quảng Xương)

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm cấp hai trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị $f'(x)$ là đường cong trong hình vẽ bên dưới. Đặt $g(x) = f(f'(x) - 1)$. Gọi S là tập hợp nghiệm của phương trình $g'(x) = 0$. Số phần tử của tập S là



- A. 8. B. 6. C. 10. D. 9.

Câu 179 (vd429). Trên đường thẳng $d: y = 2x + 1$ có bao nhiêu điểm có thể kẻ được đến đồ thị $(C): y = \frac{x+3}{x-1}$ đúng một tiếp tuyến.

- A. 5. B. 4. C. 3. D. Vô số.

Câu 180 (vd430). (HK1 Chuyên Nguyễn Du) Cho hàm số $y = \frac{x+2}{x-1}$ có đồ thị (C) và điểm $A(0; a)$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của a trong đoạn $[-2018; 2018]$ để từ A kẻ được hai tiếp tuyến đến (C) sao cho hai tiếp điểm nằm về hai phía của trục hoành

- A. 2019. B. 2020. C. 2017. D. 2018.

Câu 181 (vd431). (KSCL Ngô Gia Tự) Trên đường thẳng $d: y = 2x + 1$ có bao nhiêu điểm có thể kẻ được đến đồ thị $(C): y = \frac{x+3}{x-1}$ đúng một tiếp tuyến.

- A. 5. B. 4. C. 3. D. Vô số.

Câu 182 (vd432). (KSCL THPT Minh Châu) Cho hàm số $y = x^3 - 3x$ có đồ thị (C) . Gọi S là tập hợp tất cả giá trị thực của k để đường thẳng $d: y = k(x+1) + 2$ cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt M, N, P sao cho các tiếp tuyến của (C) tại N và P vuông góc với nhau. Biết $M(-1; 2)$, tính tích tất cả các phần tử của tập S .

- A. $\frac{1}{9}$. B. $-\frac{2}{9}$. C. $\frac{1}{3}$. D. -1 .

Câu 183 (vd433). (Gia Viễn Ninh Bình) Gọi m là giá trị để đồ thị (C_m) của hàm số $y = \frac{x^2 + 2mx + 2m^2 - 1}{x - 1}$ cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt và các tiếp tuyến với (C_m) tại hai điểm này vuông góc với nhau. Khi đó ta có:

- A. $m \in (1; 2)$. B. $m \in (-2; -1)$. C. $m \in (0; 1)$. D. $m \in (-1; 0)$.

Câu 184 (vd434). (KSCL Thuận Thành) Cho hàm số $y = \frac{x-3}{x+1}$ (C) và điểm $M(a; b)$ thuộc đồ thị (C) . Đặt $T = 3(a+b) + 2ab$, khi đó để tổng khoảng cách từ điểm M đến hai trục tọa độ là nhỏ nhất thì mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $-3 < T < -1$. B. $1 < T < 3$. C. $-1 < T < 1$. D. $2 < T < 4$.

Câu 185 (vd435). (KSCL Chuyên Thái Bình) Cho hàm số $y = \frac{3x-2}{x}$ có đồ thị (C) . Có tất cả bao nhiêu đường thẳng cắt (C) tại hai điểm phân biệt mà hoành độ và tung độ của hai giao điểm này đều là các số nguyên?

- A. 10. B. 4. C. 6. D. 2.

Câu 186 (vd436). (THPT Hồng Lĩnh) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $|\sin x - \cos x| + 4 \sin 2x = m$ có nghiệm thực

- A. 7. B. 5. C. 6. D. 8.

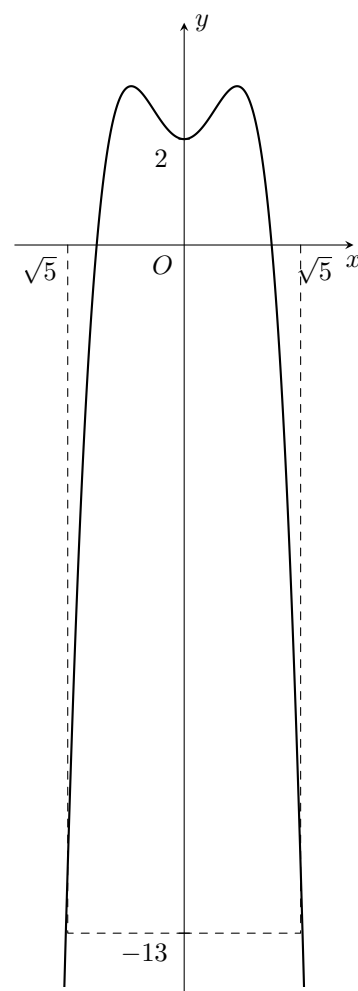
Câu 187 (vd437). (Gia Viễn Ninh Bình)

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Xét hàm số

$$g(x) = 2f(x) + 2x^3 - 4x - 3m - 6\sqrt{5}$$

với m là tham số thực. Điều kiện cần và đủ để $g(x) \leq 0, \forall x \in [-\sqrt{5}; \sqrt{5}]$ là

- A. $m \geq \frac{2}{3}f(0)$.
 B. $m \geq \frac{2}{3}f(-\sqrt{5})$.
 C. $m \leq \frac{2}{3}f(\sqrt{5})$.
 D. $m \geq \frac{2}{3}f(\sqrt{5})$.



Câu 188 (vd438). (Hà nam) Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	-2	-1	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	-3	2	-2	3	$-\infty$

Phương trình $f(2\cos x) = 1$ có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt thuộc khoảng $(0; 5\pi)$

- A. 8. B. 12. C. 10. D. 15.

Câu 189 (vd439). (THPT Quế Võ) Gọi a, b là các số nguyên thỏa mãn $(1 + \tan 1^\circ)(1 + \tan 2^\circ) \dots (1 + \tan 43^\circ) 2^a \cdot (1 + \tan b^\circ)$ đồng thời $a, b \in [0; 90]$. Tính $P = a + b$.

- A. 46. B. 22. C. 44. D. 27.

Câu 190 (vd440). (HK1 Lương Thế Vinh) Cho các số thực $a; b$ sao cho $0 < a; b \neq 1$, biết rằng đồ thị các hàm số $y = a^x$ và $y = \log_b x$ cắt nhau tại điểm $M\left(\sqrt{2020}; \sqrt[3]{\frac{1}{2021}}\right)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $a > 1; 0 < b < 1$.
 B. $0 < a < 1; 0 < b < 1$.
 C. $0 < a < 1; b > 1$.
 D. $a > 1; b > 1$.

Câu 191 (vd441). (Lương Thế Vinh Hà Nội) A, B là hai số tự nhiên liên tiếp thỏa mãn $A < \frac{2^{2021}}{3^{1273}} < B$. Giá trị $A + B$ là

- A. 25. B. 23. C. 27. D. 21.

Câu 192 (vd442). (THPT Quảng Xương) Cho a, b, c là ba số thực dương, $a > 1$ thỏa mãn $\log_a^2(bc) + \log_a \left(b^3 c^3 + \frac{bc}{4} \right)^2 + 4 + \sqrt{9 - c^2} = 0$. Khi đó giá trị của biểu thức $T = a + 3b + 2c$ gần với giá nào nhất sau đây:

- A. 8. B. 9. C. 7. D. 10.

Câu 193 (vd443). (KSCL THPT Minh Châu) Cho phương trình $\log_3(3x^2 - 6x + 6) = 3y^2 + y^2 - x^2 + 2x - 1$. Hỏi có bao nhiêu cặp số nguyên dương $(x; y)$ và $0 < x < 150$ thỏa mãn phương trình đã cho?

- A. 1. B. 0. C. 3. D. 2.

Câu 194 (vd444). (Cẩm Bình Hà Tĩnh) Hàm số $y = \log_2(4^x - 2^x + m)$ có tập xác định là $\mathbb{R}$ khi

- A. $m \geq \frac{1}{4}$. B. $m > \frac{1}{4}$. C. $m > 0$. D. $m < \frac{1}{4}$.

Câu 195 (vd445). (KSCL THPT Minh Châu) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để tồn tại cặp số $(x; y)$ thỏa mãn $e^{3x+5y} - e^{x+3y+1} = 1 - 2x - 2y$, đồng thời thỏa mãn $\log_3^2(3x + 2y - 1) - (m + 6) \log_3 x + m^2 + 9 = 0$

- A. 5. B. 6. C. 7. D. 8.

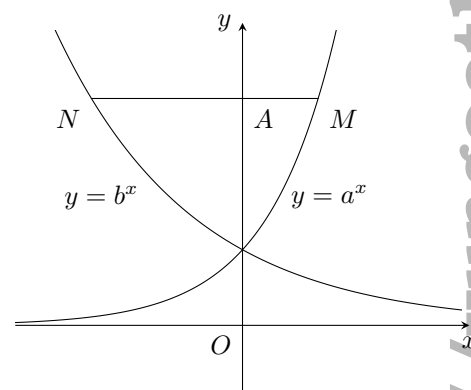
Câu 196 (vd446). (Chuyên KHTN) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = x^2 + 8 \ln 2x - mx$ đồng biến trên $(0; +\infty)$.

- A. 8. B. 6. C. 5. D. 7.

Câu 197 (vd447). (HK1 Nguyễn Thị Minh Khai)

Cho a, b là các số thực dương khác 1. Đường thẳng song song với trục hoành và cắt đồ thị hàm số $y = a^x$, $y = b^y$ và trục tung lần lượt tại M, N, A thỏa mãn $AN = 2AM$ (tham khảo hình vẽ). Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $b = 2a$. B. $b + 1 = 2a^2$.
C. $2ab = 1$. D. $ab^2 = 1$.



Câu 198 (vd448). (HK1 Nguyễn Gia Thiều) Gọi S là tập các giá trị của tham số thực m để hàm số $y = x^2 + \ln(x + m + 2)$ đồng biến trên tập xác định của nó. Biết $S = (-\infty; a + \sqrt{b}]$. Tính tổng $K = a + b$.

- A. $K = 2$. B. $K = 0$. C. $K = 5$. D. $K = -5$.

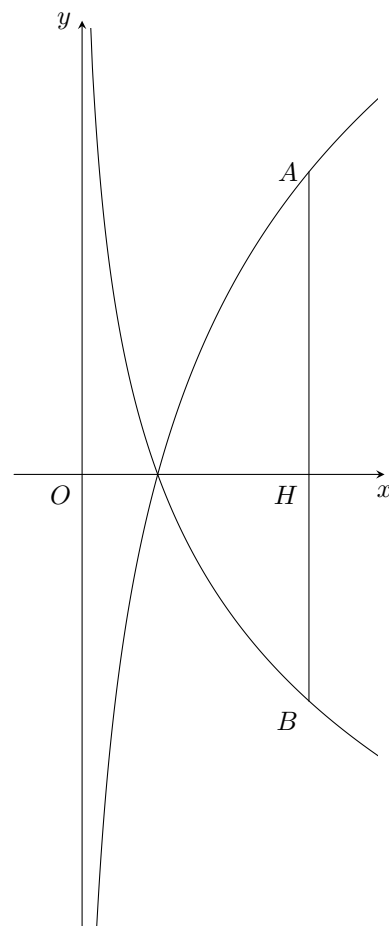
Câu 199 (vd449). (KSCL Thuận Thành) Hàm số $y = \log_2(4^x - 2^x + m)$ có tập xác định là $\mathbb{R}$ khi:

- A. $m > \frac{1}{4}$. B. $m > 0$. C. $m < \frac{1}{4}$. D. $m \geq \frac{1}{4}$.

Câu 200 (vd450). (THPT Quế Võ)

Cho a và b là các số thực dương khác 1. Biết rằng bất kì đường thẳng nào song song với trục tung mà cắt các đồ thị $y = \log_a x$, $y = \log_b x$ và trục hoành lần lượt tại A, B và H phân biệt ta đều có $3HA = 4HB$ (hình vẽ bên dưới). Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $4a = 3b$. B. $a^3b^4 = 1$. C. $3a = 4b$. D. $a^4b^3 = 1$.



Câu 201 (vd451). (KSCL Chuyên Thái Bình) Tìm S là tập hợp các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = 2^{\frac{mx+1}{x+m}}$ nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

- A. $S = (-1; 1)$. B. $S = \left[-\frac{1}{2}; 1\right]$. C. $S = \left[-\frac{1}{2}; 1\right)$. D. $S = \left(\frac{1}{2}; 1\right)$.

Câu 202 (vd452). (Chuyên KHTN) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = \frac{8}{3}x^3 + 2\ln x - mx$ đồng biến trên $(0; 1)$?

- A. 5. B. 6. C. 10. D. Vô số.

Câu 203 (vd453). (HK1 Chuyên Nguyễn Du) Cho a, b, c là các số thực lớn hơn 1. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của biểu thức $P = \frac{4}{\log_{\sqrt{bc}} a} + \frac{1}{\log_{ac} \sqrt{b}} + \frac{8}{3 \log_{ab} \sqrt[3]{c}}$.

- A. $P_{\min} = 10$. B. $P_{\min} = 18$. C. $P_{\min} = 20$. D. $P_{\min} = 12$.

Câu 204 (vd454). (THPT Quế Võ) Cho các số thực x, y thỏa mãn $\ln y \geq \ln(x^3 + 2) - \ln 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $H = e^{4y-x^3-x-2} - \frac{x^2+y^2}{2} + x(y+1) - y$.

- A. $\frac{1}{e}$. B. e . C. 1. D. 0.

Câu 205 (vd455). (HK1 Sóc Trăng) Cho x, y là các thực thỏa $\log x + \log y \geq \log(x^2 + y)$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 8x + y$ bằng

- A. 14. B. 10. C. 8. D. 16.

Câu 206 (vd456). (Chuyên KHTN) Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn $2^{a+b+2ab-3} = \frac{1-ab}{a+b}$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $a^2 + b^2$ là:

- A. $(\sqrt{5} - 1)^2$. B. 2. C. $\frac{\sqrt{5} - 1}{2}$. D. $3 - \sqrt{5}$.

Câu 207 (vd457). (Sở Phú Thọ) Cho hai số thực $a > 1, b > 1$. Biết phương trình $a^x \cdot b^{x^2-1} = 1$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = \left(\frac{x_1 x_2}{x_1 + x_2} \right)^2 - 4(x_1 + x_2)$

- A. $3\sqrt[3]{4}$. B. 4. C. $\sqrt[3]{4}$. D. $3\sqrt[3]{2}$.

Câu 208 (vd458). (THPT Võ Nguyên Giáp) Xét a, b, c là các số thực lớn hơn 1 thỏa mãn điều kiện $abc = 2$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = 4\log_2^3 a + 4\log_2^3 b + \log_2^3 c$ bằng .

- A. $\frac{1}{32}$. B. $\frac{1}{16}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{1}{64}$.

Câu 209 (vd459). (Thiệu Hóa Thanh Hóa) Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn

$$\log_2 x + x(x + y) = \log_2(6 - y) + 6x.$$

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = x^3 + 3y$ bằng

- A. 18. B. 12. C. 20. D. 16.

Câu 210 (vd460). Tỷ lệ tăng dân số của tỉnh X là $1,4\%$. Biết rằng dân số tỉnh X hiện nay là 1,8 triệu người. Hỏi với mức tăng như vậy thì sau 10 năm nữa dân số tỉnh X gần nhất với số nào trong các số sau?

- A. 2100000 người. B. 2086483 người. C. 2068000 người. D. 2068483 người.

Câu 211 (vd461). (HK1 Nguyễn Thị Minh Khai) Biết rằng nếu 1 người gửi số tiền A với lãi suất r mỗi kỳ thì sau n kỳ gửi, số tiền người đó thu được cả vốn lẫn lãi là $B = A(1 + r)^n$. Ông Minh gửi 100 triệu VND vào ngân hàng với lãi kép 13% một năm. Giả sử lãi suất không đổi và ông sẽ rút lãi sau 5 năm. Hỏi số tiền lãi ông rút được là bao nhiêu?

- A. ≈ 84244000 VND. B. ≈ 94244000 VND. C. ≈ 74244000 VND. D. ≈ 64244000 VND.

Câu 212 (vd462). (HK1 Nguyễn Gia Thiều) Một người gửi ngân hàng 100 triệu theo hình thức lãi kép, lãi suất $r = 0,5\%$ một tháng (kể từ tháng thứ hai, tiền lãi được tính theo phần trăm tổng tiền có được của tháng trước đó với tiền lãi của tháng trước đó). Sau ít nhất bao nhiêu tháng, người đó có nhiều hơn 125 triệu?.

- A. 46 tháng. B. 47 tháng. C. 45 tháng. D. 44 tháng.

Câu 213 (vd463). (THPT Quế Võ) Ông A có 200 triệu đồng gửi tiết kiệm tại ngân hàng với kì hạn 1 tháng với lãi suất $0,6\%$ trên 1 tháng được trả lãi vào cuối kì. Sau mỗi kì hạn ông đến tất toán cả gốc lẫn lãi, rút ra 4 triệu đồng để tiêu dùng, số tiền còn lại ông lại gửi vào ngân hàng theo phương thức trên (phương thức giao dịch và lãi suất không thay đổi trong suốt quá trình gửi). Sau đúng 1 năm (đúng 12 kì hạn) kể từ ngày gửi, ông A tất toán và rút ra toàn bộ số tiền nói trên ở ngân hàng, số tiền đó là bao nhiêu? (làm tròn đến nghìn đồng)

- A. 165269 (nghìn đồng). B. 169269 (nghìn đồng).
C. 168269 (nghìn đồng). D. 165288 (nghìn đồng).

Câu 214 (vd464). (KSCL Lạng Sơn) Anh Nam tiết kiệm được x triệu đồng và dùng số tiền đó để mua một căn nhà, nhưng thực tế giá căn nhà đó là $1,6x$ triệu đồng. Anh Nam quyết định gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất 7% năm theo hình thức lãi kép và không rút tiền trước kỳ hạn. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm anh Nam có đủ số tiền cần thiết (bao gồm vốn lẫn lãi) mua căn nhà đó? Giả sử trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi, anh Nam không rút tiền và giá bán căn nhà không thay đổi.

- A. 6 năm. B. 5 năm. C. 7 năm. D. 8 năm.

Câu 215 (vd465). (KSCL Ngô Gia Tự) Tỷ lệ tăng dân số của tỉnh X là $1,4\%$. Biết rằng dân số tỉnh X hiện nay là 1,8 triệu người. Hỏi với mức tăng như vậy thì sau 10 năm nữa dân số tỉnh X gần nhất với số nào trong các số sau?

- A. 2100000 người. B. 2086483 người. C. 2068000 người. D. 2068483 người.

(Chuyên Vinh) Một nguồn âm đẳng hướng phát ra từ điểm O . Mức cường độ âm tại điểm M cách O một khoảng R được tính bởi công thức $L_M = \log \frac{k}{R^2}$ (Ben), với $k > 0$ là hằng số. Biết điểm O thuộc đoạn thẳng AB và mức cường độ âm tại A và B lần lượt là $L_A = 4,3$ (Ben) và $L_B = 5$ (Ben). Mức cường độ âm tại trung điểm của AB bằng (làm tròn đến hai chữ số thập phân)

- A. 4,65 (Ben). B. 4,58 (Ben). C. 5,42 (Ben). D. 9,40 (Ben).

Câu 217 (vd467). (Cẩm Bình Hà Tĩnh) Bà Ngân dự định gửi vào ngân hàng một số tiền với lãi suất 6,5% một năm. Biết rằng, cứ sau mỗi năm số tiền lãi được nhập vào vốn ban đầu. Tính số tiền tối thiểu bà Ngân gửi vào ngân hàng để sau 3 năm số tiền lãi đủ để mua một chiếc xe gắn máy trị giá 30 triệu đồng.

- A. 150triệu đồng. B. 145triệu đồng. C. 154triệu đồng. D. 140 triệu đồng.

Câu 218 (vd468). (THPT NGHI SƠN Lần 1 2020-2021) Sự tăng trưởng của một loại vi khuẩn được tính theo công thức $S = A \cdot e^{rt}$; trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầu, r là tỉ lệ tăng trưởng ($r > 0$) và t là thời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu là 200 con, sau 3 giờ tăng trưởng thành 500 con. Hỏi phải mất ít nhất mấy giờ thì số lượng vi khuẩn có được nhiều hơn gấp 10 lần số lượng vi khuẩn ban đầu?

- A. 5 giờ. B. 10 giờ. C. 7 giờ. D. 8 giờ.

Câu 219 (vd469). (Quảng Xương) Ba anh em Sơn, Tuấn và Minh cùng vay tiền ở một ngân hàng với lãi suất 0,7%/ tháng với tổng số tiền vay của cả ba người là 1 tỷ đồng. Biết rằng mỗi tháng ba người đều trả cho ngân hàng một số tiền như nhau để trừ vào tiền gốc và lãi. Để trả hết gốc và lãi cho ngân hàng thì Sơn cần 10 tháng, Tuấn cần 15 tháng, Minh cần 25 tháng. Số tiền trả đều đặn cho ngân hàng mỗi tháng của mỗi người gần nhất với số tiền nào dưới đây?

- A. 21900000 đồng. B. 21090000 đồng. C. 21422000 đồng. D. 21400000 đồng.

Câu 220 (vd470). (THPT Lương Tài) Ông A dự định gửi vào ngân hàng một số tiền với lãi suất 6,9% một năm. Biết rằng, cứ sau một năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu. Tính số tiền tối thiểu x (triệu đồng, $x \in \mathbb{N}$) ông A gửi vào ngân hàng để sau 4 năm số tiền lãi đủ mua một chiếc xe máy có giá trị 32 triệu đồng.

- A. 100 triệu đồng. B. 105 triệu đồng. C. 104 triệu đồng. D. 102 triệu đồng.

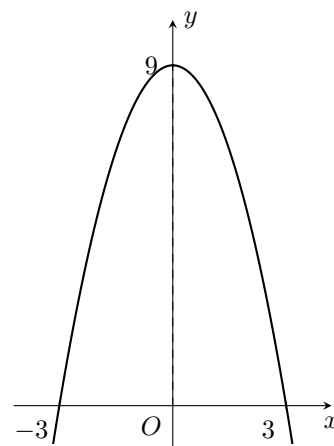
Câu 221 (vd471). (Chuyên Hạ Long) Giả sử a, b là các số thực sao cho $x^3 + y^3 = a \cdot 10^{3z} + b \cdot 10^{2z}$ đúng với mọi số thực dương x, y, z thỏa mãn $\log(x + y) = z$ và $\log(x^2 + y^2) = z + 1$. Giá trị của $a + b$ bằng

- A. $\frac{31}{2}$. B. $\frac{29}{2}$. C. $-\frac{31}{2}$. D. $-\frac{25}{2}$.

Câu 222 (vd472). (THPT Kim Sơn A)

Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, (a, b, c, d là các số thực $a \neq 0$) có đồ thị $f'(x)$ như hình bên. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để hàm số $y = f(x^2 + 2x) + 2021^m \left(\ln x - \frac{1}{x} \right)$ nghịch biến trên nửa khoảng $[1; +\infty)$?

- A. 0. B. 1. C. 2020. D. 2021.



Câu 223 (vd473). (THPT NGHI SƠN Lần 1 2020-2021) Có bao nhiêu cặp số $(x; y)$ thuộc đoạn $[1; 2020]$ thỏa mãn y là số nguyên và $x + \ln x = y + e^y$?

- A. 6. B. 7. C. 2021. D. 2020.

Câu 224 (vd474). (HK1 Nguyễn Thị Minh Khai) Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $\log_2(x^2 - 3x + \log_2(x + m))$ có nghiệm?

- A. 8. B. 9. C. 10. D. 7.

Câu 225 (vd475). Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc $[-2021; 2021]$ của tham số m để phương trình sau có nghiệm duy nhất $\log_{2+\sqrt{3}}(x^2 + mx + m - 1) + \log_{2-\sqrt{3}}x = 0$.

- A. 2023. B. 2021. C. 2022. D. 2020.

Câu 226 (vd476). (Chuyên Hạ Long) Tổng giá trị tất cả các nghiệm của phương trình $\log_3 x \cdot \log_9 x \cdot \log_{27} x \cdot \log_{81} x = \frac{2}{3}$.

- A. $\frac{82}{9}$. B. $\frac{80}{9}$. C. 9. D. 0.

Câu 227 (vd477). (Lương Thế Vinh Hà Nội) Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $\log^2 x - 2(m + 1)\log x + 4 = 0$ có hai nghiệm thực phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $0 < x_1 < 10 < x_2$.

- A. $m > 3$. B. $m < -3$. C. $m > -1$. D. $m > \frac{3}{2}$.

Câu 228 (vd478). (Lương Thế Vinh Hà Nội) Tìm số các cặp số nguyên $(a; b)$ thỏa mãn $\log_a b + 6\log_b a = 5, 2 \leq a \leq 2020, 2 \leq b \leq 2021$.

- A. 53. B. 51. C. 54. D. 52.

Câu 229 (vd479). (HK1 Đắk-Lắk) Gọi S là tập các số nguyên $m \in [-2020; 2020]$ để phương trình $\log_2^2 x - \log_{\sqrt{2}} x = m - \sqrt{m + \log_2 x}$ có đúng hai nghiệm. Số phần tử của S bằng

- A. 1. B. 2020. C. 2021. D. 0.

Câu 230 (vd480). (THPT Hàn Thuyên) Tổng các nghiệm của phương trình $\frac{1}{5^{x+8}} + \frac{3^{(x+2)^2}}{27} + x + 1 = \frac{1}{5 \cdot 5^{x^2+4x}} + 9 \cdot 3^{x+6} + (x + 4)(2 - x)$ bằng

- A. $\sqrt{37}$. B. -6 . C. 3. D. -3 .

Câu 231 (vd481). (HK1 Chuyên Trần Đại Nghĩa) Tập hợp các số thực m để phương trình $\ln(3x - mx + 1) = \ln(-x^2 + 4x - 3)$ có nghiệm là nửa khoảng $[a; b)$. Giá trị của $a^2 - 2b$ bằng:

- A. 1. B. 10. C. 7. D. $\frac{7}{3}$.

Câu 232 (vd482). (THPT Lương Tài) Tính tổng tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $\log_2^2 x - 4\log_2 x + m^2 + 2m = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 68$.

- A. 0. B. 1. C. 5. D. -2 .

Câu 233 (vd483). (THPT Kim Sơn A) Cho phương trình $\left(\log_3\left(\frac{x}{3}\right)\right)^2 + 3m\log_3 x + 2m^2 - 2m - 1 = 0$, (m là tham số). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m lớn hơn -2021 sao cho phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 > 10$?

- A. 2022. B. 2019. C. 2020. D. 2021.

Câu 234 (vd484). (THPT Nguyễn Thị Minh Khai) Số giá trị thực của tham số m để phương trình $9^x - 2(2m - 1)3^x + m^2 + 1 = 0$ có hai nghiệm thực x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 = 2$ là

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.

Câu 235 (vd485). (HK1 Nguyễn Thị Minh Khai) Gọi S là tập nghiệm của phương trình $2^{\frac{1}{x}} + 2^{\sqrt{x}+1} = 2 + 2m - m^2$ (với m là tham số). Tìm số phần tử của tập S .

- A. 2. B. vô số. C. 1. D. 0.

Câu 236 (vd486). (KSCL Thuận Thành) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình $16^x - 2 \cdot 12^x + (m-2)9^x = 0$ có nghiệm dương?

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 237 (vd487). (Chuyên Hạ Long) Biết rằng tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $(2 + \sqrt{3})^x + m(2 - \sqrt{3})^x = 1$ có hai nghiệm phân biệt là khoảng $(a; b)$. Tính $T = 3a + 8b$.

- A. $T = 5$. B. $T = 7$. C. $T = 2$. D. $T = 1$.

Câu 238 (vd488). (Gia Viễn Ninh Bình) Tập tất cả các giá trị của tham số m để phương trình

$$(7 - 3\sqrt{5})^{x^2} + m(7 + 3\sqrt{5})^{x^2} = 2^{x^2-1}$$

có đúng hai nghiệm phân biệt là

- A. $\left[0; \frac{1}{16}\right)$. B. $\left[-\infty; \frac{1}{16}\right)$. C. $\left(-\frac{1}{2}; 0\right] \cup \left\{\frac{1}{16}\right\}$. D. $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{16}\right]$.

Câu 239 (vd489). (Chuyên KHTN) Tìm m để phương trình $4^x - m \cdot 2^{x+1} + 3m - 6 = 0$ có hai nghiệm trái dấu.

- A. $m > 0$. B. $m > 2$. C. $2 < m < 5$. D. $m < 2$.

Câu 240 (vd490). (THPT NGHỊ SƠN Lần 1 2020-2021) Với giá trị nào của tham số m thì phương trình $4^x - m \cdot 2^{x+1} + 2m = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 = 3$?

- A. $m = 2$. B. $m = 1$. C. $m = 3$. D. $m = 4$.

Câu 241 (vd491). (THPT NGHỊ SƠN Lần 1 2020-2021) Cho phương trình $\log_3^2 x - 3\log_3 x + 2m - 7 = 0$ có hai nghiệm thực phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $(x_1 + 3)(x_2 + 3) = 72$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $m \in \left(2; \frac{7}{2}\right)$. B. $m \in \left(-\infty; \frac{7}{2}\right)$. C. $m \in (-\infty; 2)$. D. $m \in \left(\frac{7}{2}; +\infty\right)$.

Câu 242 (vd492). (Hsg Đồng Tháp) Có bao nhiêu cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $0 \leq y \leq 2020$ và $\log_2(4y + 4) - x = 1 + 2^x - y$?

- A. 11. B. 12. C. 2021. D. 10.

Câu 243 (vd493). (Hsg Đồng Tháp) Gọi m_0 là giá trị thực nhỏ nhất của tham số m sao cho phương trình

$$(1 - m)\log_3^2 x + (m - 5)\log_3 x + 1 - m = 0$$

có nghiệm thuộc đoạn $\left[\frac{1}{3}; 9\right]$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

- A. $m_0 \in \left(-\frac{5}{3}; 0\right)$. B. $m_0 \in (-5; -3)$. C. $m_0 \in \left(-2; \frac{7}{3}\right)$. D. $m_0 \in \left(-4; -\frac{5}{3}\right)$.

Câu 244 (vd494). (Quảng Xương) Biết rằng x, y là các số thực dương sao cho 3 số $u_1 = 8^{x+\log_2 y}$, $u_2 = 2^{x-\log_2 y}$, $u_3 = 5y$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng và một cấp số nhân. Khi đó tích $2^x \cdot y^2$ có giá trị bằng

- A. 10. B. 5. C. $\sqrt{5}$. D. 1.

Câu 245 (vd495). (HK1 Chuyên Nguyễn Du) Cho $0 \leq x \leq 2020$ và $\log_2(2x + 2) + x - 3y = 8^y$. Có bao nhiêu cặp $(x; y)$ nguyên thỏa mãn các điều kiện trên?

- A. 2019. B. 1. C. 4. D. 2018.

Câu 246 (vd496). (HK1 Lương Thế Vinh) Có bao nhiêu số nguyên x sao cho tồn tại số thực y thỏa mãn $3^{x^2+y^2} = 4^{x+y}$?

- A. 2. B. 5. C. Vô số. D. 1.

Câu 247 (vd497). (HK1 Lương Thế Vinh) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để tồn tại cặp số (x, y) thỏa mãn $e^{2x+3y} - e^{y+1} = 1 - 2x - 2y$ đồng thời thỏa mãn $\log_3^2(5x + 2y - 1) - (m + 2)\log_3 x + m^2 + 1 \leq 0$?

- A. 1. B. 0. C. 6. D. 7.

Câu 248 (vd498). (HK1 Đồng Nai) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $x^2 + (m^3 - m)x \geq m \ln(x^2 + 1)$ nghiệm đúng với mọi số thực x ?

- A. 3. B. 1. C. 0. D. 2.

Câu 249 (vd499). (HK1 Nguyễn Thị Minh Khai) Cho phương trình $\log x + \log m = \log(10x - 1)$ với m là tham số thực. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của m sao cho phương trình trên có nghiệm.

- A. 12. B. 8. C. 6. D. 4.

Câu 250 (vd500). (Chuyên Hạ Long) Giả sử a, b là các số thực sao cho $x^3 + y^3 = a \cdot 10^{3z} + b \cdot 10^{2z}$ đúng với mọi số thực dương x, y, z thỏa mãn $\log(x + y) = z$ và $\log(x^2 + y^2) = z + 1$. Giá trị của $a + b$ bằng

- A. $-\frac{31}{2}$. B. $-\frac{25}{2}$. C. $\frac{31}{2}$. D. $\frac{29}{2}$.

Câu 251 (vd501). (KSCL Ngô Gia Tự) Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc $[-2021; 2021]$ của tham số m để phương trình sau có nghiệm duy nhất $\log_{2+\sqrt{3}}(x^2 + mx + m - 1) + \log_{2-\sqrt{3}}x = 0$.

- A. 2023. B. 2021. C. 2022. D. 2020.

Câu 252 (vd502). (Hà nam) Phương trình $\ln \frac{x^2 + 3x + 4}{-x + 2} + x^2 + 4x + 2 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 . Khi đó $x_1 + x_2$ bằng

- A. -4. B. 2. C. 4. D. -2.

Câu 253 (vd503). (KSCL Chuyên Thái Bình) Có bao nhiêu cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn $x < y$ và $4^x + 4^y = 32y - 32x + 48$.

- A. 5. B. 4. C. 2. D. 1.

Câu 254 (vd504). (Chuyên Vinh) Hỏi có bao nhiêu số nguyên âm a để phương trình $\frac{1}{9x-3} + \frac{1}{3x-9} = x + |x-4| + a$ có hai nghiệm thực phân biệt?

- A. Vô số. B. 5. C. 7. D. 4.

Câu 255 (vd505). (HK1 Nguyễn Thị Minh Khai) Cho hàm số $f(x) = \ln(\sqrt{x^2+1} + x) + e^x - e^{-x}$. Phương trình $f(3x) + f(2x-1) = 0$ có bao nhiêu nghiệm thực?

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.

Câu 256 (vd506). (HK1 Nguyễn Thị Minh Khai) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $3^x = (2x - 2m - 1)3^{m+1}$ có nghiệm trong khoảng $(1; 5)$?

- A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.

Câu 257 (vd507). (Thiệu Hóa Thanh Hóa) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $m \cdot 2^{x+1} + m^2 = 16^x - 6 \cdot 8^x + 2 \cdot 4^{x+1}$ có đúng hai nghiệm phân biệt?

- A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.

Câu 258 (vd508). (Chuyên KHTN) Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình $2^{x-1} = \log_4(x + 2m) + m$ có nghiệm trong khoảng $(-3; 3)$ là

- A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

Câu 259 (vd509). (THPT Lương Tài) Tính tổng T tất cả các nghiệm của phương trình $2021^{\sin^2 x} - 2021^{\cos^2 x} = \cos 2x$ trên đoạn $[0; \pi]$.

- A. $T = \frac{3\pi}{4}$. B. $T = \pi$. C. $T = \frac{\pi}{4}$. D. $T = \frac{\pi}{2}$.

Câu 260 (vd510). (KSCL THPT Minh Châu) Phương trình $2021^{\sin x} = \sin x + \sqrt{2 - \cos^2 x}$ có bao nhiêu nghiệm thực trong $[-5\pi; 2017\pi]$?

- A. 2022. B. 2023. C. vô nghiệm. D. 2017.

Câu 261 (vd511). (Chuyên Lê Hồng Phong TP HCM L1) Có bao nhiêu số nguyên y thuộc đoạn $[-2021; 2021]$ sao cho ứng với mỗi y tồn tại số thực x thỏa mãn $\log_2(y - 5 + \sqrt{y + 2^x - 5}) = 2x$?

- A. 2017. B. 2016. C. 4041. D. 2021.

Câu 262 (vd512). (Cẩm Bình Hà Tĩnh) Có bao nhiêu cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $2 \leq x \leq 2021$ và $2^y - \log_2(x + 2^{y-1}) = 2x - y$?

- A. 2020. B. 10. C. 9. D. 2021.

Câu 263 (vd513). (THPT NGHI SƠN Lần 1 2020-2021) Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ Polutolium Pu^{239} là 24360 năm. Sự phân hủy này được tính theo công thức $S = A.e^{-rt}$, trong đó A là lượng chất phóng xạ ban đầu, r là tỷ lệ phân hủy hàng năm, t là thời gian phân hủy, S là lượng còn lại sau thời gian phân hủy t . Hỏi 20 gam Pu^{239} sau ít nhất bao nhiêu năm thì còn lại 4 gam?

- A. 56563 năm. B. 56562 năm. C. 65664 năm. D. 56561 năm.

Câu 264 (vd514). (THPT Nguyễn Thị Minh Khai) Biết bất phương trình $\log_3(3^x - 1) \cdot \log_{27}(3^{x+2} - 9) \leq 1$ có tập nghiệm là đoạn $[a; b]$. Tổng $a + b$ bằng:

- A. $a + b = 3 + \log_3 112$. B. $a + b = -2$.
C. $a + b = -2 + \log_3 112$. D. $a + b = -3 + \log_3 112$.

Câu 265 (vd515). (KSCL Lạng Sơn) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của y để tập nghiệm của bất phương trình $(\log_2 x - 2)(2^x - y) < 0$ có ít nhất 1 số nguyên và không quá 6 số nguyên?

- A. 2048. B. 2016. C. 1012. D. 2023.

Câu 266 (vd516). (Lương Thế Vinh Hà Nội) Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn $(x^2 - 99x - 100) \ln(x - 1) < 0$?

- A. 96. B. 97. C. 95. D. 94.

Câu 267 (vd517). (THPT Quảng Xương) Bất phương trình $\log_4(x + 7) > \log_2(x + 1)$ có bao nhiêu nghiệm nguyên?

- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 268 (vd518). (THPT Hàn Thuyên) Số giá trị nguyên của m để phương trình $2 + \log_2(5x^2 - 5x + 5) \geq \log_2(7x^2 + 6x + 6 + m)$ nghiệm đúng với mọi số thực x là.

- A. 0. B. 2. C. 4. D. 6.

Câu 269 (vd519). (Sở Phú Thọ) Tổng các giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\log_{\sqrt{3}}(x - 1) = \log_3(mx - 8)$ có hai nghiệm thực phân biệt

- A. 11. B. 22. C. 3. D. 18.

Câu 270 (vd520). (THPT Lương Tài) Tổng tất cả các nghiệm nguyên không vượt quá 2021 của bất phương trình

$$\log_3(x^3 - 3x + 25) + \log_3^2(x + 1) \geq 3 \log_3(x + 1) + 1$$

là một số tự nhiên có chữ số hàng đơn vị là:

- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 271 (vd521). (THPT Quảng Xương) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để bất phương trình $m \cdot 16^x - (2m + 1) \cdot 12^x + m \cdot 9^x \leq 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in (0; 1)$?

- A. 6. B. 11. C. 12. D. 13.

Câu 272 (vd522). (Cẩm Bình Hà Tĩnh) Tập nghiệm của bất phương trình $9^{\log_9^2 x} + x^{\log_9 x} \leq 18$ là

- A. $\left[\frac{1}{9}; 9\right]$. B. $\left(0; \frac{1}{9}\right] \cup [9; +\infty)$. C. $(0; 1] \cup [9; +\infty)$. D. $[1; 9]$.

Câu 273 (vd523). (Hsg Đồng Tháp) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình $m \cdot 9^x + m \cdot 4^x \leq (2m + 1) 6^x$ có nghiệm đúng với mọi $x \in (0; 1)$.

- A. $m \in (0; 6)$. B. $m \in (-\infty; 0]$. C. $m \in (-\infty; 6]$. D. $m \in (6; +\infty)$.

Câu 274 (vd524). (Sở Phú Thọ) Cho phương trình $(m - 1) \log_{\frac{1}{2}}^2 (x - 2)^2 + 4(m - 5) \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{x - 2} + 4m - 4 \geq 0$ (m là tham số). Tập hợp tất cả các giá trị của m để bất phương trình có nghiệm thuộc $\left[\frac{5}{2}; 4\right]$ là:

- A. $[-3; +\infty)$. B. $\left(\frac{7}{3}; +\infty\right)$. C. $\left[-3; \frac{7}{3}\right]$. D. $\left(-\infty; \frac{7}{3}\right]$.

Câu 275 (vd525). (THPT Nguyễn Thị Minh Khai) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	4	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	-1	0	$-\infty$

Bất phương trình $f(x) < m + \ln x$ đúng với mọi $x \in (1; 3)$ khi và chỉ khi

- A. $m > f(3) - \ln 3$. B. $m > f(1)$. C. $m \geq f(1)$. D. $m \geq f(3) - \ln 3$.

Câu 276 (vd526). (Chuyên Hạ Long) Gọi a là số thực lớn nhất để bất phương trình $x^2 - x + 2 + a \ln(x^2 - x + 1) \geq 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $a \in (6; 7]$. B. $a \in (2; 3]$. C. $a \in (-6; -5]$. D. $a \in (8; +\infty)$.

Câu 277 (vd527). (Chuyên Hạ Long) Biết rằng a là số thực dương để bất phương trình $a^x \geq 9x + 1$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $a \in (0; 10^2]$. B. $a \in (10^2; 10^3]$. C. $a \in (10^4; +\infty)$. D. $a \in (10^3; 10^4]$.

Câu 278 (vd528). (Chuyên Vinh) Hỏi có bao nhiêu số nguyên dương m để bất phương trình $\log_2^2 x + \log_{\sqrt{2}}(32x) \geq m$ nghiệm đúng với mọi $x \in (0; 2)$?

- A. 8. B. 9. C. 12. D. 13.

Câu 279 (vd529). (THPT Quảng Xương) Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - \frac{1}{2}x + 3^m$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-5; 5]$ để bất phương trình $f(f(x)) \geq x$ đúng với mọi x thuộc khoảng $(0; 2)$.

- A. 4. B. 6. C. 5. D. 11.

Câu 280 (vd530). (HK1 Nguyễn Thượng Hiền) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	-3	0	$-\infty$

Bất phương trình $f(x) > \log x - m$ nghiệm đúng với mọi $x \in (1; 6)$ khi và chỉ khi:

- A. $m \leq f(1)$. B. $m \geq \log 6 - f(6)$. C. $m \geq f(1)$. D. $m \leq \log 6 - f(6)$.

Câu 281 (vd531). (Thiệu Hóa Thanh Hóa) Có bao nhiêu số nguyên y sao cho ứng với mỗi số nguyên y có tối đa 100 số nguyên x thỏa mãn $3^{y-2x} \geq \log_5(x+y^2)$?

- A. 17. B. 18. C. 13. D. 20.

Câu 282 (vd532). (Sở Phú Thọ) Có bao nhiêu cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn $0 < y \leq 2021$ và $3^x + 3x - 6 = 9y + \log_3 y^3$?

- A. 2021. B. 7. C. 9. D. 2020.

Câu 283 (vd533). (THPT Võ Nguyên Giáp) Có bao nhiêu bộ $(x; y)$ với x, y nguyên $2 \leq x; y \leq 2021$ thỏa mãn

$$(xy + 2x + 4y + 8) \log_3 \left(\frac{2y}{y+2} \right) \leq (2x + 3y - xy - 6) \log_2 \left(\frac{2x+1}{x-3} \right)$$

?

- A. 2017. B. 4036. C. 4034. D. 2018.

Câu 284 (vd534). (Chuyên Hạ Long) Biết rằng a là số thực dương để bất phương trình $a^x \geq 9x + 1$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $a \in (0; 10^2]$. B. $a \in (10^2; 10^3]$. C. $a \in (10^4; +\infty)$. D. $a \in (10^3; 10^4]$.

Câu 285 (vd535). (HK1 Lương Thế Vinh) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{2} \right\}$ thỏa mãn

$$f'(x) = \frac{2}{2x-1}, f(0) = 1 \text{ và } f(1) = 2. \text{ Giá trị của biểu thức } f(-2) + f(2) \text{ bằng}$$

- A. $\ln 15$. B. $3 + \ln 15$. C. $4 + \ln 15$. D. $2 + \ln 15$.

Câu 286 (vd536). (THPT Nguyễn Thị Minh Khai) Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $f(2) = \frac{1}{2}$ và $f'(x) = 3x^2[f(x)]^2$ với $f(x) \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Giá trị $f(1)$ bằng

- A. 9. B. $-\frac{1}{5}$. C. $-\frac{1}{9}$. D. $\frac{1}{9}$.

Câu 287 (vd537). (Hsg Đồng Tháp) Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(x) + f'(x) = e^{-x}$ và $f(0) = 2$. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)e^{2x}$ là:

- A. $(x-2)e^{2x} + e^x + C$. B. $(x+2)e^{2x} + e^x + C$.
C. $(x-1)e^x + C$. D. $(x+1)e^x + C$.

Câu 288 (vd538). (THPT Lương Tài) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(1) = 0, f'(x) \cdot f(x) = 2x\sqrt{f^2(x) + 1}, \forall x \in [1; +\infty)$. Tính $f^2(2)$.

- A. 1. B. 15. C. 3. D. 24.

Câu 289 (vd539). (Hk2 THPT Tây Hồ) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f'(x) + xf(x) = 2xe^{-x^2}$. Biết $f(0) = -2$, tính $f(1)$

- A. $f(1) = -\frac{2}{e}$. B. $f(1) = \frac{2}{e}$. C. $f(1) = \frac{1}{e}$. D. $f(1) = e$.

Câu 290 (vd540). (THPT Kim Sơn A) Cho hàm số $f(x) = \frac{2}{\sin x}$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $F(\frac{\pi}{2}) = 0$. Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = e^{F(x)}$ trên đoạn $[\frac{\pi}{6}; \frac{2\pi}{3}]$ bằng

- A. 3. B. $\frac{1}{3}$. C. $7 - 4\sqrt{3}$. D. $7 + 4\sqrt{3}$.

Câu 291 (vd541). (THPT Kim Sơn A) Biết rằng $F(x)$ là một nguyên hàm trên $\mathbb{R}$ của hàm số $f(x) = \frac{2021x}{(x^2 + 1)^{2022}}$ thỏa mãn $F(0) = -\frac{1}{2}$. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $F(x)$ bằng

- A. $\frac{1}{2}$. B. $-\frac{1}{2}$. C. $\frac{2021}{2}$. D. $-\frac{2021}{2}$.

Câu 292 (vd542). (Chuyên Lê Hồng Phong TP HCM L1) Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = (x+1)e^{x-f(x)}$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Biết $f(0) = 2$. Tính $f(2)$.

- A. $f(2) = 3e^2$. B. $f(2) = 2 + \ln 3$. C. $f(2) = 2 + 2e^2$. D. $f(2) = \ln(2 + 2e^2)$.

Câu 293 (vd543). (Sở Phú Thọ) Cho a là số thực dương. Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x \left[\ln(ax^2) + \frac{2}{x} \right]$ trên tập $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ và thỏa mãn $F(1) = 5$; $F(2) = 21$. Khẳng định nào sau đây đúng

- A. $a \in (3; +\infty)$. B. $a \in (0; 1)$. C. $a \in (1; 2)$. D. $a \in (2; 3)$.

Câu 294 (vd544). (THPT Lương Tài) Cho $I = \int_2^7 \frac{\sqrt{x+2}}{x + \sqrt{x+2}} dx = a + b \ln 2 + c \ln 5$. Trong đó a, b, c

là những số hữu tỉ. Tính $2a + b + 3c$.

- A. 1. B. 0. C. 2. D. -1.

Câu 295 (vd545). (Hk2 THPT Tây Hồ) Biết $\int_2^6 \frac{dx}{2x+1+\sqrt{4x+1}} = \ln a - b$. Tính $P = a \cdot b$

- A. $P = \frac{1}{8}$. B. $P = \frac{3}{4}$. C. $P = -\frac{1}{8}$. D. $P = -\frac{3}{4}$.

Câu 296 (vd546). (Hk2 THPT Tây Hồ) Biết $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx = \frac{\pi}{a} + b - \frac{\sqrt{2}}{c}$. Tính $S = a + b + c$.

- A. $S = 9$. B. $S = 7$. C. $S = 11$. D. $S = 5$.

Câu 297 (vd547). (Hk2 THPT Tây Hồ) Biết $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{x \ln(x + \sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} dx = a \ln(\sqrt{3} + 2) - b$. Tính $T = 2a + b$.

- A. $T = 4 + \sqrt{3}$. B. $T = 4 - \sqrt{3}$. C. $T = 2 + \sqrt{3}$. D. $T = 2 - \sqrt{3}$.

Câu 298 (vd548). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[-1, 2]$, thỏa mãn

$$f(x) + 2xf(x^2 - 2) + 3f(1 - x) = 4x^3.$$

Giá trị tích phân $I = \int_{-1}^2 f(x) dx$ bằng

- A. 3. B. 5. C. 15. D. 8.

Câu 299 (vd549). Cho hàm $f(x)$ liên tục trên $(0; +\infty)$, thỏa mãn $f(\ln x) + f(1 - \ln x) = x$. Tính $I = \int_0^1 f(x) dx$.

A. $\frac{2(e-1)}{3}$. B. $\frac{e}{2}$. C. $\frac{e+1}{2}$. D. $\frac{e-1}{2}$.

(THPT Võ Nguyên Giáp) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(x^3 + 3x + 1) = 2x - 3, \forall x \in \mathbb{R}$. Giá trị của $I = \int_{-3}^1 f(x) dx$ bằng:

A. $\frac{25}{2}$. B. $-\frac{15}{2}$. C. $-\frac{33}{2}$. D. $\frac{3}{\sqrt{14}}$.

Câu 301 (vd551). (Chuyên Bắc Ninh L3) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(0) = 3$ và

$$f(x) + f(2-x) = x^2 - 2x + 2, \forall x \in \mathbb{R}.$$

Tính tích phân $I = \int_0^2 xf'(x) dx$.

A. $I = \frac{-10}{3}$. B. $-\frac{4}{3}$. C. $\frac{5}{3}$. D. $\frac{2}{3}$.

Câu 302 (vd552). (KSCL Lạng Sơn) Biết $\int_1^e x^3 \ln x dx = \frac{3e^a + 1}{b}$, với a, b là các số nguyên dương.

Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $a - b = 4$. B. $a \cdot b = 46$. C. $a \cdot b = 64$. D. $a - b = 12$.

Câu 303 (vd553). (KSCL Lạng Sơn) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa $2f'(x) + xf'(x) = 2x + 1$ và $f(1) = -3$. Tính $I = \int_0^1 f(x) dx$.

A. $I = \frac{5}{2}$. B. $I = -1$. C. $I = 5$. D. $I = 2$.

Câu 304 (vd554). (Thiệu Hóa Thanh Hóa) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0; 5]$ và thỏa mãn

$$f(x) + f'(x) = e^{-x} \sqrt{3x+1}, \forall x \in [0; 5].$$

Biết $f(0) = 0$, giá trị của $f(1)$ bằng

A. $\frac{14}{9e}$. B. $\frac{13}{9e}$. C. $\frac{11}{9e}$. D. $\frac{7}{9e}$.

Câu 305 (vd555). (Chuyên KHTN) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $xf'(x) + (x+1)f(x) = e^{-x}$ với mọi x . Tính $f'(0)$.

A. 1. B. -1. C. e . D. $\frac{1}{e}$.

Câu 306 (vd556). (Cẩm Bình Hà Tĩnh) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $[f(x)]^3 + 2f(x) = 1 - x$ với $\forall x \in \mathbb{R}$. Tích phân

$$\int_{-2}^1 f(x) dx = \frac{a}{b}, \text{ biết } \frac{a}{b} \text{ là phân số tối giản. Tính } a^2 + b^2.$$

A. 11. B. 305. C. 65. D. 41.

Câu 307 (vd557). (Hsg Đồng Tháp) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ thỏa mãn $f(1) = -2, f(x) \neq -\frac{1}{x}$ và

$$x^2 f^2(x) + (2x-1)f(x) = xf'(x) - 1$$

với $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Tính $\int_1^4 f(x) dx$.

A. $-2\ln 2 - \frac{3}{4}$.

B. $-2\ln 2 - \frac{1}{4}$.

C. $-\ln 2 - \frac{3}{4}$.

D. $-\ln 2 - \frac{1}{4}$.

(Chuyên KHTN) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $(0; +\infty)$ và thỏa mãn $2f(x) + xf\left(\frac{1}{x}\right) = x$ với mọi $x > 0$. Tính $\int_{\frac{1}{2}}^2 f(x) dx$.

A. $\frac{7}{12}$.

B. $\frac{7}{4}$.

C. $\frac{9}{4}$.

D. $\frac{3}{4}$.

Câu 309 (vd559). (Gia Viễn Ninh Bình) Cho hàm số $f(x)$ xác định và có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 3]$, $f(x) \neq 0$ với mọi $x \in [1; 3]$, đồng thời

$$f'(x)(1 + f(x))^2 = [(f(x))^2(x - 1)]^2$$

và $f(1) = -1$. Biết rằng $\int_1^3 f(x) dx = a \ln 3 + b, a, b \in \mathbb{Z}$, tính tổng $S = a + b^2$.

A. $S = -1$.

B. $S = 2$.

C. $S = 0$.

D. $S = -4$.

Câu 310 (vd560). (Sở Phú Thọ) cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0; 3]$ thỏa mãn $f(3) = 4$,

$$\int_0^3 [f'(x)]^2 dx = \frac{1}{27}, \int_0^3 x^3 f(x) dx = \frac{333}{4}.$$

Giá trị của $\int_0^3 f(x) dx$ bằng

A. $\frac{3}{2}$.

B. $\frac{153089}{1215}$.

C. $\frac{25}{2}$.

D. $\frac{150893}{21}$.

Câu 311 (vd561). (Chuyên Lê Hồng Phong TP HCM L1) Cho $(P) : y = -2x^2 + 4x - 3$, biết diện tích giới hạn bởi (P) và hai tiếp tuyến của (P) tại $A(-1; -9)$ và $B(4; -19)$ có kết quả là phân số tối giản $\frac{a}{b}$ (với a và b là các số nguyên dương). Tính $T = a + b$.

A. $T = 131$.

B. $T = 73$.

C. $T = 132$.

D. $T = 74$.

Câu 312 (vd562). (Chuyên Lê Hồng Phong TP HCM L1)

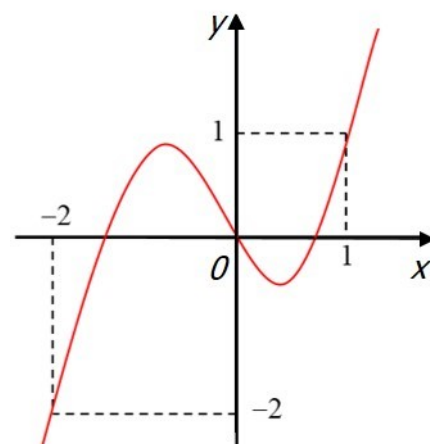
Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ là đường cong trong hình vẽ sau. Tìm tất cả các giá trị tham số m để phương trình $f(x) = \frac{x^2}{2} + m$ có bốn nghiệm thực phân biệt

A. $m > f(0)$.

B. $f(1) - \frac{1}{2} < m < f(0)$.

C. $f(-2) - 2 < m < f(0)$.

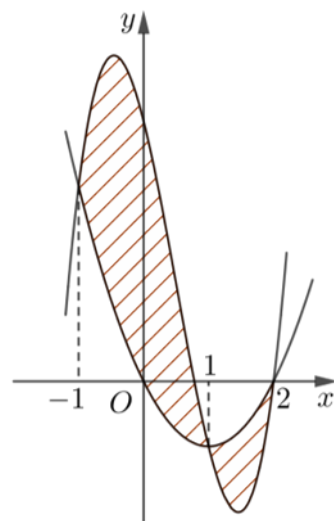
D. $f(-2) - 2 < m < f(1) - \frac{1}{2}$.



Câu 313 (vd563). (Chuyên KHTN)

Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 4$ và $g(x) = mx^2 + nx$ có đồ thị trong hình bên. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số trên (phần gạch chéo trong hình vẽ) bằng

- A. $\frac{9}{4}$. B. $\frac{9}{2}$. C. $\frac{37}{12}$. D. $\frac{37}{6}$.



Câu 314 (vd564). (Hsg Đồng Tháp) Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2$ và đường thẳng $y = mx$ với $m \neq 0$. Có bao nhiêu số nguyên dương m để diện tích hình phẳng (H) là số nhỏ hơn 20 (đơn vị diện tích).

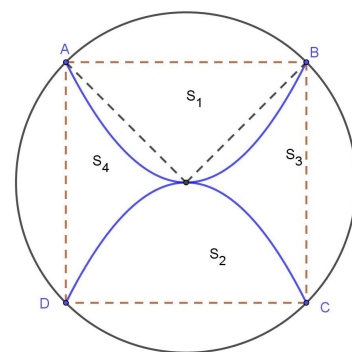
- A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.

Câu 315 (vd565). Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x + 5$ (C) và hai tiếp tuyến của (C) tại các tiếp điểm $A(1; 2)$; $B(4; 5)$ là

- A. $S = \frac{11}{4}$ (đvdt). B. $S = \frac{9}{4}$ (đvdt). C. $S = \frac{15}{4}$ (đvdt). D. $S = \frac{13}{4}$ (đvdt).

Câu 316 (vd566). (Quảng Xương)

Sân trường có một bồn hoa hình tròn tâm O . Một nhóm học sinh lớp 12 được giao thiết kế bồn hoa, nhóm này định bồn hoa thành bốn phần bởi hai đường parabol có cùng đỉnh O và đối xứng nhau qua O (như hình vẽ). Hai đường parabol cắt đường tròn tại bốn điểm A, B, C, D tạo thành một hình vuông có cạnh bằng $4m$. Phần diện tích S_1, S_2 dùng để trồng hoa, phần diện tích S_3, S_4 dùng để trồng cỏ. Biết kinh phí trồng hoa là $150 \cdot 000$ đồng/ m^2 , kinh phí để trồng cỏ là $100 \cdot 000$ đồng/ m^2 . Hỏi nhà trường cần bao nhiêu tiền để trồng bồn hoa đó? (Số tiền làm tròn đến chục nghìn)



- A. $3 \cdot 270 \cdot 000$ đồng. B. $5 \cdot 790 \cdot 000$ đồng.
C. $3 \cdot 000 \cdot 000$ đồng. D. $6 \cdot 060 \cdot 000$ đồng.

Câu 317 (vd567). (Quảng Xương) Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z + 2 - i| = 2\sqrt{2}$ và $(z - 1)^2$ là số ảo?

- A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

Câu 318 (vd568). (Quảng Xương) Cho số phức $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) thỏa mãn $z + 3 + i - |z|i = 0$. Tổng $S = a + b + 2ab$ bằng

- A. 23. B. 24. C. -23. D. -24.

Câu 319 (vd569). Cho hai tam giác đều ABC và ABD có độ dài cạnh bằng 1 và nằm trong hai mặt phẳng vuông góc. Gọi S là điểm đối xứng của B qua đường thẳng CD . Tính thể tích của khối đa diện $ABDSC$.

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{3}{4}$. D. $\frac{3}{8}$.

Câu 320 (vd570). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $SA = a$ và SA vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm SB , N là điểm thuộc cạnh SD sao cho $SN = 2ND$. Tính thể tích V của khối tứ diện $ACMN$.

A. $V = \frac{1}{12}a^3$.

B. $V = \frac{1}{8}a^3$.

C. $V = \frac{1}{6}a^3$.

D. $V = \frac{1}{36}a^3$.

Câu 321 (vd571). Cho hình chóp $S.ABC$ có các cạnh $AB = a$, $AC = a\sqrt{3}$, $SB > 2a$ và $\widehat{ABC} = \widehat{SAB} = \widehat{BCS} = 90^\circ$. Biết sin của góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SAC) bằng $\frac{\sqrt{11}}{11}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

A. $\frac{a^3\sqrt{6}}{3}$.

B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{9}$.

C. $\frac{a^3\sqrt{6}}{6}$.

D. $\frac{2a^3\sqrt{3}}{9}$.

Câu 322 (vd572). (HK1 Chuyên Nguyễn Du) Cho chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành $AD = 2AB = 2a$, $\widehat{BAD} = 60^\circ$. Biết hình chiếu của S lên mặt phẳng $(ABCD)$ là trung điểm I của BC và góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) là 60° . Tính $V_{S.ABCD}$?

A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{8}$.

B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$.

C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$.

D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{4}$.

Câu 323 (vd573). (THPT Nguyễn Thị Minh Khai) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC . Điểm I thuộc đoạn SA . Biết mặt phẳng (MNI) chia khối chóp $S.ABCD$ thành hai phần, phần không chứa đỉnh S có thể tích bằng $\frac{19}{37}$ lần phần còn lại. Tỷ số $k = \frac{IA}{IS}$ bằng

A. $\frac{3}{4}$.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $\frac{1}{6}$.

D. $\frac{1}{3}$.

Câu 324 (vd574). (HK1 Nguyễn Thị Minh Khai) Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a . Xét mặt phẳng (P) qua A và vuông góc với SC , cắt cạnh SB tại B' với $\frac{SB'}{SB} = \frac{2}{3}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

A. $\frac{a^3\sqrt{6}}{6}$.

B. $\frac{a^3\sqrt{6}}{4}$.

C. $\frac{a^3\sqrt{6}}{2}$.

D. $\frac{a^3\sqrt{6}}{3}$.

Câu 325 (vd575). (HK1 Nguyễn Gia Thiều) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $AB = 2a, BC = a$. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy $ABCD$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$.

B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$.

C. $\frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$.

D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$.

Câu 326 (vd576). (HK1 Nguyễn Gia Thiều) Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và $BC = AA' = a$. Biết rằng góc giữa cạnh bên AA' và mặt phẳng đáy là 60° . Khi đó thể tích của khối lăng trụ là:

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$.

B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$.

C. $\frac{a^3}{12}$.

D. $\frac{a^3}{8}$.

Câu 327 (vd577). (HK1 Nguyễn Gia Thiều) Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với đáy (ABC) . Biết góc tạo bởi (SBC) và (ABC) bằng 60° . Tính thể tích V của khối chóp $SABC$.

A. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{8}$.

B. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{12}$.

C. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{24}$.

D. $V = \frac{3\sqrt{3}a^3}{8}$.

Câu 328 (vd578). (KSCL Thuận Thành) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác đều, mặt bên SCD là tam giác vuông cân tại S . Gọi M là điểm thuộc cạnh CD sao cho BM vuông góc với SA . Tính thể tích khối chóp $S.BDM$.

A. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{16}$.

B. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{32}$.

C. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{48}$.

D. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{24}$.

Câu 329 (vd579). (HK1 Lương Tài) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành và có thể tích là V . Gọi M là trung điểm của SB . P là điểm thuộc cạnh SD sao cho $SP = 2DP$. Mặt phẳng (AMP) cắt cạnh SC tại N . Tính thể tích của khối đa diện $ABCDMNP$ theo V .

A. $V_{ABCDMP} = \frac{7}{30}V$. B. $V_{ABCDMP} = \frac{19}{30}V$. C. $V_{ABCDMP} = \frac{2}{5}V$. D. $V_{ABCDMP} = \frac{23}{30}V$.

Câu 330 (vd580). (THPT Quế Võ) Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$, có chiều cao bằng 8 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 6. Gọi M , N và P lần lượt là tâm các mặt bên $ABB'A'$, $ACC'A'$ và $BCC'B'$. Thể tích khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A , B , C , M , N , P bằng

A. $30\sqrt{3}$. B. $21\sqrt{3}$. C. $27\sqrt{3}$. D. $36\sqrt{3}$.

Câu 331 (vd581). (THPT Quế Võ) Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = x$, $BC = y$, $AB = AC = SB = SC = 1$. Thể tích khối chóp $S.ABC$ lớn nhất khi $x + y$ bằng

A. $\sqrt{3}$. B. $\frac{2}{\sqrt{3}}$. C. $\frac{4}{\sqrt{3}}$. D. $4\sqrt{3}$.

Câu 332 (vd582). (Lương Thế Vinh Hà Nội) Cho hình chóp $S.ABC$ có $\widehat{BAC} = 90^\circ$, $AB = 3a$, $AC = 4a$. Hình chiếu của đỉnh S là một điểm H nằm trong tam giác ABC . Biết khoảng cách giữa các cặp đường thẳng chéo nhau của hình chóp là $d(SA, BC) = \frac{6a\sqrt{34}}{17}$, $d(SB, CA) = \frac{12a}{5}$, $d(SC, AB) = \frac{12a\sqrt{13}}{13}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

A. $9a^3$. B. $12a^3$. C. $18a^3$. D. $6a^3$.

Câu 333 (vd583). (KSCL Ngô Gia Tự) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $SA = a$ và SA vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm SB , N là điểm thuộc cạnh SD sao cho $SN = 2ND$. Tính thể tích V của khối tứ diện $ACMN$.

A. $V = \frac{1}{12}a^3$. B. $V = \frac{1}{8}a^3$. C. $V = \frac{1}{6}a^3$. D. $V = \frac{1}{36}a^3$.

Câu 334 (vd584). (KSCL Ngô Gia Tự) Cho hai tam giác đều ABC và ABD có độ dài cạnh bằng 1 và nằm trong hai mặt phẳng vuông góc. Gọi S là điểm đối xứng của B qua đường thẳng CD . Tính thể tích của khối đa diện $ABDSC$.

A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{3}{4}$. D. $\frac{3}{8}$.

Câu 335 (vd585). (KSCL Ngô Gia Tự) Cho hình chóp $S.ABC$ có các cạnh $AB = a$, $AC = a\sqrt{3}$, $SB > 2a$ và $\widehat{ABC} = \widehat{SAB} = \widehat{BCS} = 90^\circ$. Biết $\sin$ của góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SAC) bằng $\frac{\sqrt{11}}{11}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

A. $\frac{a^3\sqrt{6}}{3}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{9}$. C. $\frac{a^3\sqrt{6}}{6}$. D. $\frac{2a^3\sqrt{3}}{9}$.

Câu 336 (vd586). (Hà nam) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với đáy, $AB = a$, $AD = 2a$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SD là $a\sqrt{2}$. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng

A. $\frac{2a^3}{3}$. B. a^3 . C. $\frac{4a^3}{3}$. D. $3a^3$.

Câu 337 (vd587). (Hà nam) Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có cạnh bên bằng $2a$, đáy ABC là tam giác vuông tại B , $AB = a$, $BC = a\sqrt{3}$. Hình chiếu vuông góc của B' trên (ABC) là trung điểm của AC . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. $a^3\sqrt{3}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{a^3}{2}$. D. $\frac{3a^3}{2}$.

Câu 338 (vd588). (KSCL THPT Minh Châu) Cho hình lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình thoi cạnh bằng a và $\widehat{ABC} = 120^\circ$. Góc giữa cạnh bên AA' và mặt đáy bằng 60° , điểm A' cách đều các điểm A , B , D . Tính thể tích khối lăng trụ đã cho theo a .

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$.

Câu 339 (vd589). (KSCL THPT Minh Châu) Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là nửa lục giác đều với $AD = 2a$, $BC = a$. SA vuông góc với đáy, $SA = 2a$. Gọi O , MN lần lượt là trung điểm của các cạnh AD , BC , SB . $d(O, (MND))$ bằng

- A. $\frac{4a\sqrt{561}}{187}$. B. $\frac{4a\sqrt{75}}{187}$. C. $\frac{a\sqrt{935}}{187}$. D. $\frac{4a\sqrt{150}}{187}$.

Câu 340 (vd590). (THPT Đội Cấn) Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có điểm O và G lần lượt là tâm của mặt bên $ABB'A'$ và trọng tâm của $\triangle ABC$. Biết $V_{ABC.A'B'C'} = 270 (cm^3)$. Thể tích của khối chóp $AOGB$ bằng

- A. $25 cm^3$. B. $30 cm^3$. C. $15 cm^3$. D. $45 cm^3$.

Câu 341 (vd591). (HK1 Bến Tre) Tính thể tích V của khối lập phương biết rằng khối cầu ngoại tiếp khối lập phương có thể tích là $\frac{32\pi}{3}$.

- A. $V = \frac{8\sqrt{3}}{9}$. B. $V = \frac{8\sqrt{3}}{2}$. C. $V = \frac{64\sqrt{3}}{9}$. D. $V = 8$.

Câu 342 (vd592). (HK1 Bến Tre) Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$, hình chiếu của điểm A lên mặt phẳng $(A'B'C')$ là trung điểm M của cạnh $B'C'$ và $A'M = a\sqrt{3}$, hình chiếu của A lên mặt phẳng $(BCC'B')$ là H sao cho MH song song với BB' và $AH = a$, khoảng cách giữa hai đường thẳng BB' , CC' bằng $2a$. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $\frac{3a^3\sqrt{2}}{2}$. B. $a^3\sqrt{2}$. C. $\frac{2a^3\sqrt{2}}{3}$. D. $3a^3\sqrt{2}$.

Câu 343 (vd593). (HK1 Nguyễn Thị Minh Khai) Cho hình chóp $SABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a , $SA = a\sqrt{3}$, $SA \perp (ABCD)$. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của các cạnh SB , SD , mặt phẳng (AMN) cắt SC tại I . Tính thể tích khối đa diện $ABCDMNI$.

- A. $V = \frac{5\sqrt{3}a^3}{18}$. B. $V = \frac{13\sqrt{3}a^3}{36}$. C. $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{18}$. D. $V = \frac{5\sqrt{3}a^3}{6}$.

Câu 344 (vd594). (HK1 Đắk-Lắk) Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại B , $AB = a\sqrt{3}$. Hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABC) là điểm H thuộc cạnh AC sao cho $HC = 2HA$. Mặt bên $(ABB'A')$ tạo với đáy một góc 60° . Thể tích khối lăng trụ là

- A. $\frac{3a^3}{2}$. B. $\frac{3a^3}{5}$. C. $\frac{a^3}{3}$. D. $\frac{a^3}{6}$.

Câu 345 (vd595). (THPT Quảng Xương) Cho hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ với đáy là hình thoi có cạnh bằng $4a$, $AA' = 6a$, $\widehat{BCD} = 120^\circ$. Gọi M , N , K lần lượt là trung điểm của AB' , $B'C$, BD' . Tính thể tích khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A , B , C , M , N , K .

- A. $9a^3$. B. $16a^3\sqrt{3}$. C. $9a^3\sqrt{3}$. D. $12a^3\sqrt{3}$.

Câu 346 (vd596). (THPT Hàn Thuyên) Cho tứ diện $ABCD$ có thể tích bằng 27. Trên hai cạnh DB , DC lần lượt lấy hai điểm M , N sao cho $\frac{DM}{DB} = \frac{1}{3}$; $\frac{DN}{DC} = \frac{2}{3}$. Mặt phẳng (P) chứa MN và song song với AD chia hình tứ diện $ABCD$ thành hai phần. Gọi V_1 là thể tích của phần chứa đỉnh B . Tính thể tích V_1 .

- A. 15. B. 12. C. 9. D. 21.

Câu 347 (vd597). (THPT Hàn Thuyên) Cho hình lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$. Biết cosin của góc giữa hai mặt phẳng (ABC') và $(BCC'B')$ bằng $\frac{1}{2\sqrt{3}}$ và khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (ABC') bằng a . Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng

- A. $\frac{3a^3\sqrt{2}}{8}$. B. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$. C. $\frac{3a^3\sqrt{2}}{4}$. D. $\frac{3a^3\sqrt{2}}{2}$.

Câu 348 (vd598). (THPT Hồng Lĩnh) Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Gọi O là tâm hình vuông $ABCD$. S là điểm đối xứng với O qua CD' . Thể tích của khối đa diện $ABCD.SA'B'C'D'$ bằng

- A. $\frac{5}{4}a^3$. B. $\frac{7}{6}a^3$. C. $\frac{7}{5}a^3$. D. $\frac{13}{11}a^3$.

Câu 349 (vd599). (HK1 Chuyên Trần Đại Nghĩa) Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, $SA \perp (ABCD)$, M, N lần lượt là trung điểm của SA, SB . Gọi V_1, V_2 lần lượt là thể tích của các khối $S.MNCD, MNABCD$. Tính $\frac{V_1}{V_2}$.

- A. $\frac{3}{4}$. B. $\frac{4}{5}$. C. 1. D. $\frac{3}{5}$.

Câu 350 (vd600). (Thiệu Hóa Thanh Hóa) Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh $2a$, gọi M là trung điểm BB' và P thuộc cạnh DD' sao cho $PD = \frac{1}{4}DD'$. Mặt phẳng (AMP) cắt CC' tại N . Thể tích khối đa diện $AMNPBCD$ bằng

- A. $V = 3a^3$. B. $V = 2a^3$. C. $V = \frac{11}{3}a^3$. D. $V = \frac{9}{4}a^3$.

Câu 351 (vd601). (Chuyên KHTN) Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy là $2a$ và khoảng cách từ A đến mặt phẳng $(A'BC)$ bằng a . Tính thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$

- A. $2\sqrt{2}a^3$. B. $\frac{3\sqrt{2}a^3}{2}$. C. $\frac{\sqrt{2}a^3}{2}$. D. $\frac{2\sqrt{2}a^3}{3}$.

Câu 352 (vd602). (Chuyên KHTN) Cho hình chóp $S.ABC$ có $AB = 3a, BC = 4a, CA = 5a$, các mặt bên cùng tạo với đáy một góc 60° , hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) thuộc miền trong tam giác ABC . Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

- A. $2a^3\sqrt{3}$. B. $6a^3\sqrt{3}$. C. $12a^3\sqrt{3}$. D. $2a^3\sqrt{2}$.

Câu 353 (vd603). (Cẩm Bình Hà Tĩnh) Cho hình trụ có các đáy là 2 hình tròn tâm O và O' , bán kính đáy bằng chiều cao và bằng a . Trên đường tròn đáy tâm O lấy điểm A , trên đường tròn đáy tâm O' lấy điểm B sao cho $AB = 2a$. Thể tích khối tứ diện $OO'AB$ theo a là.

- A. $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{4}$. B. $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{8}$. C. $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{6}$. D. $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{12}$.

Câu 354 (vd604). (Chuyên KHTN) Cho khối chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng $2a$. Gọi M là điểm đối xứng của C qua D , N là trung điểm của SC . Mặt phẳng (BMN) chia khối chóp đã cho thành hai phần. Thể tích của phần chứa đỉnh S bằng

- A. $\frac{3\sqrt{14}a^3}{32}$. B. $\frac{5\sqrt{14}a^3}{72}$. C. $\frac{7\sqrt{14}a^3}{96}$. D. $\frac{7\sqrt{14}a^3}{72}$.

Câu 355 (vd605). (THPT NGHI SƠN Lần 1 2020-2021) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B , $AD = 2BC, AB = BC = a\sqrt{3}$. Đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Gọi E là trung điểm của cạnh AD . Khoảng cách d từ điểm E đến mặt phẳng (SCD) bằng $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$

- A. $\frac{3a^3\sqrt{42}}{14}$. B. $\frac{3a^3\sqrt{12}}{14}$. C. $\frac{3a^3\sqrt{42}}{4}$. D. $\frac{3a^3\sqrt{42}}{7}$.

Câu 356 (vd606). (Sở Phú Thọ) Cho khối hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình chữ nhật $AB = a\sqrt{2}; AD = 2a$. Điểm A' cách đều $(ABCD)$, mặt bên $(CDD'C')$ tạo với mặt đáy một góc 45° . Thể tích khối hộp bằng

- A. $2\sqrt{6}a^3$. B. $\sqrt{2}a^3$. C. $2\sqrt{2}a^3$. D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}a^3$.

Câu 357 (vd607). (Quảng Xương) Cho khối hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có thể tích bằng 2019. Gọi M là trung điểm của cạnh AB . Mặt phẳng $(MB'D')$ chia khối hộp $ABCD.A'B'C'D'$ thành hai khối đa diện. Tính thể tích phần đa khối đa diện chứa đỉnh A .

- A. $\frac{4711}{4}$. B. $\frac{5045}{6}$. C. $\frac{4711}{8}$. D. $\frac{10090}{17}$.

Câu 358 (vd608). (THPT Lương Tài) Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M, N là hai điểm nằm trên hai cạnh SC, SD sao cho $\frac{SM}{SC} = \frac{1}{3}$ và $\frac{SN}{SD} = 2$; G là trọng tâm tam giác SAB ; P là trung điểm của cạnh BC . Biết $\frac{V_{GMNP}}{V_{S.ABCD}} = \frac{m}{n}$ (m, n là các số nguyên dương và $(m, n) = 1$). Tính $m + n$.

- A. 121. B. 119. C. 120. D. 128.

Câu 359 (vd609). (THPT Võ Nguyên Giáp) Cho tứ diện $ABCD$ có AD vuông góc với mặt phẳng (ABC) . Biết $AD = 3a, AB = 2a, AC = 4a$ và $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của B lên AC và CD . Đường thẳng HK cắt AD tại E . Thể tích khối tứ diện $BCDE$ bằng

- A. $\frac{52a^3\sqrt{3}}{9}$. B. $a^3\sqrt{3}$. C. $\frac{26a^3\sqrt{3}}{9}$. D. $\frac{19a^3\sqrt{3}}{6}$.

Câu 360 (vd610). (THPT Võ Nguyên Giáp) Cho khối chóp $S.ABCD$ có chiều cao bằng 9 và đáy là hình bình hành có diện tích bằng 20. Gọi P, Q lần lượt là trọng tâm các mặt bên SCD và SDA . Thể tích của khối tứ diện $BDPQ$ bằng

- A. $\frac{20}{3}$. B. $\frac{15}{2}$. C. $\frac{9}{20}$. D. $\frac{20}{9}$.

Câu 361 (vd611). (Chuyên Bắc Ninh L3) Cho lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có chiều cao bằng $2a$ và đáy là hình vuông có cạnh bằng a . Gọi M, N, P và Q lần lượt là tâm của các mặt bên $ABB'A', BCC'B', CDD'C'$ và $ADD'A'$. Thể tích khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, D, M, N, P, Q bằng

- A. $\frac{a^3}{6}$. B. $\frac{5a^3}{6}$. C. $\frac{5a^3}{3}$. D. $\frac{125a^3}{3}$.

Câu 362 (vd612). (Chuyên Bắc Ninh L3) Trong tất cả các khối chóp tứ giác đều ngoại tiếp mặt cầu bán kính bằng a , thể tích V của khối chóp có thể tích nhỏ nhất là

- A. $V = \frac{8a^3}{3}$. B. $V = \frac{10a^3}{3}$. C. $V = 2a^3$. D. $V = \frac{32a^3}{3}$.

Câu 363 (vd613). (Chuyên Bắc Ninh L3) Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có thể tích V . Lấy điểm I thuộc cạnh CC' sao cho $CI = 4IC'$. Gọi M, N lần lượt là điểm đối xứng của A', B' qua I . Gọi V' là thể tích khối đa diện $CABMNC'$. Tỉ số $\frac{V}{V'}$ bằng

- A. $\frac{5}{9}$. B. $\frac{3}{4}$. C. $\frac{3}{10}$. D. $\frac{5}{8}$.

Câu 364 (vd614). (Chuyên Bắc Ninh L3) Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A . Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC) . Lấy điểm M thuộc cạnh SC sao cho $CM = 2MS$. Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và BM bằng $\frac{4\sqrt{21}}{7}$. Thể tích khối tứ diện $CABM$ bằng

- A. $\frac{32\sqrt{3}}{3}$. B. $\frac{32\sqrt{3}}{9}$. C. $32\sqrt{3}$. D. $\frac{16\sqrt{3}}{3}$.

Câu 365 (vd615). (KSCL Lạng Sơn) Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có đáy là hình vuông tâm O , cạnh đáy bằng $2a$, góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và $(ABCD)$ bằng 45° . Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB và AB . Thể tích khối tứ diện $DMNP$ bằng

- A. $\frac{a^3}{6}$. B. $\frac{a^3}{12}$. C. $\frac{a^3}{2}$. D. $\frac{a^3}{4}$.

Câu 366 (vd616). (KSCL Chuyên Thái Bình) Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a . Mặt bên $BCC'B'$ là hình thoi và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Khoảng cách giữa CC' và mặt phẳng $(ABB'A')$ bằng $\frac{a\sqrt{12}}{5}$. Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng

- A. $\frac{a^3}{6}$. B. $\frac{a^3\sqrt{21}}{14}$. C. $\frac{3a^3}{8}$. D. $\frac{a^3\sqrt{21}}{7}$.

Câu 367 (vd617). (Chuyên Vinh) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a$, $SB = a$ và $SB \perp (ABCD)$. Gọi M là trung điểm của SD . Biết rằng góc giữa mặt phẳng (ACM) và (SAD) bằng 60° . Thể tích khối chóp $S.BCD$ bằng

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. B. $\frac{a^3}{2}$. C. $\frac{a^3}{3}$. D. $\frac{a^3}{6}$.

Câu 368 (vd618). (KSCL THPT Minh Châu) Cho khối chóp $S.ABC$ có diện tích đáy bằng 6 và chiều cao bằng 9. Gọi M, N, P lần lượt là trọng tâm của các mặt bên SAB, SBC, SCA . Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là A, B, C, M, N và P bằng

- A. $\frac{49}{6}$. B. $\frac{29}{3}$. C. 32. D. $\frac{32}{3}$.

Câu 369 (vd619). (HK1 Lương Thế Vinh) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N và E lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AD và SC . Gọi thể tích khối chóp $S.MNE$ và khối chóp $S.ABCD$ lần lượt là V_1 , và V_2 . Khi đó $\frac{V_1}{V_2}$ bằng

- A. $\frac{3}{16}$. B. $\frac{3}{13}$. C. $\frac{5}{16}$. D. $\frac{3}{8}$.

Câu 370 (vd620). (THPT Kim Sơn A) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $2a$, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SA = a$. Gọi M, K lần lượt là trọng tâm tam giác SAB, SCD ; N là trung điểm của BC . Thể tích khối tứ diện $S.MNK$ bằng

- A. $\frac{2a^3}{27}$. B. $\frac{a^3}{27}$. C. $\frac{4a^3}{27}$. D. $\frac{8a^3}{27}$.

Câu 371 (vd621). (KSCL Thuận Thành) Cho khối chóp $S.ABC$ có thể tích V . Điểm M nằm trên cạnh SB . Thiết diện qua M song song với SA và BC chia khối chóp $S.ABC$ thành hai phần. Gọi V_1 là thể tích phần khối chóp $S.ABC$ chứa cạnh SA . Biết $\frac{V_1}{V} = \frac{20}{27}$. Tỉ số $\frac{SM}{SB}$ bằng:

- A. $\frac{3}{4}$. B. $\frac{4}{5}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 372 (vd622). (HK1 Lương Tài) Cho lăng trụ $ABCA'B'C'$, trên các cạnh AA', BB' lần lượt lấy các điểm M, N sao cho $AA' = 4A'M, BB' = 4B'N$. Mặt phẳng $C'MN$ chia khối chóp thành hai phần. Gọi V_1 là thể tích khối chóp $C' \cdot A'B'NM$, V_2 là thể tích khối đa diện $ABCMNC'$. Tính tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$

- A. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{2}{5}$. B. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{3}{5}$. C. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{5}$. D. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{4}{5}$.

Câu 373 (vd623). (Hà nam) Cho khối tứ diện $ABCD$ có thể tích bằng V . Điểm M trên cạnh AB sao cho $AM = 2BM$, các điểm N, P lần lượt là trung điểm các cạnh BC và CD , mặt phẳng (MNP) cắt AD tại Q . Thể tích khối đa diện $MAQNCP$ bằng ?

- A. $\frac{7}{18}V$. B. $\frac{23}{36}V$. C. $\frac{11}{18}V$. D. $\frac{25}{36}V$.

Câu 374 (vd624). (HK1 Bến Tre) Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng a và $AB' \perp BC'$. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

- A. $\frac{\sqrt{6}a^3}{8}$. B. $\frac{\sqrt{6}a^3}{4}$. C. $\sqrt{6}a^3$. D. $\frac{7a^3}{8}$.

Câu 375 (vd625). (Chuyên Lê Hồng Phong TP HCM L1) Cho hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ với đáy là hình thoi có cạnh bằng $4a$, $AA' = 6a$, $\widehat{BCD} = 120^\circ$. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của $AB', B'C, BD'$. Tính thể tích khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, K .

- A. $16a^3\sqrt{3}$. B. $9a^3\sqrt{3}$. C. $12a^3\sqrt{3}$. D. $9a^3$.

Câu 376 (vd626). (Hsg Đồng Tháp) Cho khối chóp tứ giác $S.ABCD$, mặt phẳng (α) đi qua trọng tâm các tam giác SAB, SAC, SAD chia khối chóp này thành hai phần có thể tích là V_1 và V_2 ($V_1 < V_2$).

Tính tỉ lệ $\frac{V_1}{V_2}$

- A. $\frac{8}{27}$. B. $\frac{8}{19}$. C. $\frac{16}{81}$. D. $\frac{16}{75}$.

Câu 377 (vd627). (HK1 Chuyên Nguyễn Du) Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = a$, $BC = a\sqrt{2}$, thể tích bằng $\frac{a^3\sqrt{11}}{6}$ và tất cả các cạnh còn lại đều có độ dài bằng $\frac{m}{n} \cdot a$ (với m, n là số nguyên dương; $\frac{m}{n}$ tối giản). tính giá trị của biểu thức $m + n$.

- A. 7. B. 11. C. 5. D. 9.

Câu 378 (vd628). (Hà nam) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Tam giác SAB cân tại S và (SAB) vuông góc với $(ABCD)$. Giả sử thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là $\frac{a^3}{3}$. Gọi α là góc tạo bởi SC và $(ABCD)$. Tính $\cos \alpha$

- A. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}$. B. $\cos \alpha = \frac{5}{\sqrt{21}}$. C. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{21}}{5}$. D. $\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$.

Câu 379 (vd629). (KSCL Chuyên Thái Bình) Cho khối lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ mà mặt bên $ABB'A'$ có diện tích bằng 4. Khoảng cách giữa cạnh CC' và AB' bằng 7. Thể tích khối trụ bằng

- A. 10. B. 16. C. 12. D. 14.

Câu 380 (vd630). (HK1 Sóc Trăng) Cho hình chóp $S.ABC$ có ABC là tam giác vuông tại B và $BC = 3a$, cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa SC và (SAB) bằng 30° . Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$.

- A. $258\pi a^3$. B. $\frac{32\pi a^3}{3}$. C. $36\pi a^3$. D. $\frac{4\pi a^3}{3}$.

Câu 381 (vd631). (THPT Hồng Lĩnh) Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác cân có $AC = BC = 3a$. Đường thẳng $A'C$ tạo với đáy một góc 60° . Trên cạnh $A'C$ lấy điểm M sao cho $A'M = 2MC$. Biết rằng $A'B = a\sqrt{31}$. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng $(ABB'A')$ là:

- A. $2a\sqrt{2}$. B. $3a\sqrt{2}$. C. $\frac{4a\sqrt{2}}{3}$. D. $\frac{3a\sqrt{2}}{4}$.

Câu 382 (vd632). (Cẩm Bình Hà Tĩnh) Cho lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có $ABCD$ là hình thoi. Hình chiếu của A' lên $(ABCD)$ là trọng tâm của tam giác ABD . Tính thể tích khối lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ biết $AB = a$, $\widehat{ABC} = 120^\circ$, $AA' = a$?

- A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$.. B. $a^3\sqrt{2}$. C. $\frac{a^3\sqrt{2}}{6}$.. D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$..

Câu 383 (vd633). (THPT NGHỊ SƠN Lần 1 2020-2021) Cho tứ diện $ABCD$ có tam giác BCD vuông tại C , AB vuông góc với mặt phẳng (BCD) , $AB = 5a$, $BC = 3a$ và $CD = 4a$. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$.

- A. $R = \frac{5a\sqrt{2}}{3}$. B. $R = \frac{5a\sqrt{3}}{3}$. C. $R = \frac{5a\sqrt{3}}{2}$. D. $R = \frac{5a\sqrt{2}}{2}$.

Câu 384 (vd634). (Chuyên Hạ Long) Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Lấy N, M lần lượt là trung điểm AB và AC . Tính khoảng cách d giữa CN và DM .

- A. $d = a\sqrt{\frac{3}{2}}$. B. $d = \frac{a\sqrt{10}}{10}$. C. $d = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. D. $d = \frac{a\sqrt{70}}{35}$.

Câu 385 (vd635). (HK1 Đồng Nai) Một trang trại cần xây dựng một bể chứa nước hình hộp chữ nhật bằng gạch không nắp ở phía trên. Biết bể có chiều dài gấp hai lần chiều rộng và thể tích (phần chứa nước) bằng $8m^3$. Hỏi chiều cao của bể gần nhất với kết quả nào dưới đây để số lượng gạch dùng để xây bể là nhỏ nhất?

- A. 1,3 m. B. 1,8 m. C. 1,1 m. D. 1,2 m.

Câu 386 (vd636). (HK1 Nguyễn Thị Minh Khai) Bạn An có một cái hộp không nắp dạng khối hộp chữ nhật với chiều rộng mặt đáy là 2 dm, chiều dài mặt đáy là 3 dm. Bạn định mua 5 thanh nẹp tre với chiều dài lần lượt là 1 dm, 2 dm, 4 dm, 6 dm, 8 dm. Hỏi bạn bỏ được bao nhiêu thanh nẹp tre nằm hoàn toàn trong hộp? Biết rằng An không thay đổi kích thước bất kỳ thanh nẹp tre nào và thể tích hộp là $36 dm^3$

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 387 (vd637). (Chuyên Hạ Long) Cho mô hình tứ diện đều $ABCD$ cạnh 1 và vòng tròn thép có bán kính R . Hỏi rằng khi lồng mô hình tứ diện đều trên qua vòng tròn đó (bỏ qua bề dày của vòng tròn) thì bán kính R nhỏ nhất gần với số nào nhất trong các số sau?

- A. 0,461. B. 0,441. C. 0,468. D. 0,448. Fb: Tin Vu.

Câu 388 (vd638). (HK1 Lương Tài) Người ta cần xây một bể chứa nước sản xuất dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng $200m^3$. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chi phí để xây bể là 300 nghìn đồng/ m^2 (chi phí được tính theo diện tích xây dựng, bao gồm diện tích đáy và diện tích xung quanh, không tính chiều dày của đáy và diện tích xung quanh, không tính chiều dày của đáy và thành bể). Hãy xác định chi phí thấp nhất để xây bể (làm tròn đến đơn vị triệu đồng).

- A. 46 triệu đồng. B. 51 triệu đồng. C. 75 triệu đồng. D. 36 triệu đồng.

Câu 389 (vd639). (KSCL Chuyên Thái Bình) Cho hình chóp $S.ABC$ có $AB = a$, $BC = a\sqrt{3}$, $\angle ABC = 60^\circ$. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) là một điểm thuộc cạnh BC . Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) bằng 45° . Thể tích khối chóp $S.ABC$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$.

Câu 390 (vd640). (THPT Đội Cấn) Một công ty cần xây một kho chứa hàng dạng hình hộp chữ nhật (bằng vật liệu gạch và xi măng) có thể tích $2000m^3$, đáy là hình chữ nhật có chiều dài bằng hai lần chiều rộng. Người ta cần tính toán sao cho chi phí xây dựng là thấp nhất, biết giá xây dựng là $750 \cdot 000 / m^2$. Khi đó chi phí thấp nhất gần với số nào dưới đây?

- A. $742 \cdot 935 \cdot 831$. B. $742 \cdot 963 \cdot 631$. C. $742 \cdot 933 \cdot 631$. D. $742 \cdot 833 \cdot 631$.

Câu 391 (vd641). (Gia Viễn Ninh Bình) Cho hình chóp $S.ABC$. Mặt phẳng (P) song song với đáy và cắt các cạnh SA , SB , SC lần lượt tại D , E , F . Gọi D_1 , E_1 , F_1 tương ứng là hình chiếu của D , E , F lên mặt phẳng đáy V là thể tích khối chóp $S.ABC$. Giá trị lớn nhất của thể tích khối đa diện $DEF.D_1E_1F_1$ bằng

- A. $\frac{V}{6}$. B. $\frac{4V}{9}$. C. $\frac{2V}{3}$. D. $\frac{V}{12}$.

Câu 392 (vd642). (Cẩm Bình Hà Tĩnh) Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $SB = a\sqrt{2}$. Hai mặt phẳng SAB và SBC vuông góc với nhau, góc giữa SC và (SAB) bằng 45° . Góc giữa SB và mặt đáy bằng α ($0^\circ < \alpha < 90^\circ$). Xác định α để thể tích khối chóp $S.ABC$ lớn nhất.

- A. $\alpha = 15^\circ$. B. $\alpha = 60^\circ$. C. $\alpha = 45^\circ$. D. $\alpha = 70^\circ$.

Câu 393 (vd643). (KSCL THPT Minh Châu) Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi M , N , P lần lượt là các điểm thuộc các cạnh AA' , BB' , CC' sao cho $AM = 2MA'$, $NB' = 2NB$, $PC = PC'$. Gọi V_1 , V_2 lần lượt là thể tích của hai khối đa diện $ABCMNP$ và $A'B'C'MNP$. Tính tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$.

A. $\frac{V_1}{V_2} = 2$.

B. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{2}$.

C. $\frac{V_1}{V_2} = 1$.

D. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{2}{3}$.

Câu 394 (vd644). (THPT Kim Sơn A) Cho hình nón có chiều cao bằng $3a$, biết rằng khi cắt hình nón đã cho bởi một mặt phẳng đi qua đỉnh hình nón và cách tâm của đáy hình nón một khoảng bằng a , thiết diện thu được là một tam giác vuông. Tính thể tích của khối nón được giới hạn bởi hình nón đã cho bằng:

A. $15\pi a^3$.

B. $9\pi a^3$.

C. $\frac{45\pi a^3}{4}$.

D. $12\pi a^3$.

Câu 395 (vd645). (KSCL Lạng Sơn) Cho hình thang cân $ABCD$, $AB \parallel CD$, $AB = 6$, $CD = 2$, $AD = BC = \sqrt{13}$. Quay hình thang $ABCD$ xung quanh đường thẳng AB ta được một khối tròn xoay. Thể tích khối tròn xoay đó bằng

A. 12π .

B. 30π .

C. 18π .

D. 24π .

Câu 396 (vd646). (KSCL Ngô Gia Tự)

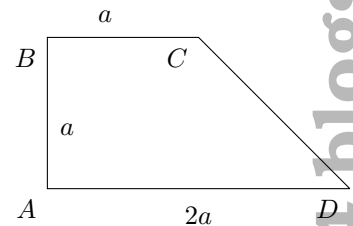
Cho hình thang vuông $ABCD$ vuông tại A và B có $AB = BC = a$, $AD = 2a$ (tham khảo hình vẽ). Tính thể tích khối tròn xoay sinh miền hình thang $ABCD$ khi cho mặt phẳng chứa hình thang $ABCD$ quay quanh AB

A. $\frac{8\pi a^3}{3}$.

B. $\frac{4\pi a^3}{3}$.

C. πa^3 .

D. $\frac{7\pi a^3}{3}$.



Câu 397 (vd647). (KSCL THPT Minh Châu) Cho hình nón (N) có đường cao $SO = h$ và bán kính đáy bằng R , gọi M là điểm trên đoạn SO , đặt $OM = x$, $0 < x < h$. (C) là thiết diện của mặt phẳng (P) vuông góc với trục SO tại M , với hình nón (N) . Tìm x để thể tích khối nón đỉnh O đáy là (C) lớn nhất.

A. $\frac{h}{3}$.

B. $\frac{h\sqrt{2}}{2}$.

C. $\frac{h\sqrt{3}}{2}$.

D. $\frac{h}{2}$.

Câu 398 (vd648). (Chuyên Hạ Long) Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng 4. Tính diện tích xung quanh của hình trụ có đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tam giác BCD và có chiều cao bằng chiều cao của tứ diện đều $ABCD$.

A. $S_{xq} = 8\sqrt{3}\pi$.

B. $S_{xq} = 8\sqrt{2}\pi$.

C. $S_{xq} = \frac{16\sqrt{3}}{3}\pi$.

D. $S_{xq} = \frac{16\sqrt{2}}{3}\pi$.

Câu 399 (vd649). (HK1 Bến Tre) Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng $a\sqrt{3}$. Thể tích khối nón đó bằng

A. $\frac{\pi\sqrt{2}}{8}a^3$.

B. $\frac{2\pi\sqrt{2}}{8}a^3$.

C. $\frac{\pi\sqrt{3}}{8}a^3$.

D. $\frac{\pi\sqrt{2}}{4}a^3$.

Câu 400 (vd650). (THPT Hàn Thuyên) Người ta cắt một tấm bìa hình tròn thành ba tấm bìa hình quạt bằng nhau. Với mỗi tấm bìa hình quạt, người ta quấn và dán thành một cái phễu hình nón (giả sử diện tích mép dán không đáng kể). Biết bán kính tấm bìa hình tròn là 60cm . Tính thể tích V của mỗi cái phễu.

A. $V = \frac{16000\sqrt{2}}{3}$ lít.

B. $V = \frac{16\sqrt{2}\pi}{3}$ lít.

C. $V = \frac{16000\sqrt{2}\pi}{3}$ lít.

D. $V = \frac{16\sqrt{2}}{3}$ lít.

Câu 401 (vd651). (Sở Phú Thọ) Cho hình nón đỉnh S có đáy là đường tròn tâm O , thiết diện qua trục là tam giác đều. Mặt phẳng (P) đi qua S và cắt đường tròn đáy tại A, B sao cho $\widehat{AOB} = 120^\circ$. Biết rằng khoảng cách từ O đến (P) bằng $\frac{3\sqrt{13}a}{13}$. Thể tích của khối nón đã cho bằng

A. $\frac{\sqrt{3}\pi a^3}{3}$.

B. πa^3 .

C. $\frac{3\pi a^3}{2}$.

D. $3\pi a^3$.

Câu 402 (vd652). (THPT Lương Tài) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật tâm O , $AB = 2a$, $BC = a$, $SC = SD$. $\widehat{SAD} = 90^\circ$. Góc giữa SD và (SBC) bằng α thỏa mãn $\sin \alpha = \frac{\sqrt{15}}{5}$. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.OCD$ biết diện tích tam giác SAB lớn hơn a^2 .

A. $\frac{\sqrt{3} \cdot a}{2}$. B. $\frac{\sqrt{7} \cdot a}{2}$. C. $\frac{\sqrt{13} \cdot a}{2}$. D. $\frac{\sqrt{15} \cdot a}{2}$.

Câu 403 (vd653). (THPT Lương Tài) Cho tam giác ABC vuông tại A biết $AB = 2a$ và góc $\widehat{ABC} = 60^\circ$, cho tam giác ABC (kể cả miền trong) quay xung quanh đường thẳng BC được khối tròn xoay. Khi đó thể tích khối tròn xoay bằng

A. $2\pi a^3$. B. $6\pi a^3$. C. $\frac{2\pi a^3}{3}$. D. $4\pi a^3$.

Câu 404 (vd654). (Chuyên Bắc Ninh L3) Cho mặt cầu (S) bán kính R . Hình nón (N) thay đổi có đỉnh và đường tròn đáy nằm trên mặt cầu (S) . Thể tích lớn nhất của khối nón (N) là

A. $\frac{32R^3}{27}$. B. $\frac{32\pi R^3}{27}$. C. $\frac{32R^3}{81}$. D. $\frac{32\pi R^3}{81}$.

Câu 405 (vd655). (HK1 Đồng Nai) Tìm diện tích xung quanh của khối nón có chiều cao bằng $8a$, thể tích bằng $96\pi a^3$, với $(0 < a \in \mathbb{R})$

A. $60\pi a^2$. B. $80\pi\sqrt{7}a^2$. C. $30\pi a^2$. D. $120\pi a^2$.

Câu 406 (vd656). (HK1 Đồng Nai) Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng $6a$, với $(0 < a \in \mathbb{R})$. Diện tích xung quanh của hình nón có đỉnh A và đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tam giác BCD bằng

A. $12\sqrt{3}\pi a^2$. B. $9\pi a^2$. C. $9\sqrt{3}\pi a^2$. D. $12\pi a^2$.

Câu 407 (vd657). (HK1 Nguyễn Thị Minh Khai) Cho hình nón có chiều cao $h = 20\text{ cm}$, bán kính đáy $r = 25\text{ cm}$. Tính diện tích của thiết diện đi qua đỉnh của hình nón biết rằng khoảng cách từ tâm mặt đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là $d = 12\text{ cm}$.

A. $S_{td} = 500\text{ cm}^2$. B. $S_{td} = 400\text{ cm}^2$. C. $S_{td} = 300\text{ cm}^2$. D. $S_{td} = 200\text{ cm}^2$.

Câu 408 (vd658). (KSCL Thuận Thành) Cho một hình nón đỉnh S có độ dài đường sinh bằng 10 cm , bán kính đáy bằng 6 cm . Cắt hình nón đã cho bởi một mặt phẳng song song với với mặt phẳng chứa đáy được một hình nón (N) đỉnh S có chiều cao bằng $\frac{16}{5}\text{ cm}$. Tính diện tích xung quanh của khối nón (N) .

A. $\frac{48}{10}\pi\text{ cm}^2$. B. $\frac{48}{5}\pi\text{ cm}^2$. C. $\frac{48}{5}\text{ cm}^2$. D. $\frac{96}{5}\pi\text{ cm}^2$.

Câu 409 (vd659). (KSCL Thuận Thành) Cho hình thang cân $ABCD$ có đáy nhỏ $AB = 1$, đáy lớn $CD = 3$, cạnh bên $BC = DA = \sqrt{2}$. Cho hình thang đó quay quanh AB thì được vật tròn xoay có thể tích bằng

A. $\frac{4}{3}\pi$. B. $\frac{2}{3}\pi$. C. $\frac{5}{3}\pi$. D. $\frac{7}{3}\pi$.

Câu 410 (vd660). (Lương Thế Vinh Hà Nội) Cho hình trụ có trục OO' và có bán kính đáy bằng 4 . Một mặt phẳng song song với trục OO' và cách OO' một khoảng bằng 2 cắt hình trụ theo thiết diện là một hình vuông. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

A. $16\sqrt{3}\pi$. B. $8\sqrt{3}\pi$. C. $26\sqrt{3}\pi$. D. $32\sqrt{3}\pi$.

Câu 411 (vd661). (Lương Thế Vinh Hà Nội) Cho hình nón đỉnh S có chiều cao bằng bán kính đáy và bằng $2a$. Mặt phẳng (P) đi qua S cắt đường tròn đáy tại A và B sao cho $AB = 2\sqrt{3}a$. Khoảng cách từ tâm của đường tròn đáy hình nón đến (P) bằng

A. $\frac{a}{\sqrt{5}}$. B. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. C. $\frac{2a}{\sqrt{5}}$. D. a .

Câu 412 (vd662). (Hà nam) Một hình nón có thiết diện qua trục là tam giác đều cạnh $3a$. Diện tích toàn phần của hình nón đó bằng.

- A. $\frac{27\pi a^2}{4}$. B. $9\pi a^2$. C. $4\pi a^2$. D. $\frac{9\pi a^2}{4}$.

Câu 413 (vd663). (HK1 Nguyễn Thị Minh Khai) Cho hình nón đỉnh O có chiều cao h , bán kính đường tròn đáy là R . Một khối nón (N) khác có đỉnh là tâm O' của đáy và có đáy là một thiết diện song song với đáy của hình nón đỉnh O đã cho. Tính diện tích thiết diện song song với đáy của hình nón đỉnh O để thể tích của khối nón (N) là lớn nhất.

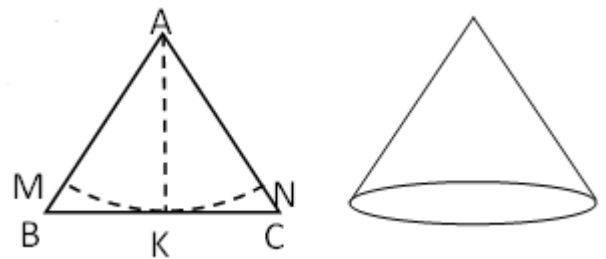
- A. $\frac{2\pi R^2}{9}$. B. $\frac{2\pi R^2}{3}$. C. $\frac{4\pi R^2}{9}$. D. $\frac{4\pi R^2}{3}$.

Câu 414 (vd664). (Thiệu Hóa Thanh Hóa) Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , $AA' = 2a$. Một khối trụ (T) có hai đáy là hai đường tròn lần lượt nội tiếp tam giác ABC và tam giác $A'B'C'$. Diện tích xung quanh của (T) bằng bao nhiêu?

- A. $\frac{\pi\sqrt{3}a^2}{3}$. B. $\frac{4\pi\sqrt{3}a^2}{3}$. C. $\frac{2\pi\sqrt{3}a^2}{3}$. D. $\frac{8\pi\sqrt{3}a^2}{3}$.

Câu 415 (vd665). (KSCL THPT Minh Châu)

Có một miếng tôn hình tam giác ABC đều cạnh 3dm (như hình vẽ). Gọi K là trung điểm của BC . Người ta dùng compa có tâm là A và bán kính AK vạch cung tròn MN (M, N thứ tự thuộc cạnh AB và AC) rồi cắt miếng tôn theo cung tròn đó. Lấy phần hình quạt người ta gò sao cho cạnh AM và AN trùng nhau thành một cái phễu hình nón không đáy với đỉnh A . Tính thể tích V của cái phễu.

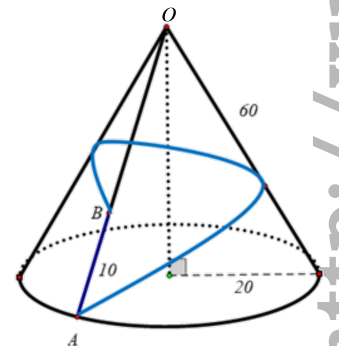


- A. $V = \frac{\sqrt{105} \cdot \pi}{64} (\text{dm}^3)$..
 B. $V = \frac{3\sqrt{3} \cdot \pi}{32} (\text{dm}^3)$..
 C. $V = \frac{\sqrt{141} \cdot \pi}{64} (\text{dm}^3)$..
 D. $V = \frac{3\pi}{32} (\text{dm}^3)$.

Câu 416 (vd666). (Chuyên Lê Hồng Phong TP HCM L1)

Hình vẽ dưới đây mô tả một ngọn núi có dạng hình nón. Nhà đầu tư du lịch dự định xây dựng một con đường nhằm phục vụ việc chuyên chở khách du lịch tham quan ngắm cảnh vòng quanh ngọn núi bắt đầu từ vị trí A và dừng ở vị trí B . Biết rằng người ta đã chọn xây dựng đường đi ngắn nhất vòng quanh núi từ A đến B , đoạn đường đầu là phần lên dốc từ A và đoạn sau sẽ xuống dốc đến B . Tính quãng đường xuống dốc khi đi từ A đến B .

- A. $\frac{400}{\sqrt{91}}$. B. 0 . C. $\frac{300}{\sqrt{91}}$. D. $10\sqrt{91}$.



Câu 417 (vd667). (HK1 Chuyên Nguyễn Du) Cho nửa đường tròn đường kính $AB = 2R$ và điểm C thay đổi trên nửa đường tròn đó. Đặt $\widehat{CAB} = \alpha$, gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm C trên AB . Tìm $\cos 2\alpha$ sao cho thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình tam giác ACH xung quanh trục AB đạt giá trị lớn nhất.

- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. C. $\frac{2}{5}$. D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Câu 418 (vd668). (Gia Viễn Ninh Bình) Cho hình trụ có đáy là hai đường tròn (O, R) và (O', R) , chiều cao bằng bán kính đáy. Trên đường tròn tâm O lấy điểm A , trên đường tròn tâm O' lấy B . Thể tích của khối tứ diện $OO'AB$ có giá trị lớn nhất bằng

- A. $\frac{R^3}{2}$. B. $\frac{\sqrt{3}R^3}{3}$. C. $\frac{R^3}{3}$. D. $\frac{R^3}{6}$.

Câu 419 (vd669). (HK1 Lương Thế Vinh) Thiết diện qua trục của hình trụ là một hình vuông có cạnh là $2a$. Hai dây cung MN, PQ của hai đáy sao cho MN không song song với PQ . Khi đó thể tích lớn nhất của tứ diện $MNPQ$ là

- A. $\frac{4a^3}{3}$. B. $2a^3$. C. $\frac{a^3}{3}$. D. $\frac{2a^3}{3}$.

Câu 420 (vd670). Cho tứ diện đều $ABCD$. Biết rằng có thể đặt vào bên trong tứ diện 5 quả cầu có cùng bán kính r vào bên trong tứ diện sao cho quả cầu thứ nhất tiếp xúc với ba mặt đỉnh A , quả cầu thứ 2 tiếp xúc với ba mặt đỉnh B , quả cầu thứ ba tiếp xúc với ba mặt đỉnh C , quả cầu thứ tư tiếp xúc với ba mặt đỉnh D và quả cầu thứ năm tiếp xúc với cả bốn quả cầu trên. Tính thể tích tứ diện.

- A. $8r^3\sqrt{3}$. B. $\frac{1000r^3\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{1000r^3\sqrt{3}}{9}$. D. $\frac{1000r^3\sqrt{3}}{27}$.

Câu 421 (vd671). (HK1 Lương Thế Vinh) Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Biết $\widehat{SBA} = \widehat{SCA} = 90^\circ$ và góc giữa (SBC) và mặt đáy bằng 60° . Tính diện tích hình cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$.

- A. $\frac{19a^2\pi}{12}$. B. $\frac{19a^2\pi}{48}$. C. $\frac{19a^2\pi}{24}$. D. $\frac{19a^2\pi}{29}$.

Câu 422 (vd672). (THPT Kim Sơn A) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a$, Biết $SA \perp (ABCD)$, $SA = a$. Gọi E là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{SE} = \overrightarrow{BC}$. Góc giữa (BED) và (SBC) bằng 60° . Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $SCDE$ bằng

- A. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. B. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. C. $a\sqrt{3}$. D. $a\sqrt{2}$.

Câu 423 (vd673). (THPT Nguyễn Thị Minh Khai) Cho hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ có $AB = 2a, BC = a, \widehat{ABC} = 120^\circ$ và $A'B$ tạo với đáy góc 30° . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng

- A. $\frac{32\pi a^2}{3}$. B. $\frac{16\pi a^2}{3}$. C. $16\pi a^2$. D. $\frac{116\pi a^2}{3}$.

Câu 424 (vd674). (THPT Nguyễn Thị Minh Khai) Cho nửa hình cầu bán kính R không đổi. Một hình nón có chiều cao h , bán kính đáy là r tiếp xúc với nửa hình cầu như hình vẽ (hai đường tròn đáy là đồng tâm và cùng thuộc một mặt phẳng). Khi diện tích xung quanh của hình nón là nhỏ nhất, khẳng định nào sau đây đúng ?

- A. $h = 2\sqrt{3}r$. B. $h = r$. C. $h = \sqrt{3}r$. D. $h = \sqrt{2}r$.

Câu 425 (vd675). (HK1 Nguyễn Thị Minh Khai) Một khối cầu có thể tích V đi qua đỉnh và đường tròn đáy của một khối nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều. Tỷ số thể tích khối cầu và thể tích khối nón là:

- A. $\frac{23}{32}$. B. $\frac{9}{32}$. C. $\frac{32}{23}$. D. $\frac{32}{9}$.

Câu 426 (vd676). (Chuyên Hạ Long) Một mặt cầu tâm O nằm trên mặt phẳng đáy của một hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có tất cả các cạnh bằng nhau và các đỉnh A, B, C thuộc mặt cầu. Biết rằng bán kính mặt cầu bằng 1. Tổng độ dài L các giao tuyến của mặt cầu với các mặt bên của hình chóp thỏa mãn?

- A. $L \in (1; \sqrt{2})$. B. $L \in (2; 3\sqrt{2})$. C. $L \in (\sqrt{3}; 2)$. D. $L \in \left(\frac{\sqrt{3}}{2}; 1\right)$.

Câu 427 (vd677). (HK1 Nguyễn Gia Thiều) Hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SA = 2a$. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp chóp $S.ABCD$ bằng

- A. $2\pi a^2$. B. $6\pi a^2$. C. πa^2 . D. $3\pi a^2$.

Câu 428 (vd678). (KSCL Thuận Thành) Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và $BC = a$. Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy (ABC) . Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc A lên SB, SC . Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp $A.HKCB$ bằng

- A. $\frac{\sqrt{2}\pi a^3}{3}$. B. $\frac{\pi a^3}{2}$. C. $\sqrt{2}\pi a^3$. D. $\frac{\pi a^3}{6}$.

Câu 429 (vd679). (THPT Quế Võ) Cho tam diện vuông $OABC$ có bán kính mặt cầu ngoại tiếp và bán kính mặt cầu nội tiếp lần lượt là R, r . Khi tỉ số $\frac{R}{r}$ đạt giá trị nhỏ nhất là $\frac{a + \sqrt{b}}{2}$. Tính $P = a + b$.

- A. 30. B. 6. C. 60. D. 27.

Câu 430 (vd680). (Lương Thế Vinh Hà Nội) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật; $SA = SB = SC = SD$, $AB = a$, $AD = 2a$; góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) bằng 60° . Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABCD$.

- A. $\frac{17a\sqrt{3}}{6}$. B. $\frac{17a\sqrt{3}}{24}$. C. $\frac{17a\sqrt{3}}{4}$. D. $\frac{17a\sqrt{3}}{18}$.

Câu 431 (vd681). (Chuyên Vinh) Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $AB = \sqrt{3}a$, $AC = 2a$, đường thẳng BC' tạo với mặt phẳng $(ACC'A')$ một góc bằng 30° . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đã cho bằng

- A. $3\pi a^2$. B. $24\pi a^2$. C. $4\pi a^2$. D. $6\pi a^2$.

Câu 432 (vd682). (HK1 Nguyễn Thị Minh Khai) Hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 1, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$.

- A. $V = \frac{5\pi}{3}$. B. $V = \frac{5\sqrt{15}\pi}{18}$. C. $V = \frac{5\sqrt{15}\pi}{54}$. D. $V = \frac{4\sqrt{3}\pi}{27}$.

Câu 433 (vd683). (HK1 Đắk-Lắk) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B ; $AB = BC = a$, $AD = 2a$; $SA \perp (ABCD)$. Gọi (S_1) là mặt cầu tâm E ngoại tiếp tứ diện $SABC$, (S_2) là mặt cầu tâm F ngoại tiếp tứ diện $SBCD$. Biết EF tạo với $mp(ABCD)$ một góc 30° . Gọi (C) là đường tròn giao tuyến của (S_1) và (S_2) . Diện tích hình tròn (C) bằng

- A. $\frac{3\pi a^2}{4}$. B. $3\pi a^2$. C. $\frac{5\pi a^2}{4}$. D. $\frac{3\pi a^2}{2}$.

Câu 434 (vd684). (THPT Quảng Xương) Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại đỉnh B . Biết $AB = BC = 2a$, $\widehat{SAB} = \widehat{SCB} = 90^\circ$ và khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng $a\sqrt{3}$. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$.

- A. $16\pi a^2$. B. $12\pi a^2$. C. $20\pi a^2$. D. $18\pi a^2$.

Câu 435 (vd685). (HK1 Chuyên Trần Đại Nghĩa) Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại B , $AB = a\sqrt{3}$, $\widehat{SAB} = \widehat{SCB} = 90^\circ$, khoảng cách từ A đến (SBC) bằng $a\sqrt{2}$. Tính diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$.

- A. $2\pi a^2$. B. $16\pi a^2$. C. $12\pi a^2$. D. $8\pi a^2$.

Câu 436 (vd686). (Thiệu Hóa Thanh Hóa) Cho một mặt cầu bán kính bằng 1. Xét các hình chóp tam giác đều ngoại tiếp mặt cầu đã cho, cạnh đáy của hình chóp có thể tích nhỏ nhất bằng

- A. $2\sqrt{6}$. B. $\sqrt{6}$. C. $\sqrt{3}$. D. $4\sqrt{6}$.

Câu 437 (vd687). (Chuyên KHTN) Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , $AB = BC = 3a$, góc $\widehat{SAB} = \widehat{SCB} = 90^\circ$ và khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng $a\sqrt{6}$. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$ theo a .

A. $36\pi a^2$.

B. $6\pi a^2$.

C. $18\pi a^2$.

D. $48\pi a^2$.

Câu 438 (vd688). (THPT Võ Nguyên Giáp) Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều ABC cạnh bằng $2a$, cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) . Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm A lên các đường thẳng SB và SC . Bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $A.BCNM$ bằng

A. $R = a\sqrt{3}$.

B. $R = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

C. $R = \frac{2a\sqrt{3}}{3}$.

D. $R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$.

Câu 439 (vd689). (Sở Phú Thọ) Cho mặt cầu có tâm O nằm trên mặt phẳng đáy của hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có tất cả các cạnh bằng nhau, các đỉnh A, B, C thuộc mặt cầu. Biết bán kính mặt cầu bằng 3. Tổng độ dài l các giao tuyến của mặt cầu với các mặt bên của hình chóp thỏa mãn điều kiện nào dưới đây.

A. $l \in (\sqrt{3}; 2)$.

B. $l \in (3\sqrt{3}; 6)$.

C. $l \in (13\sqrt{2}; 12\sqrt{3})$.

D. $l \in (1; \sqrt{2})$.

Câu 440 (vd690). (KSCL Ngô Gia Tự) Cho tứ diện đều $ABCD$. Biết rằng có thể đặt vào bên trong tứ diện 5 quả cầu có cùng bán kính r vào bên trong tứ diện sao cho quả cầu thứ nhất tiếp xúc với ba mặt đỉnh A , quả cầu thứ 2 tiếp xúc với ba mặt đỉnh B , quả cầu thứ ba tiếp xúc với ba mặt đỉnh C , quả cầu thứ tư tiếp xúc với ba mặt đỉnh D và quả cầu thứ năm tiếp xúc với cả bốn quả cầu trên. Tính thể tích tứ diện.

A. $8r^3\sqrt{3}$.

B. $\frac{1000r^3\sqrt{3}}{3}$.

C. $\frac{1000r^3\sqrt{3}}{9}$.

D. $\frac{1000r^3\sqrt{3}}{27}$.

Câu 441 (vd691). (KSCL Chuyên Thái Bình) Cho hai khối cầu đồng tâm có bán kính là 1 và 4. Xét hình chóp $S.A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ có đỉnh S thuộc mặt cầu nhỏ và các đỉnh $A_i, i = \overline{1, 6}$ thuộc mặt cầu lớn. Tìm giá trị lớn nhất của thể tích khối chóp.

A. 24.

B. 18.

C. $24\sqrt{3}$.

D. $18\sqrt{3}$.

Câu 442 (vd692). (Hà nam) Một cái thùng đầy nước được tạo thành từ việc cắt mặt xung quanh của một hình nón bởi một mặt phẳng vuông góc với trục của hình nón. Miệng thùng là đường tròn có bán kính bằng bốn lần bán kính mặt đáy của thùng. Người ta thả vào đó một khối cầu có đường kính bằng $\frac{4}{3}$ chiều cao của thùng nước và đo được thể tích của nước tràn ra ngoài là $16\pi\sqrt{3}$. Biết rằng khối cầu tiếp xúc với mặt trong của thùng và đúng nửa khối cầu đã chìm trong nước (hình vẽ). Tính thể tích nước còn lại?

A. $5\pi\sqrt{3}$.

B. $4\pi\sqrt{3}$.

C. $\frac{16\pi\sqrt{3}}{3}$.

D. $\frac{25\pi\sqrt{3}}{4}$.

Câu 443 (vd693). (Quảng Xương) Người ta chế tạo một món đồ chơi cho trẻ em theo các công đoạn như sau: Trước tiên chế tạo ra hình nón tròn xoay có góc ở đỉnh là $2\alpha = 60^\circ$ bằng thủy tinh trong suốt. Sau đó đặt hai quả cầu nhỏ bằng thủy tinh có bán kính lớn, nhỏ khác nhau sao cho hai mặt cầu tiếp xúc với nhau và đều tiếp xúc với mặt nón, quả cầu lớn tiếp xúc với mặt đáy của hình nón (hình vẽ). Biết rằng chiều cao của hình nón bằng $9cm$. Bỏ qua bề dày các lớp vỏ thủy tinh, tổng thể tích của hai khối cầu bằng

A. $\frac{100\pi}{3}$.

B. $\frac{112\pi}{3}$.

C. $\frac{40\pi}{3}$.

D. $\frac{38\pi}{3}$.

Câu 444 (vd694). (Chuyên Hạ Long) Cho một mô hình tứ diện đều $ABCD$ cạnh 1 và vòng tròn thép có bán kính R . Hỏi có thể cho mô hình tứ diện trên đi qua vòng tròn đó (bỏ qua bề dày của vòng tròn) thì bán kính R nhỏ nhất gần với số nào trong các số sau ?

A. 0, 461.

B. 0, 441.

C. 0, 468.

D. 0, 448.

Câu 445 (vd695). (Chuyên Hạ Long) Một mặt cầu tâm O nằm trên mặt phẳng đáy của hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có tất cả các cạnh bằng nhau, các điểm A, B, C thuộc mặt cầu. Biết bán kính mặt cầu là 1. Tính tổng độ dài l , các giao tuyến của mặt cầu với các mặt bên của hình chóp thỏa mãn

- A. $l \in (1; \sqrt{2})$. B. $l \in (2; 3\sqrt{2})$. C. $l \in (\sqrt{3}; 2)$. D. $l \in \left(\frac{\sqrt{3}}{2}; 1\right)$.

Câu 446 (vd696). (THPT Kim Sơn A) Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(-3; 0; 0)$, $B(0; -4; 0)$. Gọi I, J lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp của tam giác OAB . Tính độ dài đoạn thẳng IJ

- A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$. B. $\frac{5}{4}$. C. $\frac{\sqrt{61}}{6}$. D. $\frac{\sqrt{61}}{2}$.

Câu 447 (vd697). (Lương Thế Vinh Hà Nội) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(1; 1; 4)$, $B(5; -1; 3)$, $C(3; 1; 5)$ và $D(2; 2; m)$ (với m là tham số). Xác định m để bốn điểm A, B, C, D tạo thành bốn đỉnh của một tứ diện.

- A. $m \neq 6$. B. $m \neq 4$. C. $m \in \mathbb{R}$. D. $m < 0$.

Câu 448 (vd698). (Hsg Đồng Tháp) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình thoi $MNPQ$ có tâm $I(3; 1)$, đỉnh M thuộc đường thẳng $x - 4y + 1 = 0$, đỉnh N thuộc đường thẳng $x - y + 8 = 0$. Xác định tọa độ đỉnh Q .

- A. $Q(-11; -3)$. B. $Q(16; 4)$. C. $Q(-5; 7)$. D. $Q(5; -7)$.

Câu 449 (vd699). (THPT Lương Tài) Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 2; 0)$, $B(3; -2; 1)$, $C(-2; 1; -2)$. Điểm $M(a; b; c)$ thay đổi trên mặt phẳng Oxy . Khi $2MA^2 + MB^2 + MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất hãy tính $3a + b + 2021c$.

- A. 3. B. 4. C. 2021. D. 2020.

Câu 450 (vd700). (THPT Kim Sơn A) Trong không gian $Oxyz$, cho hình chóp $S.ABC$ có $S(2; 3; 1)$ và $G(-1; 2; 0)$ là trọng tâm tam giác ABC . Gọi A', B', C' lần lượt là các điểm thuộc các cạnh SA, SB, SC sao cho $\frac{SA'}{SA} = \frac{1}{3}$; $\frac{SB'}{SB} = \frac{1}{4}$; $\frac{SC'}{SC} = \frac{1}{5}$. Mặt phẳng $(A'B'C')$ cắt SG tại G' . Giả sử $G'(a; b; c)$. Giá trị của biểu thức $a + b + c$ bằng

- A. $\frac{19}{4}$. B. $\frac{29}{4}$. C. 1. D. -14.

Câu 451 (vd701). (Lương Thế Vinh Hà Nội) Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (3; -2; m)$, $\vec{b} = (2; m; -1)$ với m là tham số nhận giá trị thực. Tìm giá trị của m để hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc với nhau.

- A. $m = 1$. B. $m = 2$. C. $m = -1$. D. $m = -2$.

Câu 452 (vd702). (Hsg Đồng Tháp) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, gọi $I(a, b, c)$ là tâm mặt cầu đi qua điểm $A(1, -1, 4)$ và tiếp xúc với tất cả các mặt phẳng tọa độ. Tính $P = a - b + c$.

- A. $P = 6$. B. $P = 0$. C. $P = 9$. D. $P = 3$.

Câu 453 (vd703). (Quảng Xương) Trong hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu

$$(S) : (x - \cos \alpha)^2 + (y - \cos \beta)^2 + (z - \cos \gamma)^2 = 4$$

với α, β và γ lần lượt là ba góc tạo bởi tia Ot bất kì với 3 tia Ox, Oy và Oz . Biết rằng mặt cầu (S) luôn tiếp xúc với hai mặt cầu cố định. Tổng diện tích của hai mặt cầu cố định bằng

- A. 36π . B. 4π . C. 20π . D. 40π .

Câu 454 (vd704). (Chuyên Bắc Ninh L3) Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm M thuộc mặt cầu

$$(S) : (x - 3)^2 + (y - 3)^2 + (z - 2)^2 = 9$$

và ba điểm $A(1; 0; 0)$; $B(2; 1; 3)$; $C(0; 2; -3)$. Biết rằng quỹ tích các điểm M thỏa mãn $MA^2 + 2\vec{MB} \cdot \vec{MC} = 8$ là một đường tròn cố định, tính bán kính r của đường tròn này.

- A. $r = \sqrt{3}$. B. $r = 3$. C. $r = 6$. D. $r = \sqrt{6}$.

Câu 455 (vd705). (Chuyên KHTN) Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-4; 1; 5)$, $B(6; -1; 1)$ và mặt phẳng $(P): x + y - z - 1 = 0$. Xét mặt cầu (S) đi qua hai điểm A, B và có tâm thuộc (P) . Bán kính mặt cầu (S) nhỏ nhất bằng

- A. $\sqrt{35}$. B. $\sqrt{33}$. C. 6. D. 5.

Câu 456 (vd706). (Lương Thế Vinh Hà Nội) Trong không gian hệ trục tọa độ (Oxy) , cho ba điểm $A(3; 0; 0)$, $B(-3; 0; 0)$ và $C(0; 5; 1)$. Gọi M là một điểm nằm trên mặt phẳng (Oxy) sao cho $MA + MB = 10$, giá trị nhỏ nhất của MC là

- A. $\sqrt{6}$. B. $\sqrt{2}$. C. $\sqrt{3}$. D. $\sqrt{5}$.

Câu 457 (vd707). (Hsg Đồng Tháp) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 1; 2)$, $B(-1; 0; 4)$, $C(0; -1; 3)$ và điểm M thuộc mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$. Nếu biểu thức $MA^2 + MB^2 + MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất thì độ dài đoạn AM bằng

- A. 2. B. 6. C. $\sqrt{2}$. D. $\sqrt{6}$.

Câu 458 (vd708). (Hsg Đồng Tháp) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; -1; 0)$ và hai điểm $A(-4; 7; 3)$, $B(4; 4; 5)$. Hai điểm M, N thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho $\overrightarrow{MN}$ cùng hướng $\vec{a}$ và $MN = 5\sqrt{2}$. Giá trị lớn nhất của $|AM - BN|$ bằng

- A. $\sqrt{17}$. B. $\sqrt{77}$. C. $7\sqrt{2} - 3$. D. $\sqrt{82} - 5$.

Câu 459 (vd709). (Chuyên KHTN) Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 1; -2)$, $B(3; 1; 0)$, $C(2; 2; 1)$. Tam giác ABC có diện tích bằng

- A. $\sqrt{6}$. B. $2\sqrt{6}$. C. $\sqrt{3}$. D. $2\sqrt{3}$.

Câu 460 (vd710). (THPT Võ Nguyên Giáp) Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $N(1; -2; 0)$ và mặt phẳng $(Q): 2x - 2y + z + 3 = 0$. Mặt phẳng (α) đi qua N , song song với trục Oy và vuông góc với (Q) có phương trình dạng $2x + by + cz + d = 0$. Khi đó giá trị $b - c + d$ bằng

- A. 8. B. 2. C. 0. D. 4.

Câu 461 (vd711). (Quảng Xương) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho các điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; 6; 0)$, $C(0; 0; 6)$ và điểm N sao cho $\overrightarrow{ON} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$. Một mặt phẳng (P) thay đổi cắt các đoạn thẳng OA, OB, OC, ON lần lượt tại các điểm A_1, B_1, C_1, N_1 thỏa mãn $\frac{OA}{OA_1} + \frac{OB}{OB_1} + \frac{OC}{OC_1} = 2019$ và $N_1 = (x_0; y_0; z_0)$ khi đó:

- A. $x_0 + y_0 + z_0 = \frac{11}{2019}$. B. $x_0 + y_0 + z_0 = \frac{18}{2019}$.
C. $x_0 + y_0 + z_0 = \frac{13}{2019}$. D. $x_0 + y_0 + z_0 = \frac{19}{2019}$.

Câu 462 (vd712). (KSCL Chuyên Thái Bình) Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Gọi M là trung điểm cạnh $C'D'$, G là trọng tâm $\triangle ABD$. Tính khoảng cách từ C đến mặt phẳng $(B'MG)$.

- A. $\frac{a\sqrt{6}}{6}$. B. $\frac{a\sqrt{6}}{3}$. C. $\frac{a\sqrt{6}}{2}$. D. $\frac{a\sqrt{6}}{4}$.

Câu 463 (vd713). (Cẩm Bình Hà Tĩnh) Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $A(-1; 0; 1)$, $B(1; -2; 3)$. Điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 1$, điểm N thuộc mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z + 4 = 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất độ dài MN

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 5.

Câu 464 (vd714). (Chuyên Lê Hồng Phong TP HCM L1) Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(-1; 1; -1)$ và mặt cầu (S) có tâm $I(1; 2; -3)$, bán kính $R = 5$. Mặt phẳng (P) đi qua A và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn (C) . Gọi (N) là khối nón có đỉnh I và nhận (C) làm đường tròn đáy. Tính bán kính của (C) khi thể tích nón (N) đạt giá trị lớn nhất.

- A. $\frac{5\sqrt{6}}{3}$. B. 3. C. $\frac{5}{\sqrt{2}}$. D. 4.

Câu 465 (vd715). (HK1 Lương Tài) Cho tam giác $\triangle ABC$ có $AB : 2x - y + 4 = 0$; $AC : x - 2y - 6 = 0$. Hai điểm B và C thuộc Ox . Phương trình đường phân giác ngoài của góc $\widehat{BAC}$ là

- A. $3x + 3y + 10 = 0$. B. $x + y + 10 = 0$. C. $3x - 3y - 2 = 0$. D. $x - y + 10 = 0$.

Câu 466 (vd716). (Chuyên Lê Hồng Phong TP HCM L1) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $(d_1) : \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2}{-1}$ và $(d_2) : \begin{cases} x = t \\ y = 3 \\ z = -2 + t \end{cases}$. Có bao nhiêu mặt phẳng song song

với cả (d_1) và (d_2) , đồng thời cắt mặt cầu

$$(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 2 = 0$$

theo giao tuyến là một đường tròn có chu vi bằng $\pi\sqrt{6}$.

- A. 2. B. 1. C. 0. D. Vô số.

Câu 467 (vd717). (Quảng Xương) Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu

$$(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 6z - 13 = 0$$

và đường thẳng $d : \frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{1}$. Điểm $M(a; b; c)$ ($a > 0$) nằm trên đường thẳng d sao cho M kẻ được ba tiếp tuyến MA, MB, MC đến mặt cầu (S) (A, B, C là các tiếp điểm) thỏa mãn $\widehat{AMB} = 60^\circ, \widehat{BMC} = 90^\circ$ và $\widehat{CMA} = 120^\circ$. Tính $Q = a + b + c$

- A. $Q = 1$. B. $Q = 2$. C. $Q = \frac{10}{3}$. D. $Q = 3$.

Câu 468 (vd718). (Chuyên KHTN) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 0; 2)$, $B(-1; 1; 1)$ và mặt phẳng $(P) : x + 2y - 2z + 1 = 0$. Biết rằng điểm $M(a; b; c)$ thuộc mặt phẳng (P) sao cho biểu thức $MA^2 + 2MB^2 - MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $a + b + c$ bằng:

- A. -1. B. 1. C. 3. D. 5.

Câu 469 (vd719). (Hsg Đồng Tháp) Hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y^2 = -1 \\ 2y + x^2 = -1 \end{cases}$ có tất cả bao nhiêu nghiệm?

- A. Một nghiệm. B. Vô số nghiệm. C. Vô nghiệm. D. Hai nghiệm.

Câu 470 (vd720). (Hsg Đồng Tháp) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn $bc + 2ca + 3ab - abc = 0$. Giá trị nhỏ nhất của $P = abc$ bằng

- A. 162. B. 27. C. 6. D. 54.

Câu 471 (vd721). (Thiệu Hóa Thanh Hóa) Hàm số $y = \frac{\sin x + 2 \cos x + 1}{\sin x + \cos x + 2}$ có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên?

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 472 (vd722). (Thiệu Hóa Thanh Hóa) Tập giá trị của tham số m để phương trình $2 \cos x + 3m - 1 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng $\left(0; \frac{3\pi}{2}\right)$ là $m \in (a; b)$. Khi đó $6a + b$ bằng?

- A. 2. B. 0. C. 1. D. 3.

Câu 473 (vd723). (Hsg Đồng Tháp) Gọi S là tập hợp tất cả các nghiệm thuộc $[0; \pi]$ của phương trình $1 + \tan x = 2\sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$. Tổng các phần tử của S bằng

- A. $\frac{\pi}{2}$. B. $\frac{7\pi}{4}$. C. $\frac{3\pi}{4}$. D. $\frac{13\pi}{12}$.

Câu 474 (vd724). (Chuyên KHTN) Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau, chia hết cho 15 và mỗi chữ số đều không vượt quá 5.

- A. 38. B. 44. C. 24. D. 48.

Câu 475 (vd725). (Thiệu Hóa Thanh Hóa) Cho S là tập tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc tập S , xác suất để số đó có hai chữ số tận cùng khác tính chẵn lẻ bằng

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{50}{81}$. C. $\frac{5}{18}$. D. $\frac{5}{9}$.

Câu 476 (vd726). (Gia Viễn Ninh Bình) Từ các chữ số của tập hợp $\{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$ lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có ít nhất 5 chữ số đôi một phân biệt.

- A. 624. B. 522. C. 312. D. 405..

Câu 477 (vd727). (Chuyên Hạ Long) Với n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^1 + C_n^2 = 55$, số hạng không chứa x trong khai triển của biểu thức $\left(x^3 + \frac{2}{x^2}\right)^n$ bằng

- A. 80640. B. 13440. C. 322560. D. 3360.

Câu 478 (vd728). (Thiệu Hóa Thanh Hóa) Giả sử trong khai triển $(x+a)^3(x-b)^6$ với $a, b \in \mathbb{R}$, thì hệ số của số hạng chứa x^7 bằng -9 và không có số hạng chứa x^8 . Tính $a^2 + b^2$?

- A. 5. B. 13. C. 9. D. 10.

Câu 479 (vd729). (Thiệu Hóa Thanh Hóa) Biết n là số nguyên dương thỏa mãn

$$x^n = a_0 + a_1(x-2) + a_2(x-2)^2 + \cdots + a_n(x-2)^n$$

với $a_1 + a_2 + a_3 = 192 \cdot 2^{n-3}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $n \in (8; 12)$. B. $n \in (5; 8)$. C. $n \in (9; 16)$. D. $n \in (7; 9)$.

Câu 480 (vd730). (THPT NGHI SƠN LẦN 1 2020-2021) Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Giả sử súc sắc xuất hiện mặt b chấm. Xác suất để phương trình $x^2 + bx + 2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt là

- A. $\frac{5}{6}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 481 (vd731). (Hsg Đồng Tháp) Cho đa giác đều có 12 đỉnh được đặt tên bằng 12 chữ cái khác nhau, chọn ngẫu nhiên 4 chữ cái trong 12 chữ cái đó. Xác suất của biến cố “bốn chữ cái được chọn là 4 đỉnh của một hình chữ nhật” bằng

- A. $\frac{1}{33}$. B. $\frac{2}{33}$. C. $\frac{1}{15}$. D. $\frac{1}{3}$.

Câu 482 (vd732). (THPT Kim Sơn A) Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 8 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S . Tính xác suất để số được chọn có chữ số hàng đơn vị chia hết cho 3 và tổng các chữ số của số đó chia hết cho 13?

- A. $\frac{1}{18}$. B. $\frac{1}{36}$. C. $\frac{1}{9}$. D. $\frac{1}{72}$.

Câu 483 (vd733). (THPT Nguyễn Thị Minh Khai) Một nhóm 10 học sinh gồm 4 bạn nam (trong đó có bạn Quyết) và 6 bạn nữ (trong đó có bạn Tâm) xếp vào 10 ghế trên 1 hàng ngang. Xác suất để giữa hai bạn nam ngồi gần nhau có đúng hai bạn nữ, đồng thời bạn Quyết và Tâm không ngồi cạnh nhau là

- A. $\frac{1}{315}$. B. $\frac{1}{280}$. C. $\frac{1}{152}$. D. $\frac{19}{5040}$.

Câu 484 (vd734). (KSCL Thuận Thành) Một hộp gồm đựng 3 viên bi màu xanh, 5 viên bi màu đỏ, 6 viên bi màu trắng và 7 viên bi màu vàng. Chọn ngẫu nhiên từ hộp 4 viên bi, tính xác suất để 4 viên bi được chọn không nhiều hơn 3 màu và luôn có bi màu xanh?

- A. $\frac{2085}{5985}$. B. $\frac{2058}{5985}$. C. $\frac{2295}{5985}$. D. $\frac{2259}{5985}$.

Câu 485 (vd735). (THPT Quế Võ) Trong lễ tổng kết tháng thanh niên, có 10 đoàn viên xuất sắc gồm 5 nam và 5 nữ được tuyên dương khen thưởng. Các đoàn viên này được sắp xếp ngẫu nhiên thành một hàng ngang trên sân để nhận giấy khen. Tính xác suất để trong hàng ngang trên không có bất kì 2 bạn nữ nào đứng cạnh nhau.

- A. $\frac{1}{7}$. B. $\frac{1}{42}$. C. $\frac{25}{252}$. D. $\frac{5}{252}$.

Câu 486 (vd736). (KSCL Ngô Gia Tự) Người ta sử dụng 9 cuốn sách Toán giống nhau, 8 cuốn sách Vật Lý giống nhau và 7 cuốn sách Hoá Học giống nhau để làm phần thưởng cho 12 học sinh, mỗi học sinh được hai cuốn sách khác loại. Trong số 12 học sinh trên có hai bạn Hùng và Mạnh. Tính xác suất để hai bạn Hùng và Mạnh có phần thưởng giống nhau.

- A. $\frac{5}{18}$. B. $\frac{1}{11}$. C. $\frac{1}{22}$. D. $\frac{19}{66}$.

Câu 487 (vd737). (KSCL THPT Minh Châu) Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và các chữ số thuộc tập $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S , xác suất để số đó không có hai chữ số liên tiếp nào cùng chẵn bằng

- A. $\frac{22}{35}$. B. $\frac{9}{35}$. C. $\frac{19}{35}$. D. $\frac{16}{35}$.

Câu 488 (vd738). (THPT Đội Cấn) Có bao nhiêu số tự nhiên gồm tám chữ số phân biệt sao cho tổng của tám chữ số này chia hết cho 9?

- A. 201600. B. 203400. C. 181440. D. 176400.

Câu 489 (vd739). (THPT Đội Cấn) Từ một hộp đựng 2019 thẻ đánh số thứ tự từ 1 đến 2019. Chọn ngẫu nhiên ra hai thẻ. Tính xác suất của biến cố $A = \text{"Tổng số ghi trên hai thẻ nhỏ hơn 2002"}$.

- A. $\frac{10^6 - 1}{C_{2019}^2}$. B. $\frac{10^5}{C_{2019}^2}$. C. $\frac{10^6}{C_{2019}^2}$. D. $\frac{10^6 - 10^3}{C_{2019}^2}$.

Câu 490 (vd740). (THPT Hàn Thuyên) Gọi S là tập hợp gồm các số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một số trong tập S . Xác suất để lấy được số có dạng $\overline{a_1 a_2 a_3 a_4 a_5}$ và thỏa mãn $a_1 < a_2 < a_3 > a_4 > a_5$ bằng

- A. $\frac{1}{48}$. B. $\frac{1}{42}$. C. $\frac{1}{24}$. D. $\frac{1}{36}$.

Câu 491 (vd741). (THPT Hồng Lĩnh) Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 6 chữ số được lập từ tập $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S . Tính xác suất để chọn được số tự nhiên có tích các chữ số bằng 1400.

- A. $\frac{1}{37500}$. B. $\frac{1}{1500}$. C. $\frac{7}{15000}$. D. $\frac{7}{5000}$.

Câu 492 (vd742). (Cẩm Bình Hà Tĩnh) Cho một đa giác đều có 32 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh từ 32 đỉnh của đa giác đó. Tính xác suất để 3 đỉnh được chọn là 3 đỉnh của một tam giác vuông, không cân.

- A. $\frac{125}{7854}$. B. $\frac{30}{199}$. C. $\frac{14}{155}$. D. $\frac{6}{199}$.

Câu 493 (vd743). (Sở Phú Thọ) Một đội thanh niên tình nguyện của trường gồm có 6 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh để cùng các giáo viên đo thân nhiệt cho các học sinh khi đến trường. Xác suất để chọn được 4 học sinh, trong đó số học sinh nam bằng với số học sinh nữ là:

- A. $\frac{5}{66}$. B. $\frac{5}{11}$. C. $\frac{6}{11}$. D. $\frac{2}{33}$.

Câu 494 (vd744). (THPT Lương Tài) Cho tập A gồm các số tự nhiên có 2021 chữ số, sao cho trong mỗi số đó chỉ có mặt chữ số 0 hoặc 1. Chọn ngẫu nhiên từ tập A một số. Tính xác suất để số được chọn thỏa mãn số chữ số 1 có mặt là chữ số lẻ.

- A. $\frac{1}{2^{2020}}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{1}{2^{2019}}$.

(THPT Võ Nguyên Giáp) Cho tập hợp $X = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có bốn chữ số được lập từ các chữ số thuộc tập X . Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A , tính xác suất để số được chọn chia hết cho 6 ?

- A. $\frac{4}{9}$. B. $\frac{1}{9}$. C. $\frac{4}{27}$. D. $\frac{9}{28}$.

Câu 496 (vd746). (Chuyên Bắc Ninh L3) Cho n là số tự nhiên có 4 chữ số bất kỳ. Gọi S là tập hợp tất cả các số thực α thỏa mãn $3^\alpha = n$. Chọn ngẫu nhiên một phần tử của tập S , xác suất để chọn được một số tự nhiên bằng?

- A. $\frac{1}{4500}$. B. $\frac{1}{3000}$. C. $\frac{1}{2500}$. D. 0.

Câu 497 (vd747). (Quảng Xương) Trong buổi sinh hoạt nhóm của lớp, tổ một có 12 học sinh gồm 4 học sinh nữ trong đó có Dung và 8 học sinh nam trong đó có Hải. Chia tổ thành 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 4 học sinh và phải có ít nhất 1 học sinh nữ. Tính xác suất để Dung và Hải thuộc cùng một nhóm.

- A. $\frac{5}{16}$. B. $\frac{11}{16}$. C. $\frac{3}{16}$. D. $\frac{7}{16}$.

Câu 498 (vd748). (Thiệu Hóa Thanh Hóa) Ba bạn An, Bình, Cường mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn $[1; 19]$. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng?

- A. $\frac{2539}{6859}$. B. $\frac{2287}{6859}$. C. $\frac{109}{323}$. D. $\frac{1027}{6859}$.

Câu 499 (vd749). (Thiệu Hóa Thanh Hóa) Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó có 1 phương án đúng, mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. Một thí sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên 1 trong 4 phương án ở mỗi câu hỏi. Tính xác suất thí sinh đó được 6 điểm.

- A. $1 - 0,25^{20} \cdot 0,75^{30}$. B. $0,25^{30} \cdot 0,75^{20}$.
C. $0,25^{30} \cdot 0,75^{20} \cdot C_{50}^{20}$. D. $0,25^{20} \cdot 0,75^{30}$.

Câu 500 (vd750). (Thiệu Hóa Thanh Hóa) Cho dãy số (u_n) xác định bởi công thức $u_1 = 1; u_{n+1} = u_n + n, \forall n \geq 1$. Số hạng thứ 2020 bằng?

- A. 2039190. B. 2039191. C. 2037186. D. 2037168.

Câu 501 (vd751). (THPT Hàn Thuyên) Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{2x^2 + 3x - 14}{4 - x^2} & \text{khi } x \neq 2 \\ a & \text{khi } x = 2 \end{cases}$. Với giá trị nào của a thì hàm số liên tục tại $x = 2$?

- A. $-\frac{11}{4}$. B. $-\frac{11}{2}$. C. $\frac{11}{2}$. D. $\frac{11}{4}$.

Câu 502 (vd752). (Chuyên Bắc Ninh L3) Biết hàm số $f(x) - f(2x)$ có đạo hàm tại $x = 1$ bằng 20 và có đạo hàm tại $x = 2$ bằng 1001. Tính đạo hàm của hàm số $f(x) - f(4x)$ tại $x = 1$.

- A. 2021. B. 2020. C. 2022. D. -2021.

Câu 503 (vd753). (THPT Hồng Lĩnh) Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2$ có đồ thị (C) . Có bao nhiêu số nguyên $b \in (-10; 10)$ để có đúng một tiếp tuyến của đi qua điểm $B(0; b)$?

- A. 9. B. 2. C. 17. D. 16.

Câu 504 (vd754). (HK1 Nguyễn Thượng Hiền) Một chất điểm chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $S = f(t) = t^3 - 3t^2 + 4t$, trong đó t được tính bằng giây (s) và S được tính bằng mét (m). Gia tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 2s$ có giá trị là

- A. $6m/s^2$. B. $8m/s^2$. C. $12m/s^2$. D. $4m/s^2$.

Câu 505 (vd755). (Thiệu Hóa Thanh Hóa) Cho tứ diện đều $ABCD$ bằng a . Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Cắt tứ diện bởi mp (GCD) thì diện tích của thiết diện là

- A. $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$. B. $\frac{a^2\sqrt{2}}{6}$. C. $\frac{a^2\sqrt{2}}{4}$. D. $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$.

Câu 506 (vd756). (Thiệu Hóa Thanh Hóa) Cho hình chóp $SABC$. Gọi M là trung điểm của AB , N là điểm trên cạnh BC sao cho $BN = 2NC$ và G là trọng tâm tam giác SAC . Mặt phẳng (MNG) cắt SC tại E . Tìm tỉ số diện tích $\frac{S_{ESA}}{S_{EAC}}$?

- A. $\frac{S_{ESA}}{S_{EAC}} = 3$. B. $\frac{S_{ESA}}{S_{EAC}} = \frac{8}{3}$. C. $\frac{S_{ESA}}{S_{EAC}} = \frac{7}{2}$. D. $\frac{S_{ESA}}{S_{EAC}} = \frac{5}{2}$.

Câu 507 (vd757). (Gia Viễn Ninh Bình) Cho hình chóp $S.ABC$ có $BC = a\sqrt{2}$, các cạnh còn lại đều bằng a . Góc giữa hai đường thẳng SB và AC bằng

- A. 60° . B. 30° . C. 90° . D. 45° .

Câu 508 (vd758). (THPT Lương Tài) Cho hình chóp đều $SABC$ có cạnh $AB = 2a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SC . Gọi α là góc tạo bởi mặt bên và mặt đáy. Tính $\cos \alpha$ biết AN vuông góc với BM .

- A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. B. $\frac{\sqrt{15}}{15}$. C. $\frac{\sqrt{2}}{5}$. D. $\frac{\sqrt{3}}{15}$.

Câu 509 (vd759). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật $AB = a, AD = a\sqrt{2}$, $SA = a$ và SA vuông góc với đáy. Tính $\sin$ góc giữa SC và (SAD)

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Câu 510 (vd760). (Cẩm Bình Hà Tĩnh) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi H là trung điểm của các cạnh AB . Gọi φ góc giữa SC và mặt phẳng (SHD) . Tính $\cos \varphi$

- A. $\cos \varphi = \sqrt{\frac{5}{2}}$. B. $\cos \varphi = \sqrt{\frac{2}{5}}$. C. $\cos \varphi = \sqrt{\frac{3}{5}}$. D. $\cos \varphi = \sqrt{\frac{5}{3}}$.

Câu 511 (vd761). (Hsg Đồng Tháp) Cho hình chóp $SABCD$ có đáy là hình thoi, $\widehat{BAD} = 60^\circ$, tam giác SBD đều, $SA = 2SC$. Tính $\cos$ của góc giữa SB và $(ABCD)$.

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{\sqrt{13}}{5}$. C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{2\sqrt{3}}{5}$.

Câu 512 (vd762). (Chuyên Hạ Long) Cho lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng a . Trên các tia AA', BB', CC' lần lượt lấy A_1, B_1, C_1 cách mặt phẳng đáy (ABC) một khoảng lần lượt là $\frac{a}{2}, a, \frac{3a}{2}$. Tính góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và $(A_1B_1C_1)$.

- A. 60° . B. 90° . C. 45° . D. 30° .

Câu 513 (vd763). (KSCL Thuận Thành) Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$, biết $AB = BC = a$, góc giữa đường thẳng AC' và mặt phẳng $(BCC'B')$ bằng 30° . Góc giữa hai mặt phẳng (ABC') và $(AB'C')$ bằng α . Tính $\cos \alpha$.

- A. $\frac{1}{6}$. B. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$. C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. D. $\frac{1}{3}$.

Câu 514 (vd764). (Quảng Xương) Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AB = CB = 2, AC = 1$. Mặt phẳng (P) cắt các đường thẳng $AA'; BB'; CC'$ lần lượt tại M, N, P sao cho tam giác MNP đều. Gọi φ là góc tạo bởi (P) và mặt phẳng (ABC) , khi đó:

- A. $\cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{3}$. B. $\cos \varphi = \frac{\sqrt{5}}{3}$. C. $\cos \varphi = \frac{\sqrt{5}}{5}$. D. $\cos \varphi = \frac{\sqrt{10}}{5}$.

Câu 515 (vd765). (HK1 Lương Tài) Cho hình chóp tam giác $S.ABC$ với SA, AB, BC đôi một vuông góc và $SA = a\sqrt{3}, AB = a\sqrt{3}$. Khoảng cách từ A đến (SBC) bằng.

- A. $\frac{2a\sqrt{5}}{5}$. B. $\frac{a\sqrt{6}}{2}$. C. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{a\sqrt{2}}{3}$.

Câu 516 (vd766). (KSCL Lạng Sơn) Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng $a\sqrt{2}$. Khoảng cách từ tâm O của đáy đến một mặt bên bằng

- A. $\frac{2\sqrt{5}a}{3}$. B. $\frac{\sqrt{5}a}{2}$. C. $\frac{\sqrt{3}a}{2}$. D. $\frac{\sqrt{2}a}{3}$.

Câu 517 (vd767). (KSCL Lạng Sơn) Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; -2; 4)$. Gọi (α) là mặt phẳng đi qua M và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho OA, OB, OC theo thứ tự lập thành cấp số nhân có công bội bằng 2. Khoảng cách từ O đến (α) bằng

- A. $\frac{1}{\sqrt{21}}$. B. $\frac{3}{\sqrt{21}}$. C. $\frac{4}{\sqrt{21}}$. D. $\frac{2}{\sqrt{21}}$.

Câu 518 (vd768). (THPT Đội Cấn) Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA = a, SA \perp (ABCD)$, đáy $ABCD$ là hình vuông. Gọi M là trung điểm của AD , góc giữa (SBM) và mặt đáy bằng 45° . Tính khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBM) .

- A. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. B. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. C. $a\sqrt{2}$. D. $\frac{a\sqrt{2}}{3}$.

Câu 519 (vd769). (Cẩm Bình Hà Tĩnh) Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng $a\sqrt{3}$, cạnh bên bằng $2a$. Điểm M nằm trên SA sao cho $3\overrightarrow{SM} = \overrightarrow{SA}$. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (SBC) bằng

- A. $a\sqrt{3}$. B. $\frac{a\sqrt{13}}{13}$. C. $\frac{a\sqrt{39}}{13}$. D. $\frac{a\sqrt{33}}{13}$.

Câu 520 (vd770). (Hsg Đồng Tháp) Cho hình hộp đứng $ABCD.A'B'C'D'$, đáy là hình bình hành có diện tích bằng $\frac{18}{5}$, $AB = 2, AD = 3, \widehat{BAD}$ là góc nhọn, $AA' = 1$. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(A'BD), (CB'D')$ bằng

- A. $\frac{6}{7}$. B. $\frac{18}{\sqrt{409}}$. C. $\frac{3\sqrt{2}}{7}$. D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 521 (vd771). (Chuyên Bắc Ninh L3) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $2a$. Tam giác SAB cân và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa mặt phẳng (SCD) và $(ABCD)$ bằng φ với $\sin \varphi = \frac{\sqrt{5}}{5}$. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) bằng

- A. $\frac{a}{5}$. B. $\frac{2a}{5}$. C. $\frac{2a\sqrt{5}}{5}$. D. $\frac{a\sqrt{5}}{5}$.

Câu 522 (vd772). (HK1 Đồng Nai) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy hình vuông cạnh bằng $2a, SA = 2a\sqrt{2}$ ($0 < a \in \mathbb{R}$), SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SC bằng

- A. $a\sqrt{2}$. B. a . C. $\frac{a}{2}$. D. $2a$.

Câu 523 (vd773). (THPT Kim Sơn A) Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại B với $AB = a$. Hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABC) là điểm H trên cạnh AB sao cho $HA = 2HB$. Biết $A'H = \frac{a\sqrt{2}}{3}$. Tính khoảng cách giữa đường thẳng AA' và BC theo a .

- A. $\frac{a\sqrt{3}}{6}$. B. $\frac{a\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{2a\sqrt{3}}{3}$.

Câu 524 (vd774). (HK1 Lương Tài) Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại $A, AB = AC = 2a$, hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng ABC trùng với trung điểm H của cạnh AB . Biết $SH = a$, khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC là

- A. $\frac{a\sqrt{3}}{3}$. B. $\frac{2a\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{4a\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Câu 525 (vd775). (THPT Quế Võ) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $SD = \frac{a\sqrt{17}}{2}$, hình chiếu vuông góc H của S trên mặt phẳng $(ABCD)$ là trung điểm của đoạn AB . Gọi K là trung điểm của đoạn AD . Khoảng cách giữa hai đường thẳng HK và SD theo a là

A. $\frac{a\sqrt{3}}{15}$. B. $\frac{a\sqrt{3}}{5}$. C. $\frac{a\sqrt{3}}{25}$. D. $\frac{a\sqrt{3}}{45}$.

Câu 526 (vd776). (Chuyên KHTN) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a\sqrt{2}$. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Góc giữa SC và mặt đáy bằng 45° . Gọi E là trung điểm của BC . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng DE và SC .

A. $\frac{2a\sqrt{19}}{19}$. B. $\frac{a\sqrt{10}}{19}$. C. $\frac{2\sqrt{10}}{5}$. D. $\frac{2a\sqrt{19}}{5}$.

Câu 527 (vd777). (Gia Viễn Ninh Bình) Cho hình chóp $S.ABCD$ có các mặt phẳng (SAB) , (SAD) cùng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, đáy là hình thang vuông tại các đỉnh A và B , có $AD = 2AB = 2BC = 2a$, $SA = AC$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và CD bằng

A. $\frac{a\sqrt{15}}{5}$. B. $\frac{a\sqrt{10}}{5}$. C. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{a\sqrt{3}}{4}$.

Câu 528 (vd778). (Quảng Xương) Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AC = a\sqrt{5}$ và $BC = a\sqrt{2}$. Tính khoảng cách giữa SD và BC

A. $\frac{2a}{3}$. B. $\frac{3a}{4}$. C. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. D. $a\sqrt{3}$.

Câu 529 (vd779). (THPT Nguyễn Thị Minh Khai) : Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật có $AB = a$, $AD = a\sqrt{3}$. Cạnh bên SA vuông góc với đáy $(ABCD)$. Góc giữa SC và mặt đáy bằng 60° . Gọi M là điểm thuộc cạnh BC sao cho $MB = 2MC$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng DM và SC bằng

A. $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. B. $\frac{a\sqrt{3}}{3}$. C. $a\sqrt{3}$. D. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Câu 530 (vd780). (THPT Nguyễn Thị Minh Khai) Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh $a\sqrt{3}$. Hình chiếu vuông góc của điểm A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC . Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng $a\sqrt{2}$. Thể tích V của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng

A. $V = \frac{a^3\sqrt{6}}{6}$. B. $V = \frac{a^3\sqrt{6}}{2}$. C. $V = \frac{3a^3\sqrt{6}}{2}$. D. $V = \frac{3a^3\sqrt{6}}{4}$.

Câu 531 (vd781). (Chuyên Hạ Long) Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và AB . Tính khoảng cách d giữa CN và DM .

A. $d = a\sqrt{\frac{3}{2}}$. B. $d = \frac{a\sqrt{10}}{10}$. C. $d = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. D. $d = \frac{a\sqrt{70}}{35}$.

Câu 532 (vd782). (Lương Thế Vinh Hà Nội) Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . $SA \perp (ABC)$, góc giữa SC và mặt phẳng (ABC) bằng 30° . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và AC .

A. $\frac{a\sqrt{3}}{13}$. B. $\frac{2a}{\sqrt{13}}$. C. $\frac{a\sqrt{39}}{13}$. D. $\frac{a\sqrt{39}}{3}$.

Câu 533 (vd783). (THPT Đội Cấn) Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông và $AB = BC = a$, $AA' = a\sqrt{2}$, M là trung điểm của BC . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và $B'C$ bằng

A. $d = \frac{a\sqrt{7}}{7}$. B. $d = \frac{a\sqrt{2}}{2}$. C. $d = \frac{a\sqrt{3}}{3}$. D. $d = \frac{a\sqrt{6}}{6}$.

Câu 534 (vd784). (THPT Quảng Xương) Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , $AB = a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{3}a$. Gọi M là trung điểm BC . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SM bằng

A. $\frac{\sqrt{39}a}{12}$.

B. $\frac{\sqrt{2}a}{3}$.

C. $\frac{\sqrt{39}a}{13}$.

D. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$.

Câu 535 (vd785). (THPT Hàn Thuyên) Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có $AB = 2a$, $SA = a\sqrt{3}$. Gọi M là trung điểm của AD . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và BM .

A. $\frac{2a}{3}$.

B. $\frac{2a\sqrt{93}}{31}$.

C. $\frac{a\sqrt{6}}{3}$.

D. $\frac{3a\sqrt{3}}{4}$.